

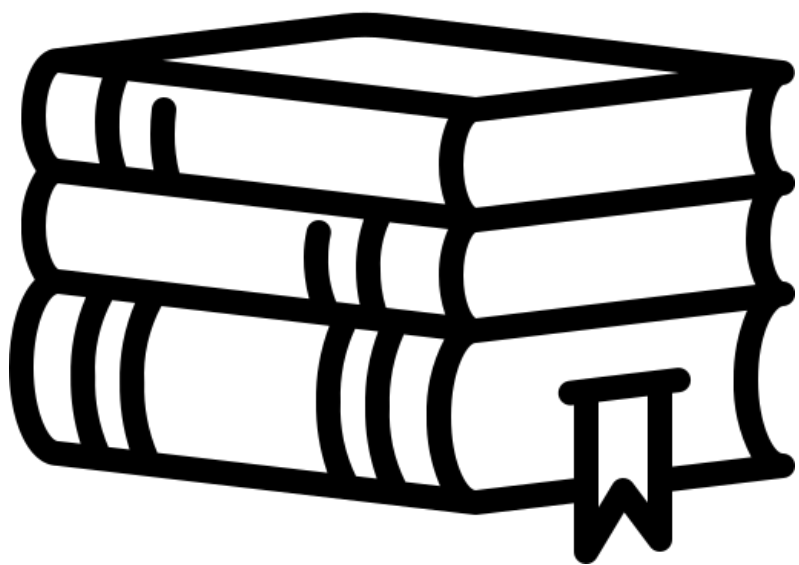
Белорусско-Российский университет
Кафедра «Программное обеспечение
информационных технологий»

ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры

Тема: Накопители на оптических дисках

Кутузов Виктор Владимирович
Республика Беларусь, Могилев, 2025





Рекомендуемая литература по теме

Рекомендуемая литература по теме



Периферийные устройства ЭВМ. Внешние запоминающие устройства : учебное пособие для вузов / В. М. Прудников, В. В. Кутузов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 182 с. <https://urait.ru/bcode/556103>

**Тема 5 Накопители на оптических дисках
Стр. 112 – 138**



Накопители на оптических дисках и оптические диски

Накопители на оптических дисках (НОД)

- **Накопители на оптических дисках (НОД)** – накопители на сменных (removable media) подвижных носителях на основе оптической записи с прямым доступом к данным.
- Могут изготавливаться как во встроенном (Internal, Int) исполнении, так и во внешнем (External, Ext) исполнении.



Преимущества и Недостатки

- **Преимущества НОД (оптической записи) :**

- Высокая плотность записи данных ($10^6 - 10^9$ бит/мм²);
- Низкая удельная стоимость хранения единицы данных;
- Переносимость данных (сменный носитель);
- Возможность получения высоких скоростей передачи данных;
- Использование дешевых способов получения копий хранимых данных;
- Возможность тиражирования, т. е. быстрой перезаписи огромных объемов данных при сравнительно небольших затратах;
- Длительный срок возможного автономного хранения и службы сменного оптического диска, малая подверженность его воздействию внешних факторов (пыли, температуры, влаги, механических царапин, радиации, магнитных полей и др.).

- **Недостатки НОД:**

- Сравнительно большое время доступа к данным (в настоящее время в несколько раз превышающее время доступа в НЖМД)
- Наличие прецизионных (очень точных) механических и оптических узлов, не выдерживающих воздействия ударов и вибрации.

Сравнение параметров оптических дисков

Тип диска	Емкость	Длина волны луча лазера	1 х
CD (Compact Disk)	650 (700) МБ	780 нм (красный)	150 кБ/с
DVD (Digital Versatile Disk)	4,7–17 ГБ (4 слоя)	650/635 нм (голубой)	1,35 МБ/с (≈ 9 х CD)
BD (BluRay)	15 (25) – 320 ГБ (10 слоёв)	405 нм (синий)	4,5 МБ/с (36 Мбит/с)

Виды оптических дисков:

- имеют единую базовую конструкцию;
- имеют особенности конструкции и характеристик;
- отличаются физическими способами записи;
- каждый требует соответствующий привод (совместимость "сверху вниз");
- поддерживают различные физические форматы записи (стандарты).

Сравнение параметров оптических дисков



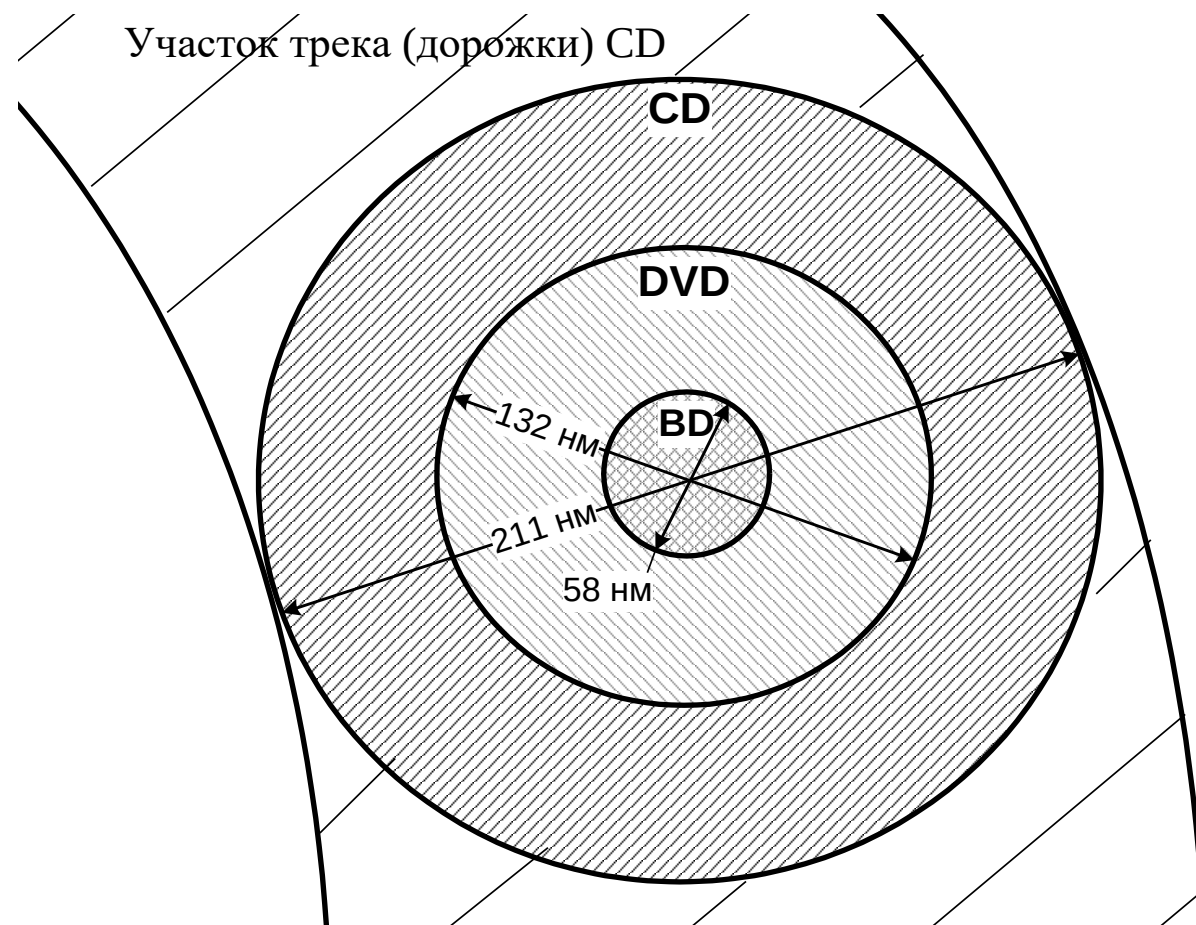
Сравнение параметров оптических дисков

- По возможности осуществления записи носители на оптических дисках бывают следующих видов:
 - **ROM** (только для чтения);
 - **R** (Recordable, записываемые)
 - (ранее -WORM, Write Once Read Many; -WO, Write Once);
 - **RW** (ReWritable, перезаписываемые) (ранее -E, Erasable – стираемые).



Сравнение параметров оптических дисков

- **Емкость оптического диска определяется:**
 - длиной волны луча лазера;
 - полной длиной спирали (то есть расстоянием между витками);
 - промежутками между питами (лэндами) и их размерами.
- **Длина волны луча лазера определяет размер светового пятна** лазера на слое данных оптического диска, который зависит от его типа – CD, DVD или BD.
- **Размер светового пятна определяет достижимые продольную и поперечную плотности записи** (т.е. ширину трека и его длину) на разных типах оптических дисков, что и влияет на различные получаемые ёмкости ОД при одинаковых физических размерах.



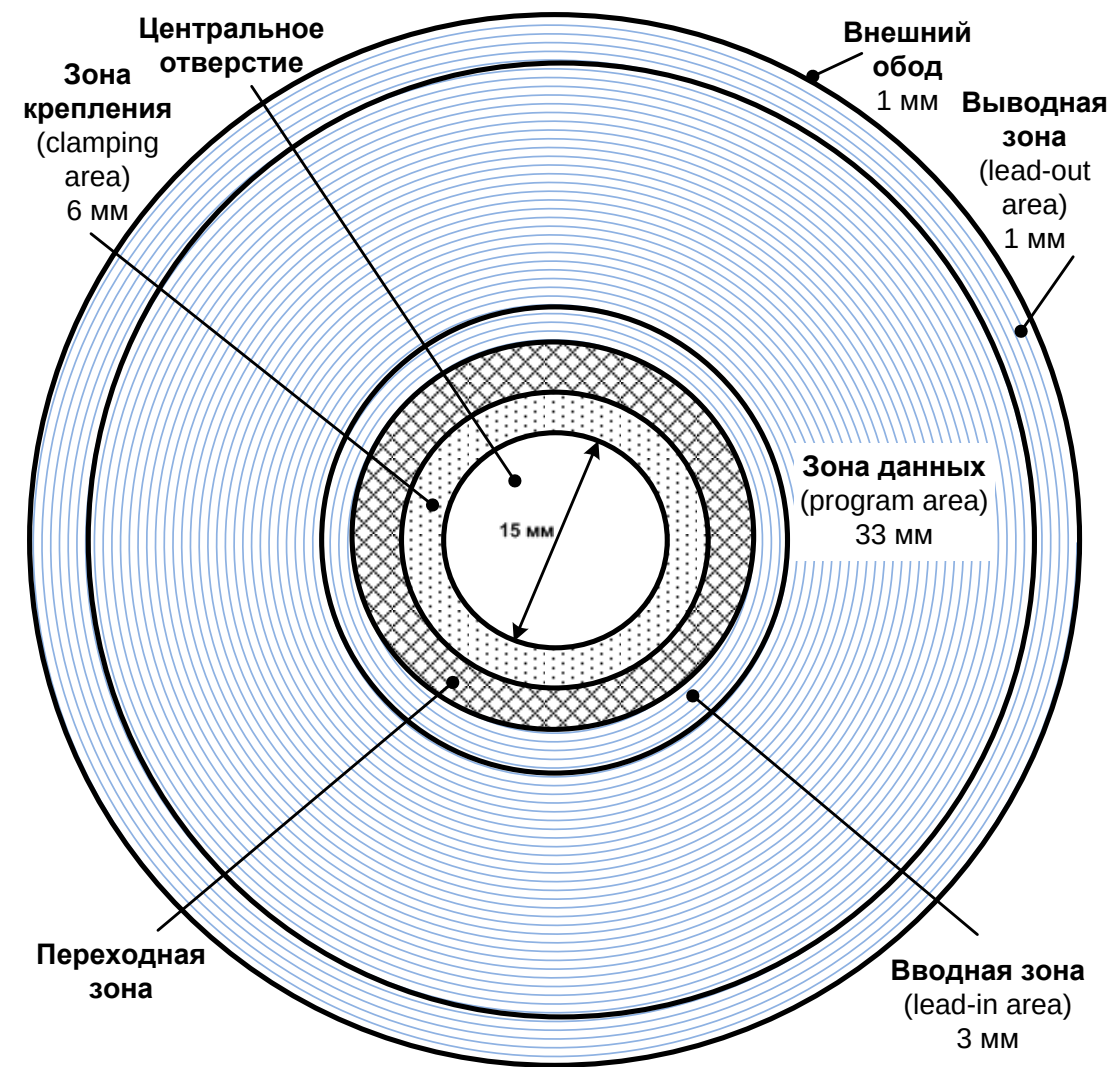
Сравнение размеров пятна луча лазера на треке (дорожке) CD, DVD, BD



Конструкция CD

Конструкция CD

- Центральная область вокруг отверстия шириной 6 мм называется **зоной крепления** (clamping area).
- За ней непосредственно следует **переходная зона**.
- После нее расположена следует **вводная зона** (lead-in area, LIA) шириной 3 мм, содержащая оглавление диска (table of content).
- Далее расположена **зона данных** (program area, PA) шириной 33 мм, предназначенная для хранения данных и физически представляющая собой единую дорожку.
- Завершающей является **выводная зона** (lead-out area, LOA) шириной 1 мм. Внешний обод диска шириной 1 мм.



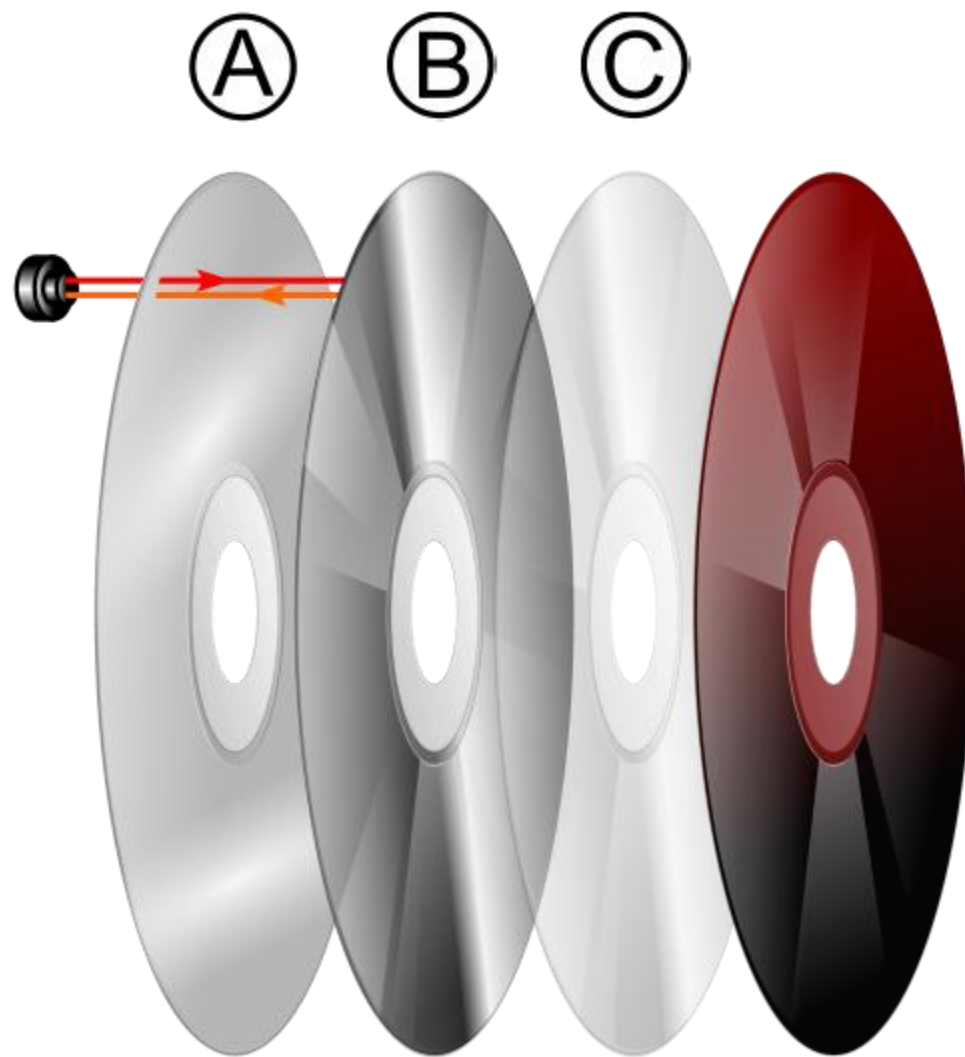
Физическая структура CD

Конструкция CD



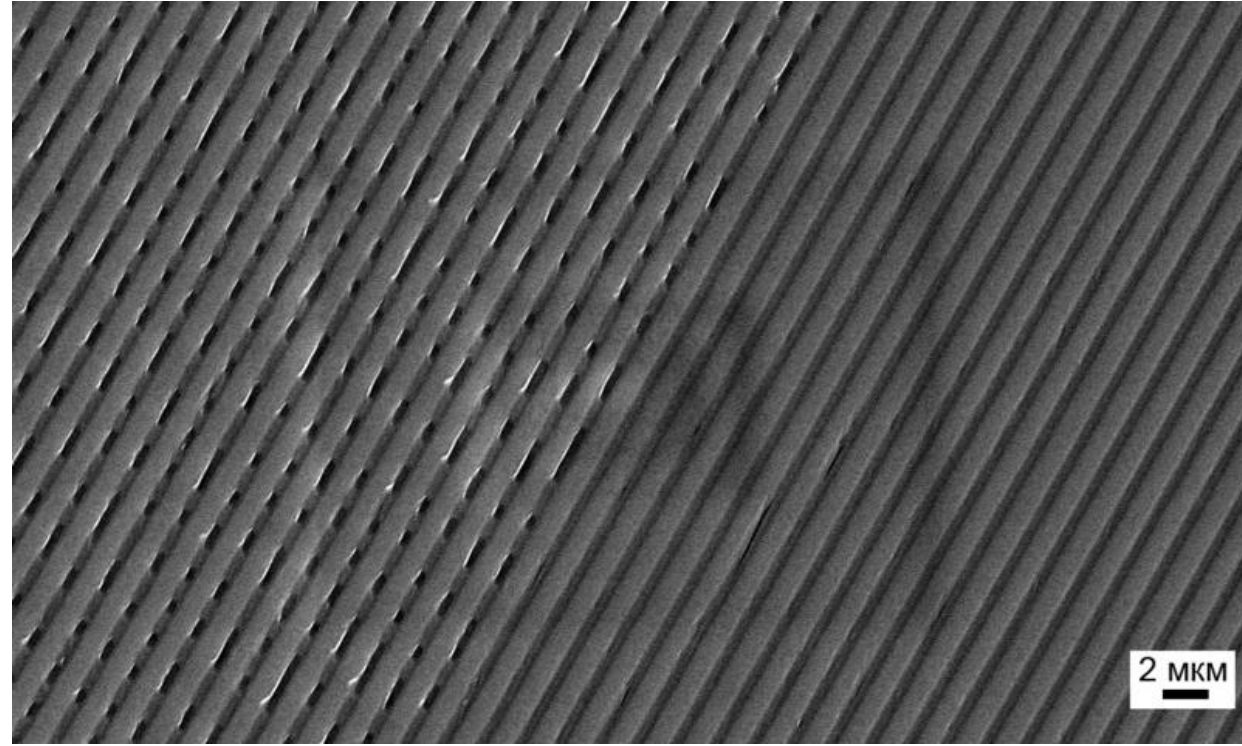
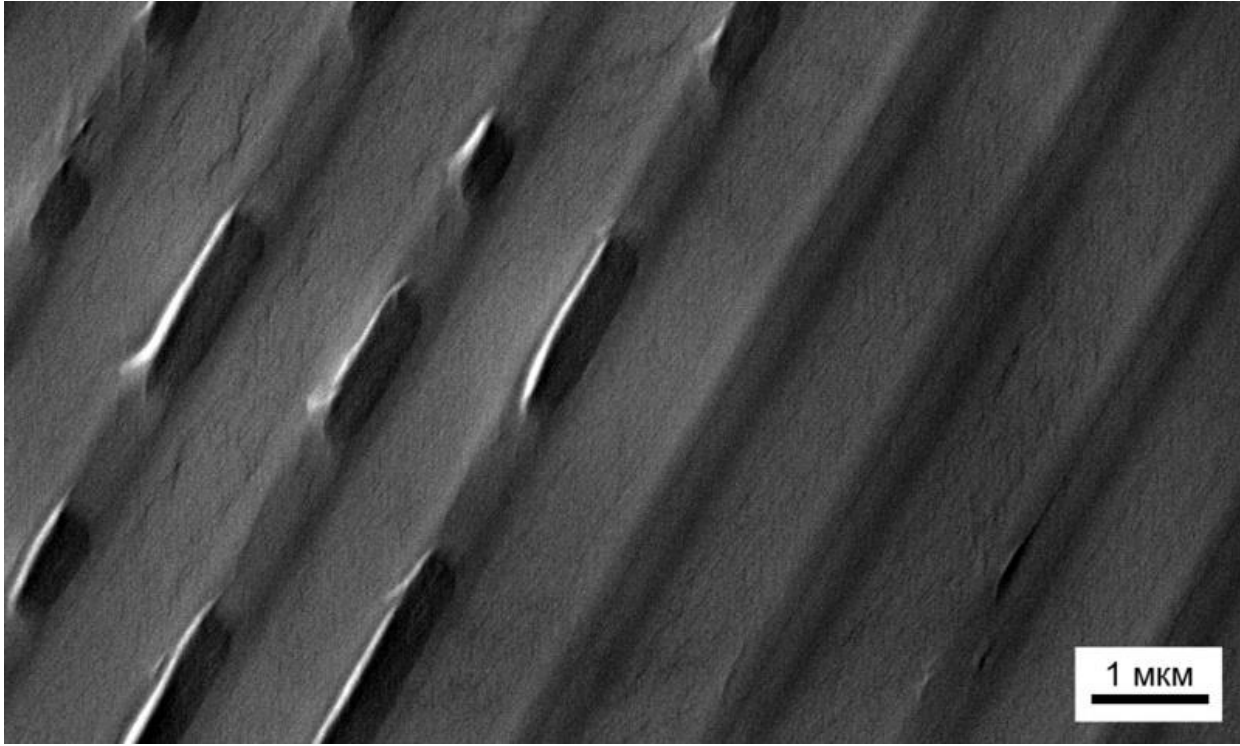
CD-ROM диск записанный в заводских условиях

- **Простой CD-ROM** - обычный диск с записанной (а точнее, напечатанной) информацией состоит из 3 основных слоёв.
- **Слой А** – поликарбонатный диск, который отвечает сразу за несколько функций. **Первое** – основа диска, которая выдерживает огромные скорости вращения внутри дисководов. **Второе** – именно на поликарбонате, в прямом смысле этого слова, печатается информация с матрицы — будь то фильм, музыка или программы.
- Естественно, что поликарбонат и лак прозрачны для лазерного излучения, поэтому «напечатанную» информацию для лазера необходимо сделать «видимой», для чего поверхность покрывают тонким **слоем алюминия (слой В)**.
- **Стоит отметить, что CD-ROM с «напечатанной» информацией, CD-R и CD-RW имеют незначительные отличия.**
- Далее полученный «пирог» покрывают **специальным защитным слоем С**, чья основная обязанность – защитить «нежный» алюминиевый отражающий слой. Далее на этот слой можно что-то наклеивать, писать маркером, наносить специальные дополнительные слои для печати и т.д. и т.п.



CD-ROM диск записанный в заводских условиях

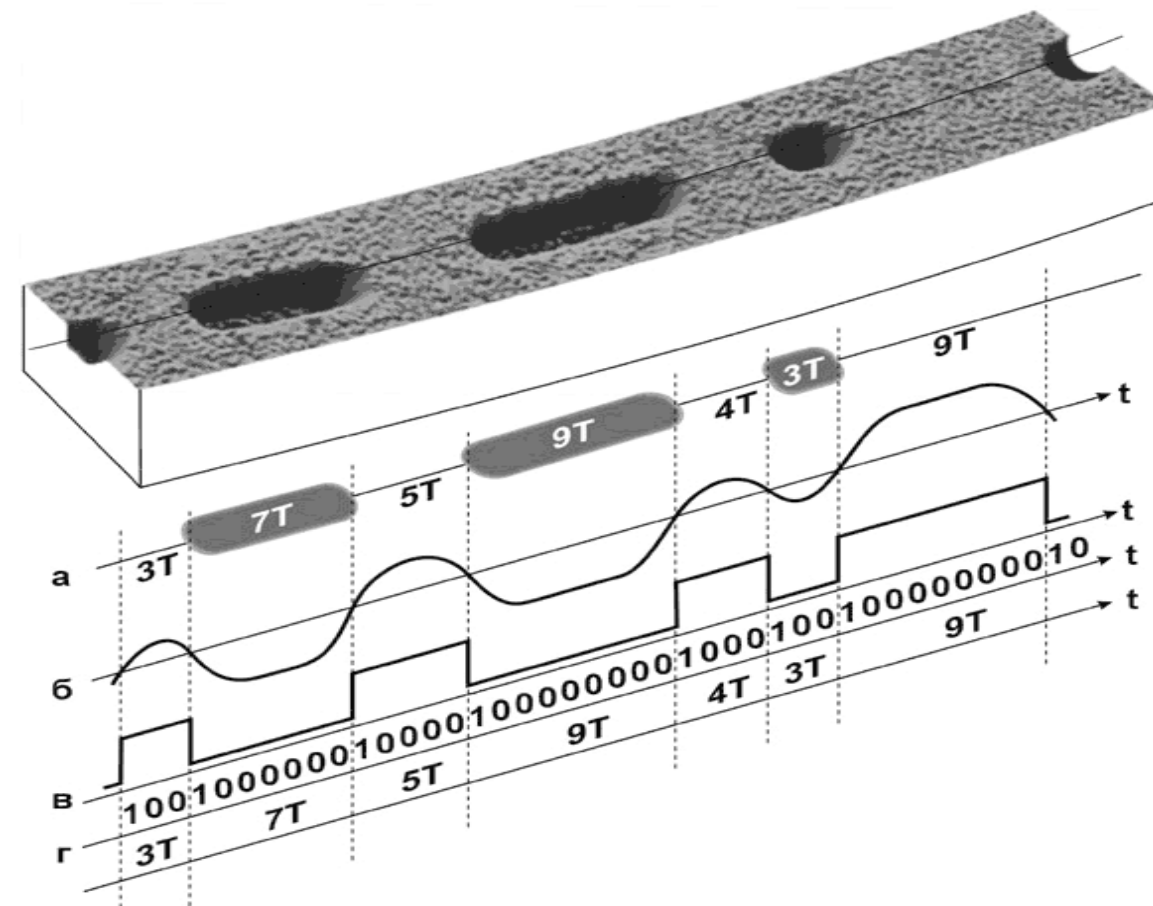
- Запись на CD диске подобная записи на виниловой пластинке, т.е. дорожка с информацией идёт по спирали. Он берёт своё начало в центре диска и заканчивается у внешнего края. А вот прямо посреди диска «стыкуются» пустые участки и дорожки с записанной информацией:



- Вот была запись, а вот её и нет. Сравнение пустых дорожек и дорожек с записанной информацией (СЭМ-микрофотографии)
- Принципиальных отличий на микроуровне CD от DVD и, наверное, Blu-Ray нет. Разве что питы будут меньших размеров.** В нашем случае размеры 1 минимального углубления составляют 330 нм в ширину и 680 нм в длину, при этом расстояние между дорожками ~930 нм.

CD-ROM. Слой данных

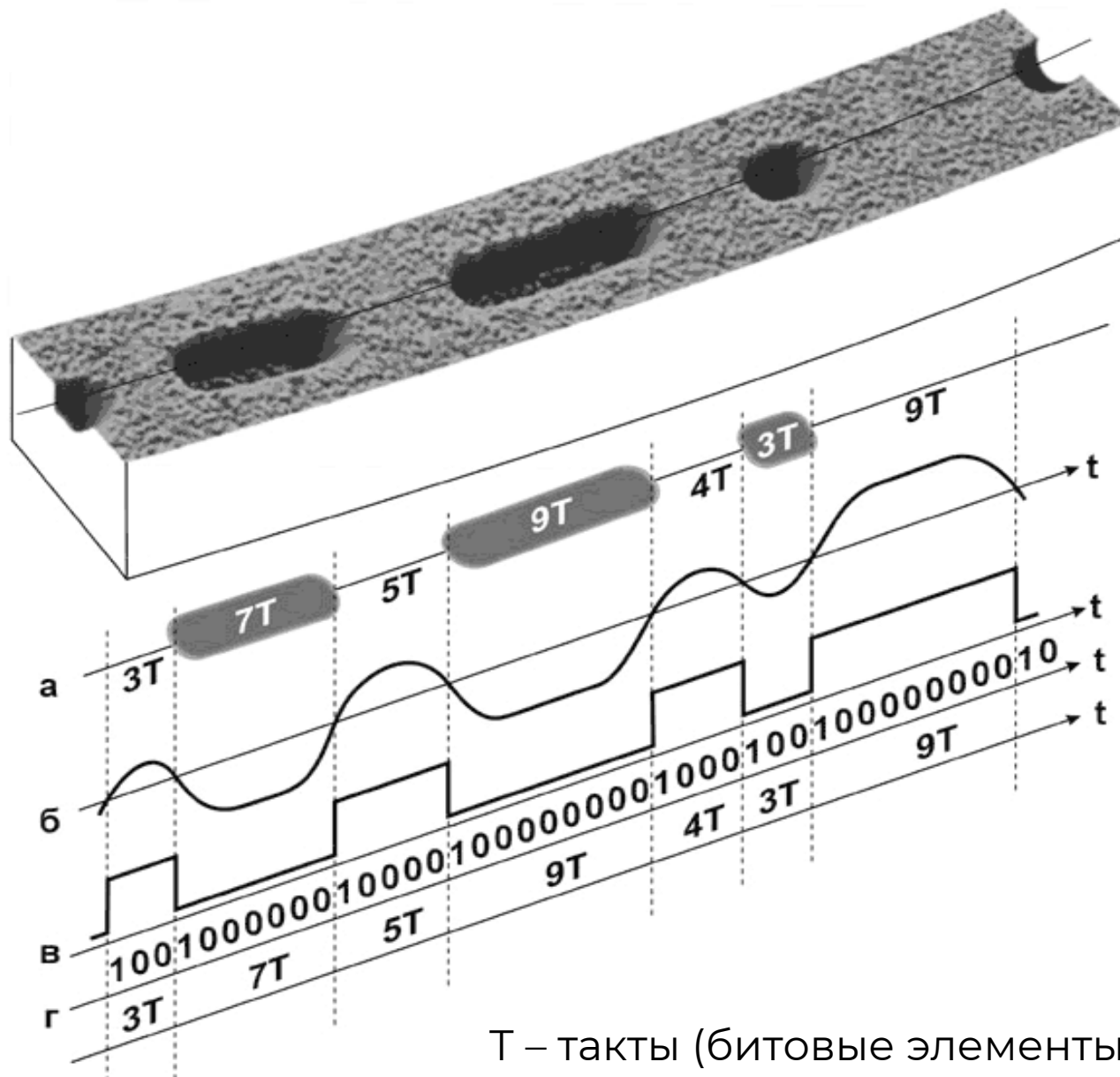
- **Слой данных.** Подложка покрыта металлической пленкой (обычно каким-нибудь сплавом алюминия толщиной 50-100 нанометров (нанометр – 10^{-9} метра). Данные считываются именно с этой металлической пленки.
- **Данные на CD записываются по спирали** начиная от центра (до 650 МБайт, что соответствует примерно 333 000 страницам текста или 74 минутам высококачественного звучания).
- **Данные хранятся на CD-ROM в виде чередующихся по ходу спирали ямок (питов).** Спираль начинается от центра диска и имеет 22188 витков (около 5 километров). Расстояние между соседними витками составляет 1,6 мкм, что соответствует поперечной плотности 16 000 витков на дюйм или 625 витков на миллиметр.
- Глубина пита на диске равна 0,125 мкм, ширина – 0,5 мкм. Длина питов вдоль дорожки записи может колебаться от 0,83 до 3,56 мкм.
- Таким образом, ёмкость диска определяется полной длиной спирали (то есть расстоянием между витками) и промежутками между питами.



T – такты (битовые элементы)

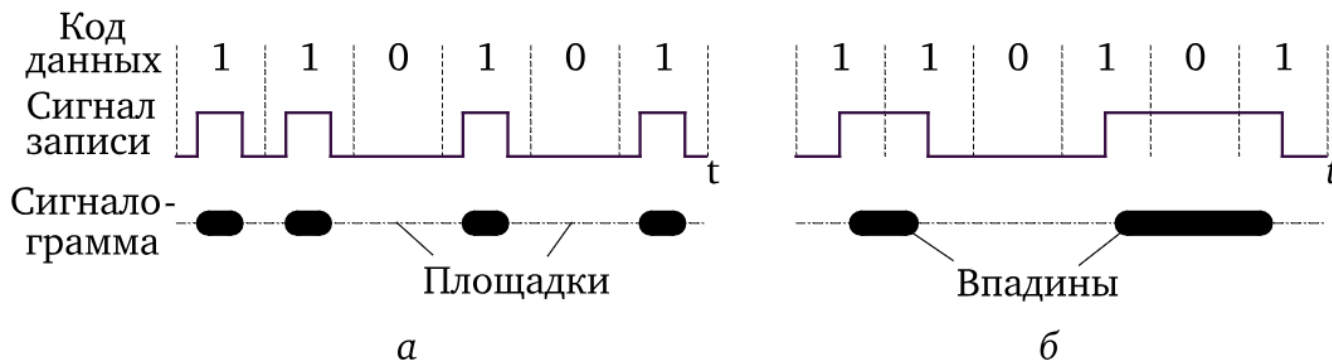
Структура трека CD-ROM и метод записи

Структура трека CD-ROM и метод записи



CD-ROM. Слой данных

- Данные на компакт-диске располагаются вдоль дорожки в виде сигналаграммы, которую можно представить как совокупность впадин (питы) и площадок. Впадины (питы) являются областями, в которых коэффициент отражения лазерного луча имеет другое значение по сравнению с окружающей их зеркальной поверхностью диска (площадками). При считывании изменения коэффициента отражения луча преобразуются в электрический сигнал. Форма сигналаграммы, или конфигурация меток, зависит от способа кодирования логических уровней.
- В качестве примера рассмотрим сигналаграмму для двух способов кодирования логических уровней при одинаковом исходном коде данных 110101: «а» логическая 1 кодируется наличием импульса, логический 0 — отсутствием импульса; «б» логическая 1 кодируется изменением уровня сигнала, логический 0 — отсутствием изменения уровня. Различие форм сигналаграмм обусловлено тем, что способ кодирования логических уровней 0 и 1 исходного кода данных влияет на форму сигнала записи.



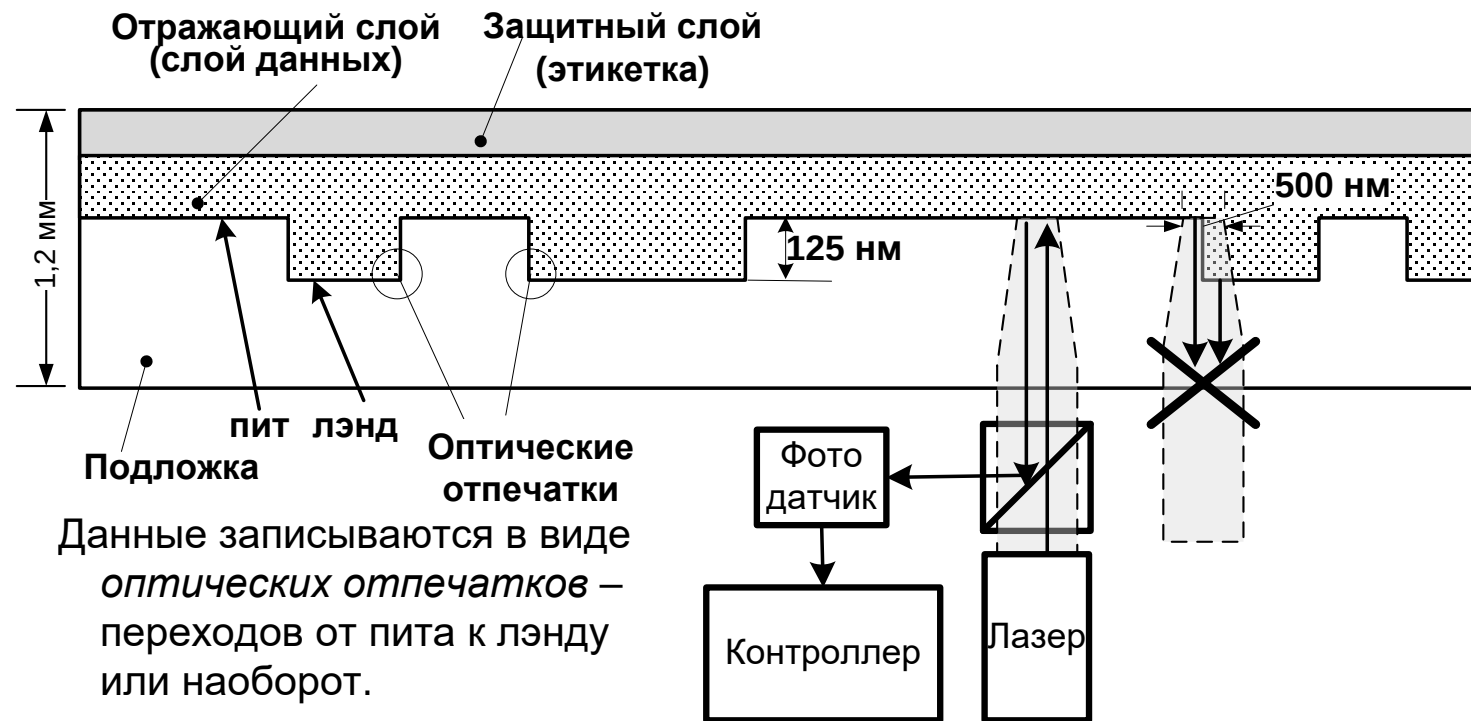
а — при кодировании 1 наличием импульса, — отсутствием импульса;

б — при кодировании 1 изменением уровня сигнала, — сохранением текущего уровня“

Сигналаграммы

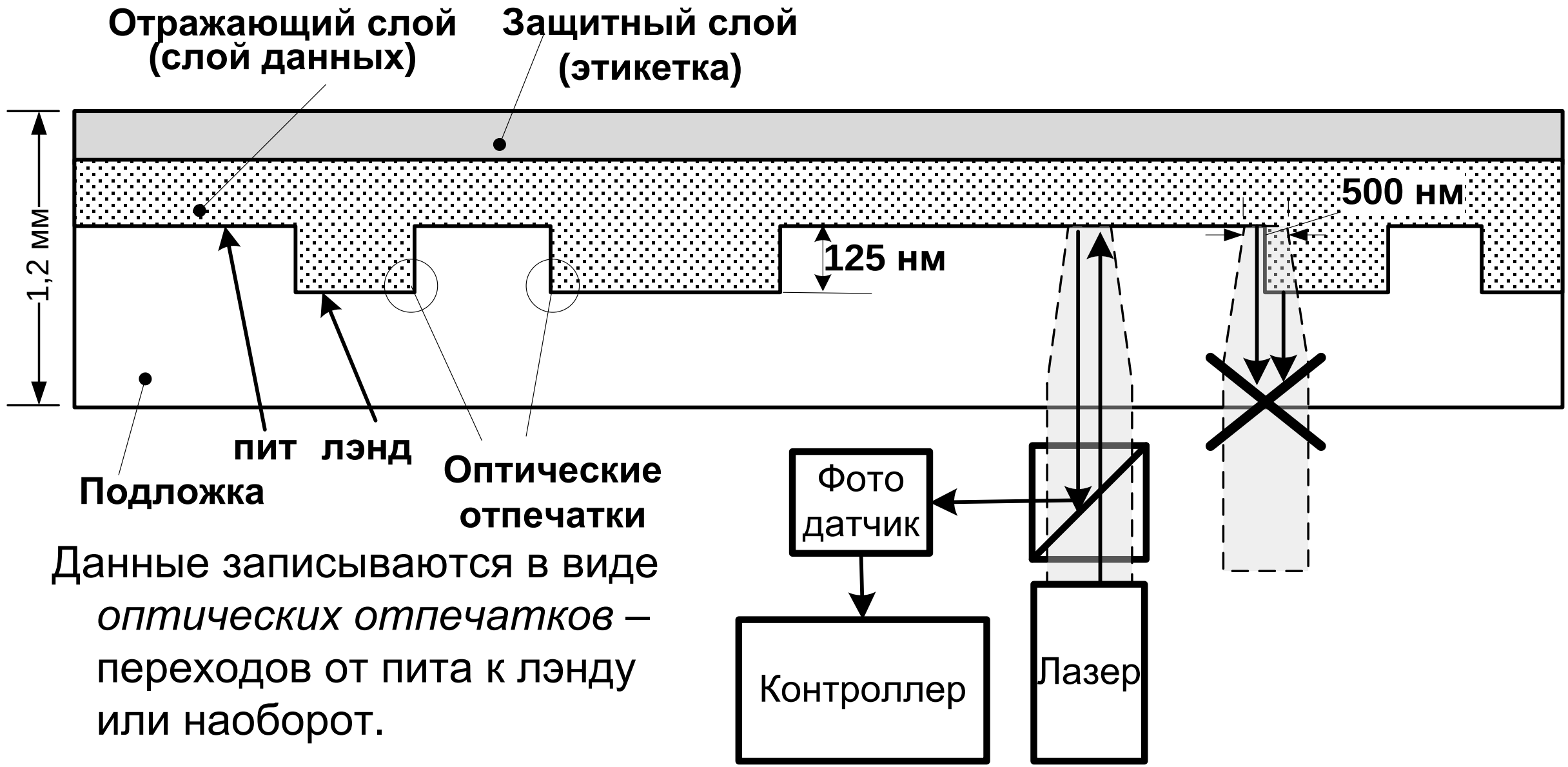
CD-ROM. Чтение данных

- Чтение данных производится с помощью инфракрасного лазера (длина волны в воздухе – 780 нм). Логическая единица кодируется как переход от ямки к горке или от горки к ямке.
- Это делается следующим образом: длина волны лазера в поликарбонате (пластмассовой основе диска с показателем преломления 1,55) примерно 500 нм (0,5 мкм). Глубина ямки около 0,125 мкм (125 нм, 1/4 длины волны луча лазера).
- Из оптики известно: если две когерентные волны приходят в одну точку, то они интерферируют (т.к. приходят в противофазе) и ослабляются. Глубина ямки как раз равна четверти длины волны, значит свет, отразившийся от ямки, ослабит свет, отразившийся от горки. В результате яркость лазерного луча резко упадет – значит здесь логическая (канальная) единица. А от ровной поверхности луч отражается нормально (не важно, от горки или от ямки), то получаем ноль. Такой способ записи требует специальной кодировки.



Конструкция и принцип чтения данных с CD-ROM

Конструкция и принцип чтения данных с CD-ROM



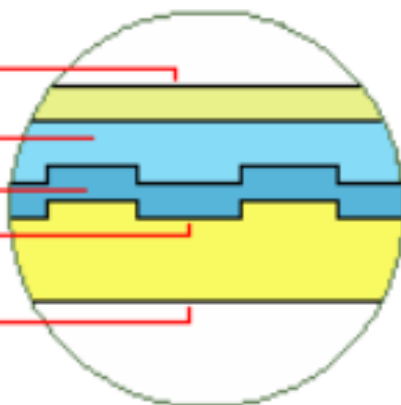
CD-ROM. Подложка и защитный слой

- **Подложка.** Основой оптического диска служит круглая подложка, изготавливаемая из полимеров с использованием поликарбоната или из полиметилметакрилата.
- Диск диаметром 120 мм (4,75 дюйма), толщиной 1,2 мм и центральным отверстием диаметром 15 мм.
- **Защитный лаковый слой (этикетка).** Сверху металл покрыт лаком (слой примерно в 10-30 микрон), на котором напечатано название диска. Лак нужен чтобы защитить металлическую пленку от окисления. Ведь окислившись, она перестанет отражать свет – и диск можно выбрасывать. Поэтому не рекомендуется писать на компакт-дисках спиртовым маркером – краска может разъесть защитный слой (можно только чернилами на водной основе). Этикетка обычно помещается на верхней стороне диска, а считывание выполняется с нижней стороны.
- Таким образом, компакт-диск является односторонним носителем данных.

Структура CD-R/RW дисков



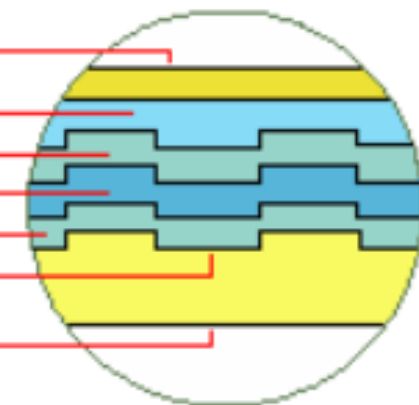
Защитный слой
Отражательный слой
Записывающий слой
Предв. бороздки
Поликарбонатная
подложка диска



Строение CD-R диска

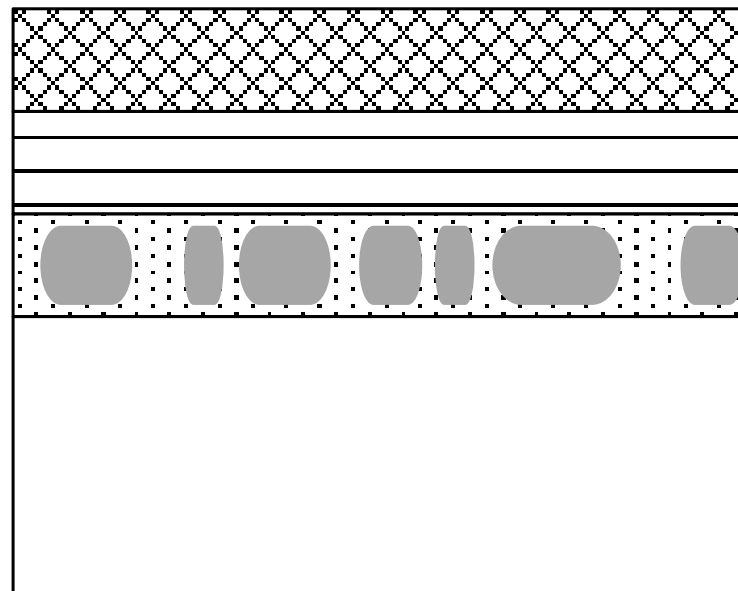


Защитный слой
Отражательный слой
Дизлектр. слой
Записывающий слой
Предв. бороздки
Поликарбонатная
подложка диска



Строение CD-RW Диска

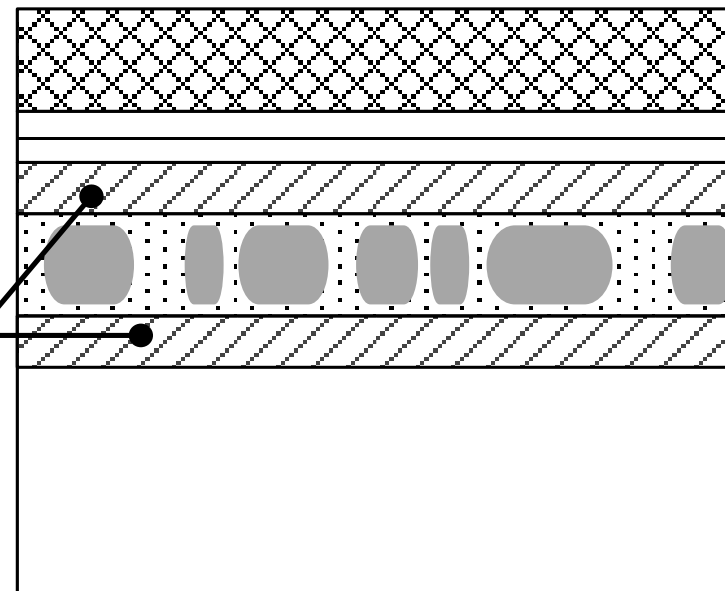
Структура CD-R/RW дисков



CD-R

Защитный
слой
Отражающий
слой
Регистрирующий
слой
Подложка

Защитный
слой
Отражающий
слой
Регистрирующий
слой
Диэлектрические
слои
Подложка



CD-RW

Кодирование данных на CD



CD-DA



CD-ROM
Mode 1



CD-ROM XA/CD-I
Mode 2 form 1



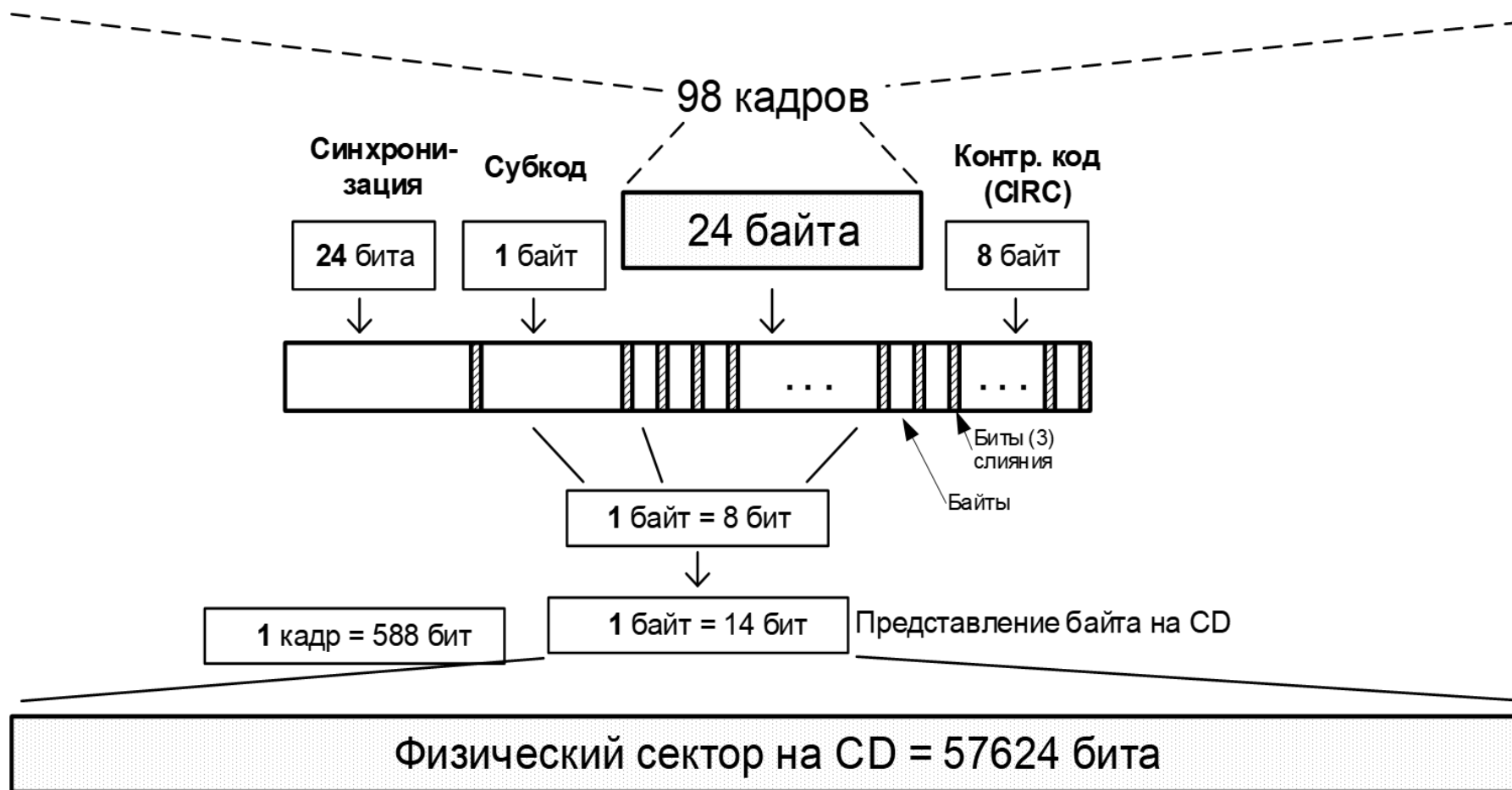
CD-ROM XA/CD-I
Mode 2 form 2

Структура сектора в различных стандартах (форматах) CD

Кодирование данных на CD

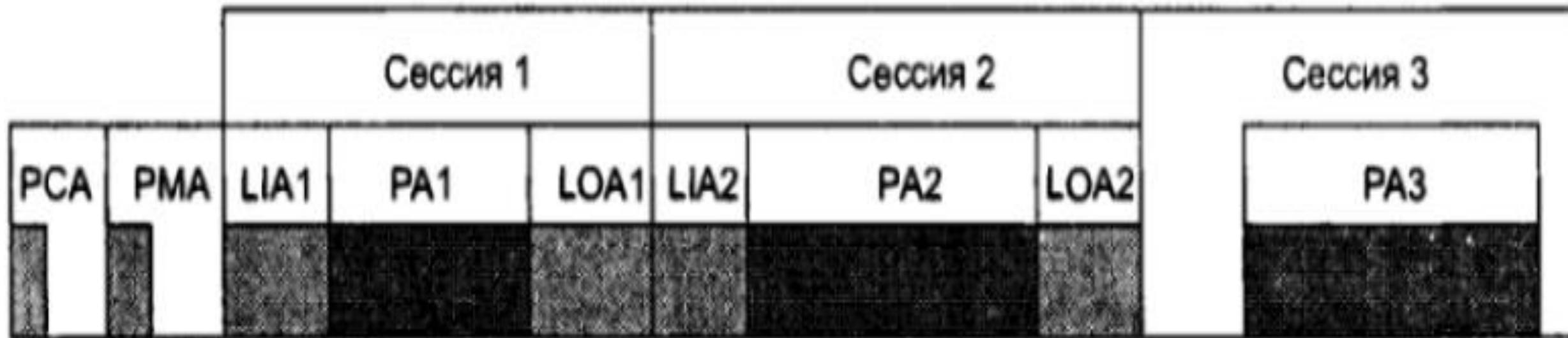
Сектор - 2352 байта (логических) = 18816 бит

Синхронизация 12 байт	Заголовок 4 байта	Данные (2048 байт)	EDC 4 байта	Blank 8 байт	ECC 276 байт
--------------------------	----------------------	--------------------	----------------	-----------------	-----------------



Формирование физического сектора на CD

Кодирование данных на CD



PCA– область калибровки, PMA – область сохранения координат,
LIA – вводная зона, PA – область данных сессии, LOA – выводная зона

Структура многосеансового диска

Наиболее распространенные форматы и размеры оптических дисков

CD-ROM	только для чтения	700 Mb
CD-R	можно записать <u>один</u> раз	700 Mb
CD-RW	есть возможность перезаписи	700 Mb
DVD-R	можно записать <u>один</u> раз	4,7 Gb
DVD-RW	есть возможность перезаписи	4,7 Gb
Двухслойный двусторонний DVD	есть возможность перезаписи	до 16 Gb
Blue-Ray Disc	есть возможность перезаписи	25..128 Gb

Режимы записи оптических CD дисков

- Существует несколько **методов записи оптических CD дисков**:
 - **Track-At-Once** (Дорожка за раз) - записывает отдельные дорожки с промежутком между дорожками; используется преимущественно для аудиодисков
 - **Disc-At-Once** (Диск за раз) - записывает весь диск за один проход
 - **Session-At-Once** (Сессия за раз) - записывает и завершает несколько сеансов на одном компакт-диске; обычно не поддерживается для CD Audio и не повсеместно поддерживается авторским программным обеспечением
 - **Packet Writing** (Пакетная запись) - записывает данные на носитель по требованию
- **DVD-диски имеют другие режимы записи**, так, например, DVD-RAM пишется посекторно так же, как и жесткий диск или дискета, DVD+RW тоже поддерживает такое, но только после форматирования, DVD-RW поддерживает два режима — Sequential и Restricted Overwrite, DVD+R поддерживает единственный режим записи, по последовательности команд более всего похожий на Track-At-Once для CD.

Причины существования разных способов

- В начале и конце CD-диска существуют так называемые lead-In и lead-Out зоны, по 150 блоков каждая. В одноканальных дополнительных каналах информации (1 бит на сектор) этих зон записывается окончательное оглавление диска.
- **CD-R и CD-RW также поддерживают временное оглавление диска**, находящееся в специальной перезаписываемой (даже на CD-R) области.
- **Не-пишущие CD-устройства (например, автомобильные) обычно оказываются не способными читать временное оглавление**, то есть вообще читать диск, если на нем нет окончательного оглавления, то есть не записаны lead-in и lead-out. Такие же ограничения бывают и у CD-R/RW приводов при использовании стандартной последовательности команд от CD-стека операционной системы, то есть чтение возможно только из специального ПО, умеющего формировать специальные последовательности команд.
- Таким образом, для возможности чтения диска такими устройствами необходимо сформировать lead-in и lead-out (на основании временного оглавления и данных, посланных хостом), что есть процесс небыстрый.
- Методы записи отличаются тем, на кого возложена обязанность этого формирования — на прошивку привода или же на ПО хоста.

Track-At-Once (Дорожка за раз)

- При записи диска с использованием этого метода **пишущий лазер записывает каждую дорожку по отдельности, оставляя при этом между дорожками промежутки в 2 секунды**. Когда все дорожки на диск успешно записаны, по команде CLOSE TRACK/SESSION начинается запись служебной информации: Lead-In (в начале сессии) и Lead-Out (в конце сессии).
- Название связано с тем, что пауза между записью 2 дорожек может быть любой длительности и даже включать в себя перенос диска с одного компьютера на другой. Как правило, **незакрытые сессии не доступны ни CD-плеерам, ни обычному CD-стеку операционной системы** — только специальным программам записи на CD.

Disc-At-Once (Диск за раз)

- Существует две разновидности этого метода — Disc-At-Once 96 и просто Disc At Once (терминология различается в разном ПО записи).
- Второе есть то же, что Session At Once, но с дополнительным CLOSE TRACK/SESSION Finalize Disc в конце.
- Первое есть совсем иной режим, в которой содержимое lead-in и lead-out формируется ПО хоста и шлется приводу командами WRITE. Во всех иных режимах lead-in и lead-out формируются прошивкой привода.

Session-At-Once (Сессия за раз)

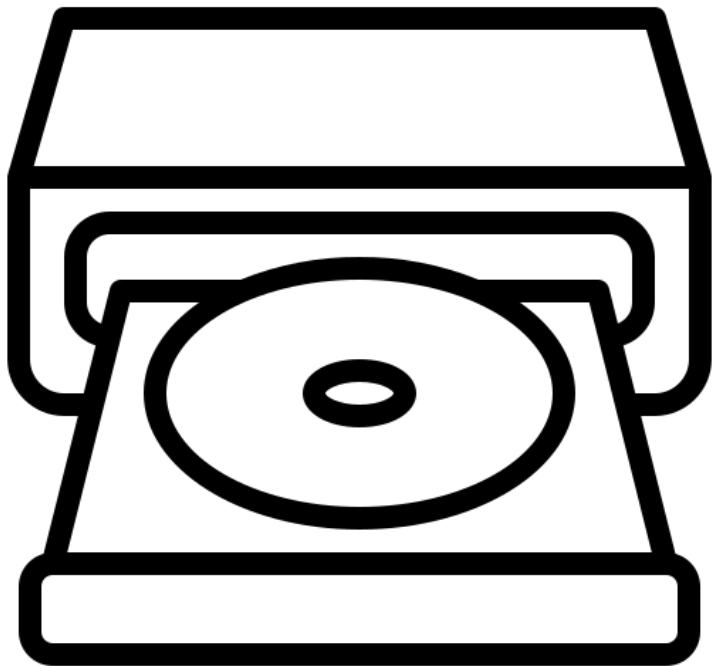
- Длительность и типы данных каждой дорожки сводятся ПО хоста в таблицу, называемую cue sheet и представляющую собой оглавление будущей сессии.
- Таблица шлется приводу командой SEND CUE SHEET, после чего командами WRITE шлется без каких бы то ни было пауз содержимое всех дорожек сессии подряд (в правильном типе данных — «сырые» данные 2352 байта на блок, «приготовленные» данные 2048 байт на блок, или же аудио).
- Недостаток режима в том, что на момент начала записи необходимо знать длину всех дорожек.
- При использовании этого метода оглавление сессии известно из cue sheet с самого начала записи, что дает возможность записать lead-in перед записью данных.
- Пишущий лазер сначала пишет служебную область Lead-In, затем пишет дорожки с пользовательской информацией, затем пишет Lead-Out и выключается. Сессия при этом финализируется, а сам диск — нет (то есть, впоследствии на него возможно добавление данных). При использовании этого метода лазер не оставляет промежутков в 2 секунды между дорожками (точнее — промежутки управляются ПО хоста в cue sheet). Поэтому этот метод хорошо подходит для создания матриц.

Packet Writing (Пакетная запись)

- Этот метод записи используется в операционной системе Windows Vista при записи дисков с так называемой «живой» файловой системой. Также записывать данные на диск пакетным методом позволяют программы, `udftools` в Linux и Roxio Drag-To-Disc и Ahead InCD для Windows.
- Суть метода заключается в том, что данные на диск пишутся не дорожками, а пакетами, с некоей возможностью произвольного доступа. При этом вы можете записывать на RW-диски данные точно таким же путём, как это делается с дискетами, жёсткими дисками, Flash-носителями и т. п. RW-диск перед использованием форматируется. На него записывается специальная файловая система — UDF. И после этого вы можете использовать ваш диск. Однако такой диск не будет читаться на непишущих дисководов и компьютерах, на которых не установлена операционная система Linux или Windows Vista или специальная программа (Roxio Drag-To-Disc или Nero InCD (Бывший Ahead InCD)).

DVD-R Disc At Once (Диск DVD-R Сразу)

- **Одновременная запись на диск (DAO)** для носителей DVD-R - это режим, при котором все данные записываются последовательно на диск за один сеанс непрерывной записи.
- Содержимое на диске приводит к появлению области ввода, за которой следуют данные, и закрывается областью вывода.
- Данные могут быть адресованы секторами по 2048 байт каждый, при этом адрес первого сектора равен нулю.
- Здесь нет блоков завершения, как в CD-R disc-at-once.



Конструкция накопителей на оптических дисках

Разновидности оптических приводов

- **Существуют следующие типы приводов:**

- **привод CD-ROM** — самый простой вид CD-привода, предназначенный только для чтения CD-дисков.
- **привод CD-RW** — такой же, как и предыдущий, но способен записывать только на CD-R/RW-диски.
- **привод DVD-ROM** — предназначение его состоит только в чтении DVD-дисков.
- **привод DVD/CD-RW** — тот же DVD-ROM, но способный записывать на CD-R/RW-диски (комбо-привод).
- **привод DVD-RW** — привод, способный не только читать DVD-диски, но и записывать на них.
- **привод DVD-RW DL** — в отличие от предыдущего типа DVD RW, способен также записывать на двухслойные оптические DVD-носители, отличающиеся от обычных большей ёмкостью.

Разновидности оптических приводов

- **Существуют следующие типы приводов:**

- **привод Blu-Ray (BD-ROM).** Это усовершенствованная технология оптических носителей, в основе которой лежит использование лазера с длиной волны 405 нм «синего» (в действительности фиолетового) цвета. Уменьшение длины волны лазера позволило сузить ширину дорожки в два раза по сравнению с DVD-диском и увеличить плотность записи данных. Уменьшение толщины защитного слоя в шесть раз повысило надежность операций чтения/записи на нескольких записываемых слоях. Диски предназначены, большей частью, для записи цифрового видео высокого разрешения. Например, на односторонний однослойный диск записывают до 2 часов видео в формате HDTV (телевидения высокой четкости) при скорости видеопотока до 54 Мбит/с.
- **привод BD-RE** способен читать/записывать на диски формата Blu-Ray.

Разновидности оптических приводов

- **Существуют следующие типы приводов:**

- **привод HD DVD** — это новое поколение оптических дисков, которые предназначены в первую очередь для хранения фильмов высокого разрешения (HDTV). Новый формат носителей позволяет записывать в три раза больший объём данных, по сравнению с DVD. Однослойные HD DVD-диски имеют ёмкость 15 Гб, двухслойные — 30 Гб. Как правило, HD DVD-привод может читать все форматы DVD и CD-дисков.
- **привод HD DVD-ROM** — привод, читающий диски формата HD DVD. Формат закрыт в феврале 2008 года.
- **привод HD DVD/DVD-RW** — в отличие от предыдущего, способен записывать на диски таких форматов, как DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, CD-R, CD-RW.
- **привод GD-ROM**
- **привод UMD**
- **приводы DVD-RW и BD-RE**, маркированные надписью «M-DISC», способны записывать диски формата «M-DISC», которые бывают как DVD, так и BluRay. Соответственно, привод DVD-RW, поддерживающий запись M-DISC, может записывать M-DISC только формата DVD, а привод BD-RE обычно может записывать M-DISC форматов DVD и BluRay.

Конструкция приводов

- **Конструктивно приводы всех типов дисков довольно схожи. Они содержат:**
 - **шасси** (с лотком для загрузки либо щелевым загрузчиком);
 - **шпиндельный электродвигатель**, служит для приведения диска во вращение с постоянной или переменной линейной скоростью. Частота вращения диска составляет от тысяч до десятков тысяч оборотов в минуту.
 - **Система оптической головки состоит из самой головки и системы ее перемещения:**
 - **в узле головки размещены лазерный излучатель**, на основе инфракрасного лазерного светодиода, система фокусировки, фотоприемник и предварительный усилитель. Система фокусировки представляет собой подвижную линзу, приводимую в движение электромагнитной системой voice coil (звуковая катушка), сделанной по аналогии с подвижной системой громкоговорителя — изменение напряженности магнитного поля вызывают перемещение линзы и фокусировку лазерного луча.
 - **система перемещения головки** имеет собственный приводной двигатель, приводящий в движение каретку с оптической головкой при помощи зубчатой либо червячной передачи. Для исключения люфта используется соединение с начальным напряжением: при червячной передаче — подпружиненные шарики, при зубчатой — подпружиненные в разные стороны пары шестерней.
 - **плата электроники**, где размещены все управляющие схемы привода, интерфейс с контроллером компьютера, разъемы интерфейса и выхода звукового сигнала.

Конструкция приводов

- **На передней панели CD-приводов обычно располагались кнопка «Eject»** (треугольник направленный вверх с нижним подчеркиванием) для загрузки/выгрузки диска (лотка), индикатор обращения к приводу и гнездо для подключения наушников с электронным или механическим регулятором громкости. В ряде моделей добавлена кнопка «Play»/«Next» для запуска проигрывания звуковых дисков и перехода между звуковыми дорожками; кнопка «Eject» при этом обычно используется для остановки проигрывания без выгрузки диска. На некоторых моделях с механическим регулятором громкости, выполненным в виде ручки, проигрывание и переход осуществляются при нажатии на торец регулятора.
- **Большинство приводов имеет на передней панели небольшое отверстие**, предназначенное для аварийного извлечения диска в тех случаях, когда обычным способом это сделать невозможно — например, при выходе из строя привода лотка или всего привода, при отсутствии электропитания и т. п. В отверстие можно вставить тонкую шпильку или распрямленную скрепку и аккуратно нажать — длинный предмет нажимает на защёлку и при этом снимается блокировка и приоткрывается лоток или дисковый футляр, и его можно вручную открыть и извлечь диск.

CD-ROM привод



Привод CD ROM BenQ 656A-603

CD-RW привод



ASUS CRW-5224A

DVD-RW привод



Привод DVD+/-RW LiteON iHAS124-14/04, Black (OEM) {SATA}

DWD-RW привод для ноутбука



Оптический привод SATA HP DS-8A8SH

DWD-RW привод для ноутбука



USB DVD-RW привод



Внешний USB DVD привод

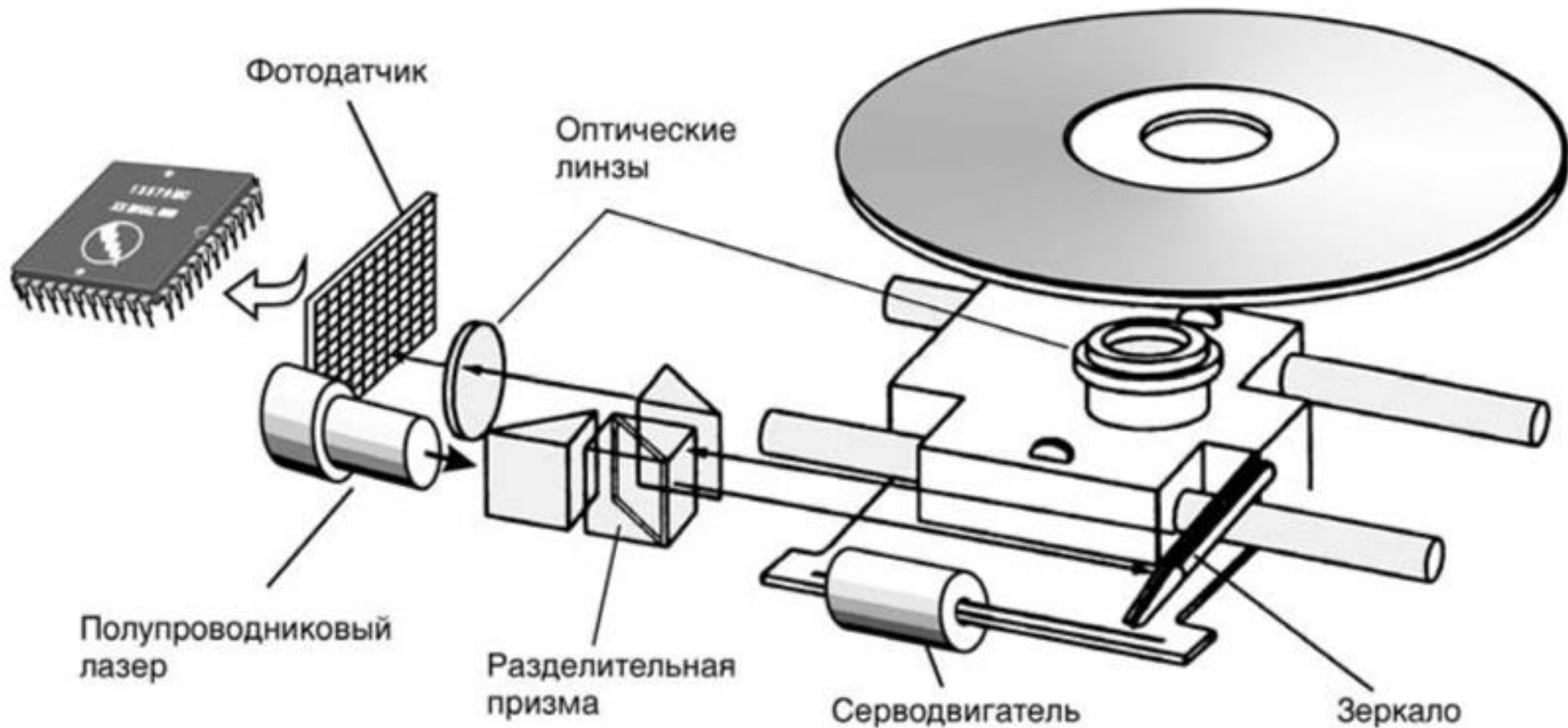


Внешний привод DVD Gembird DVD-USB-02-SV, USB

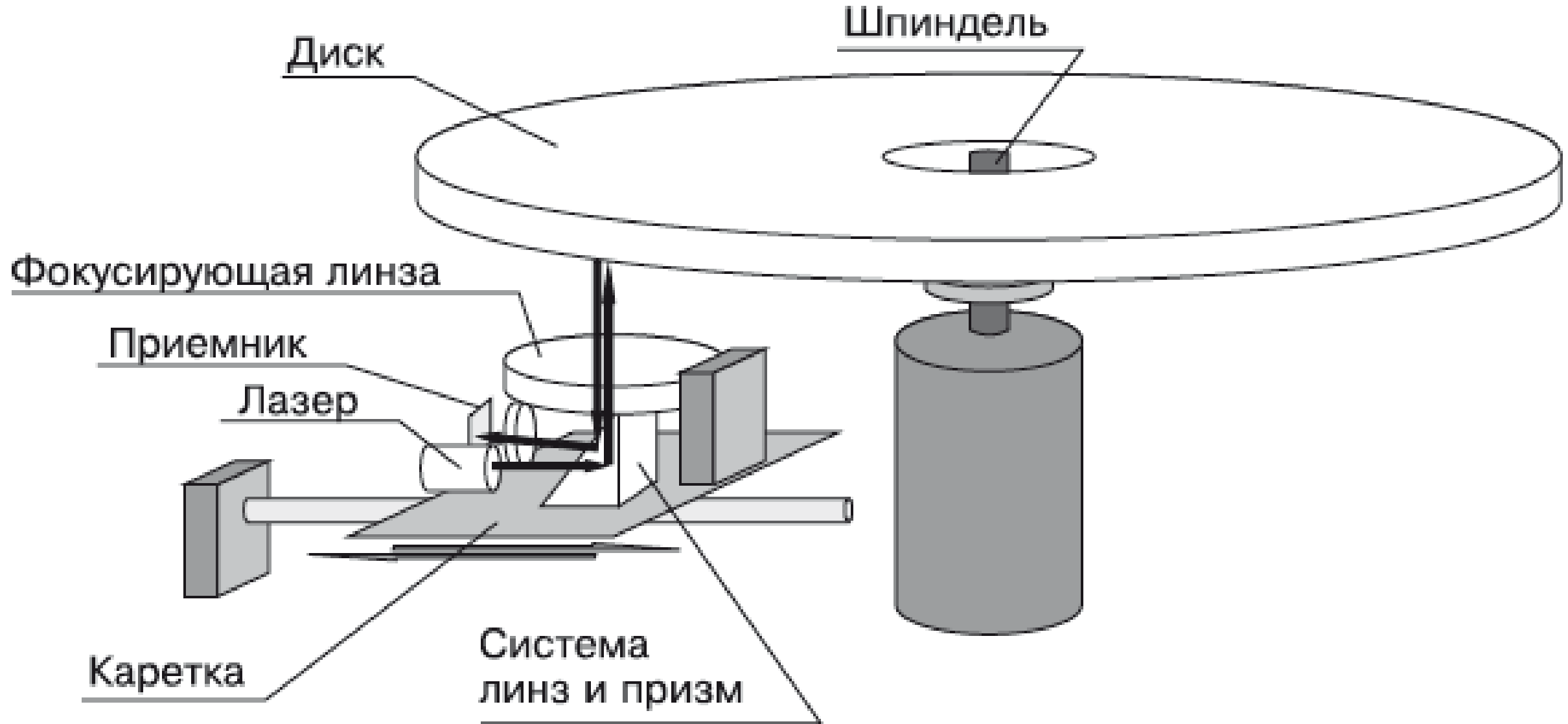
Привод оптических дисков DVD-плеера



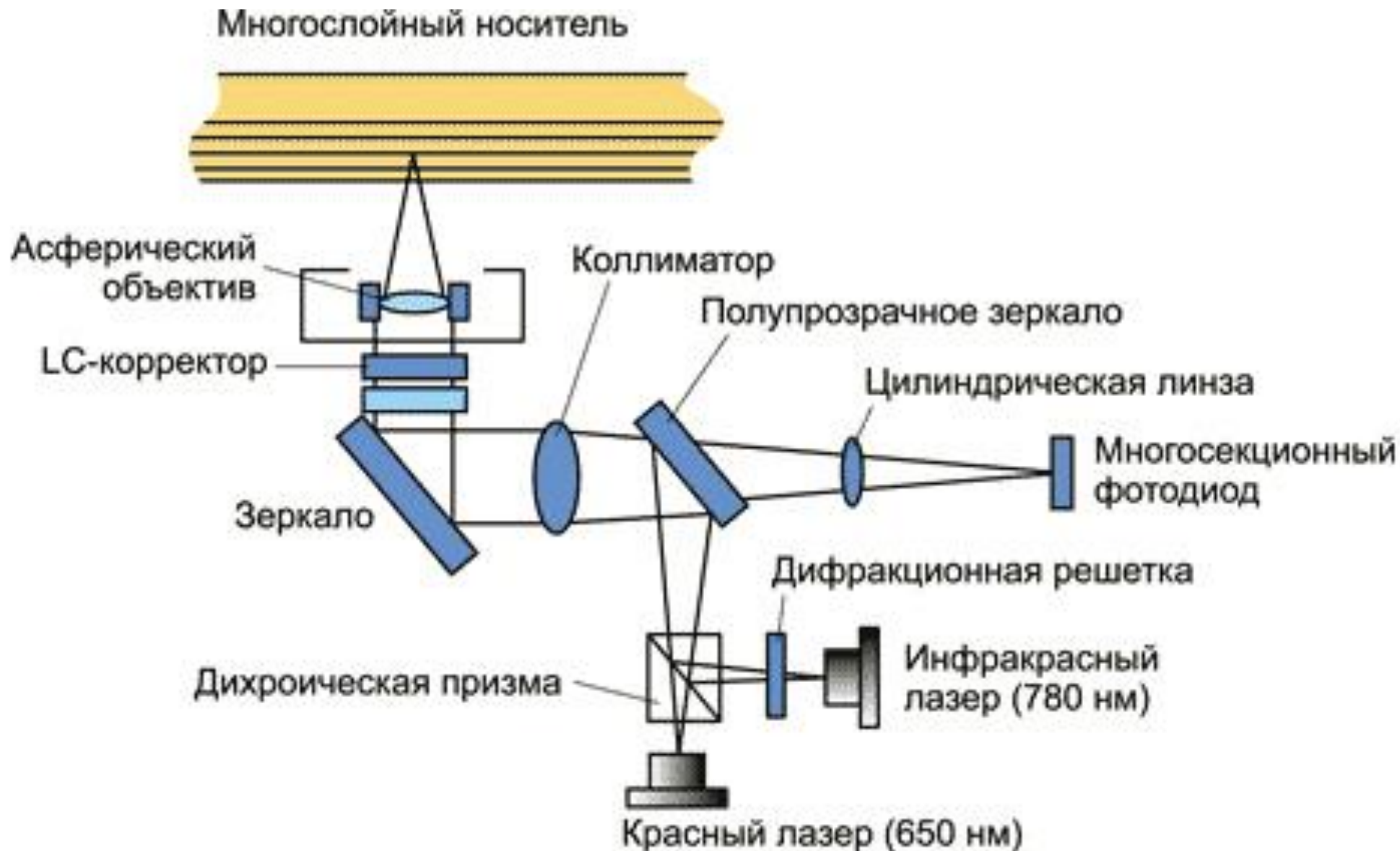
Принцип действия CD-ROM привода



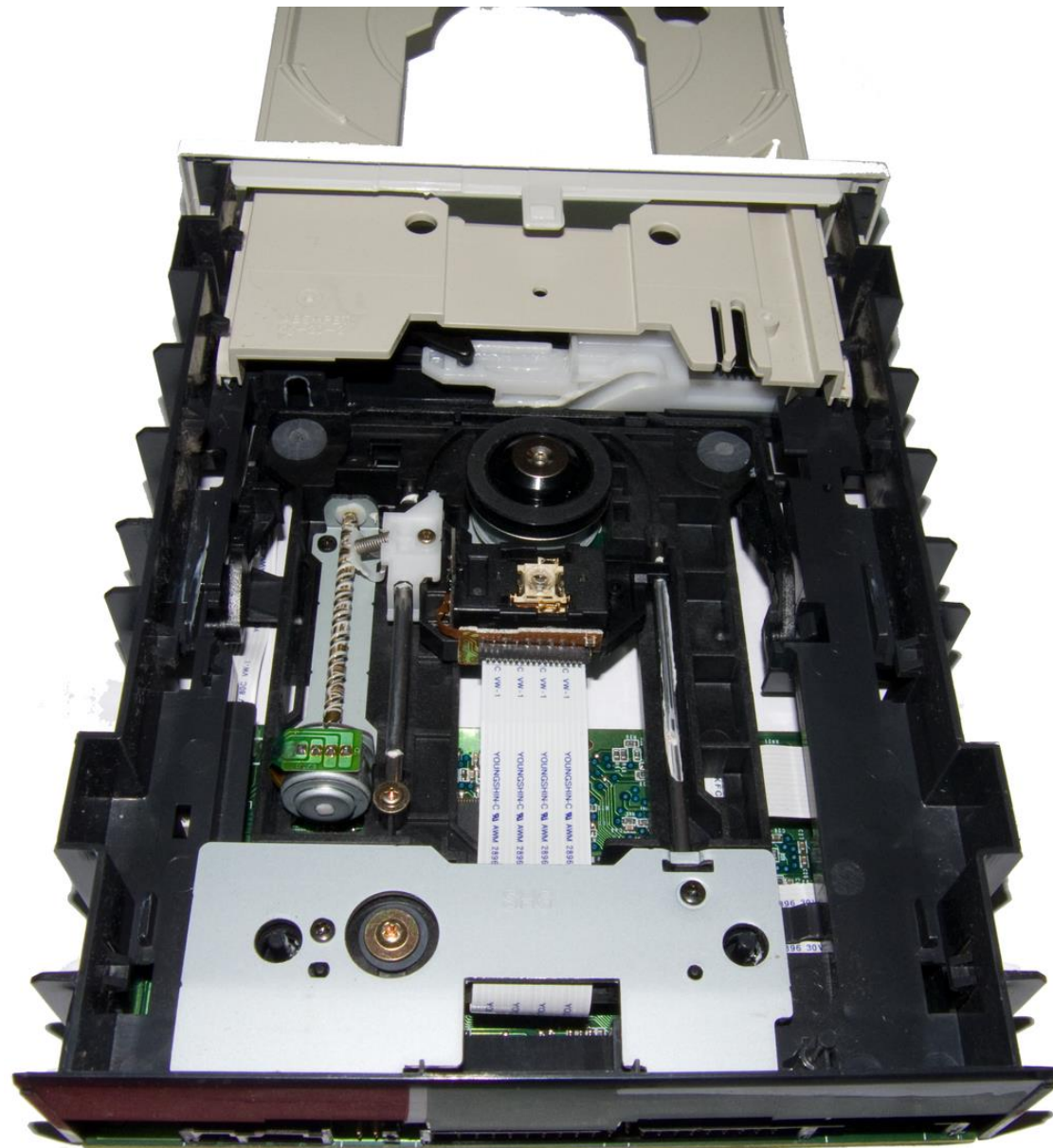
Принцип действия CD-ROM привода



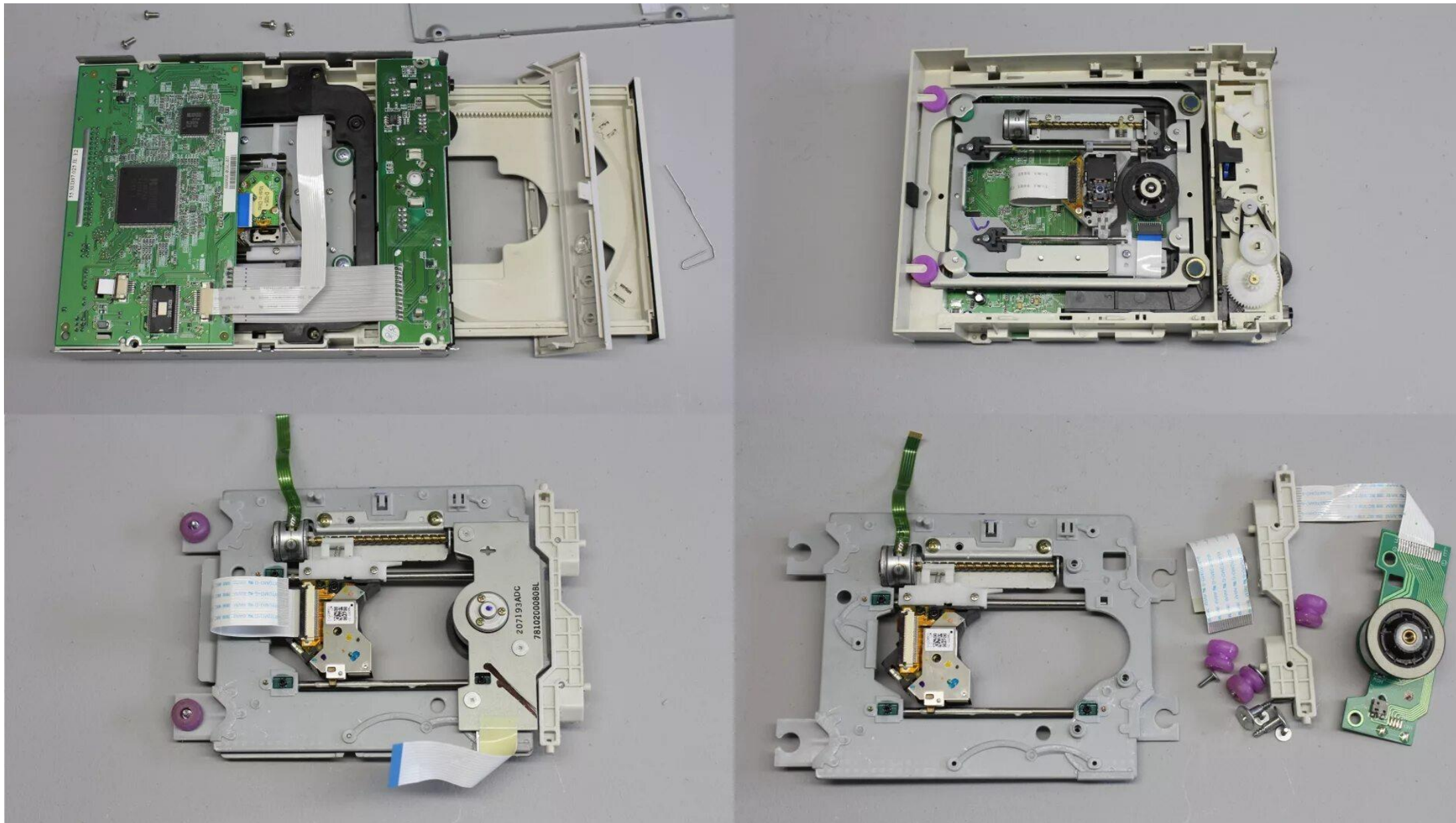
Принцип действия DVD привода



Внутреннее устройство привода компакт-дисков



Разобранный привод



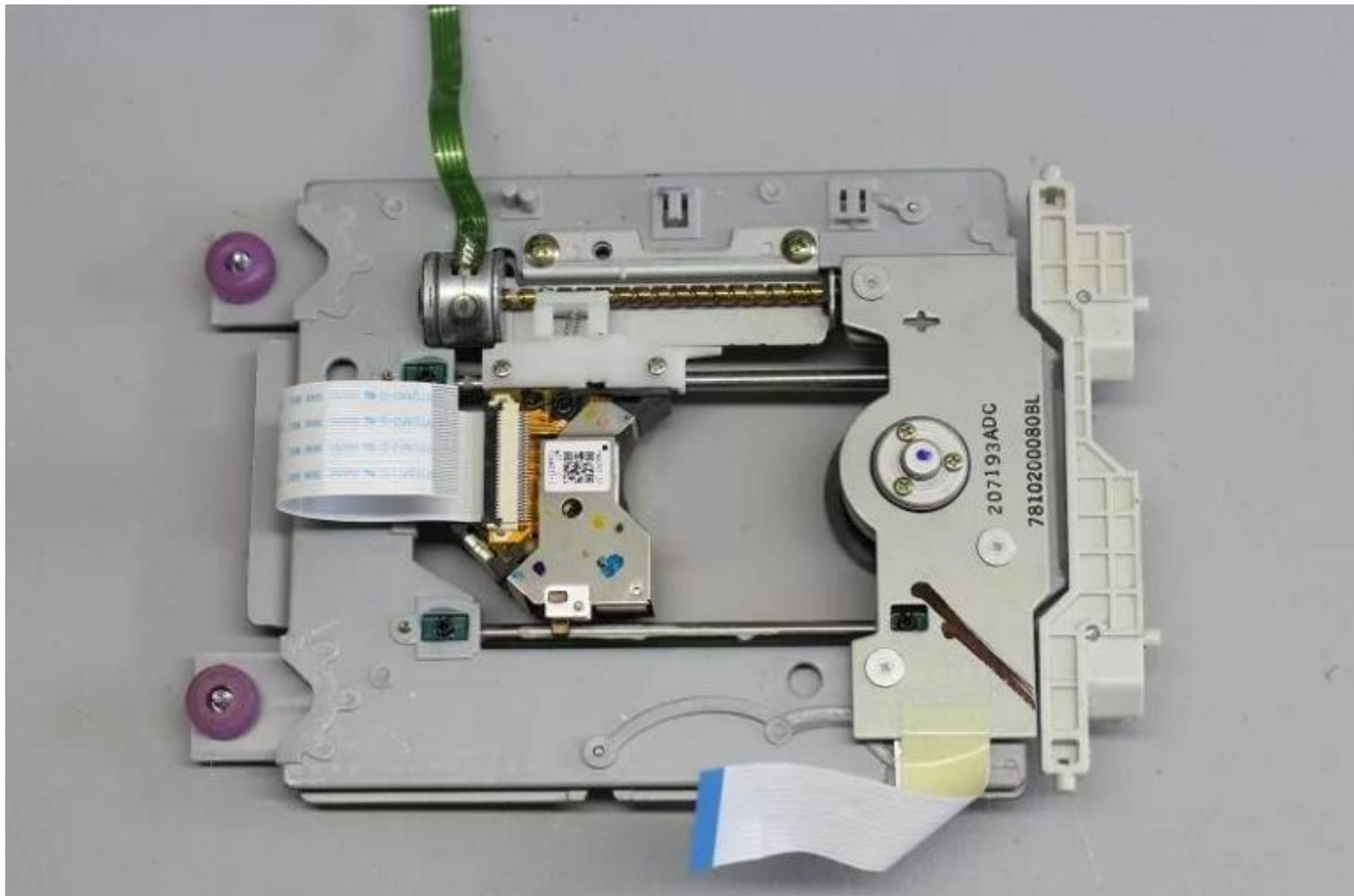
Разобранный привод



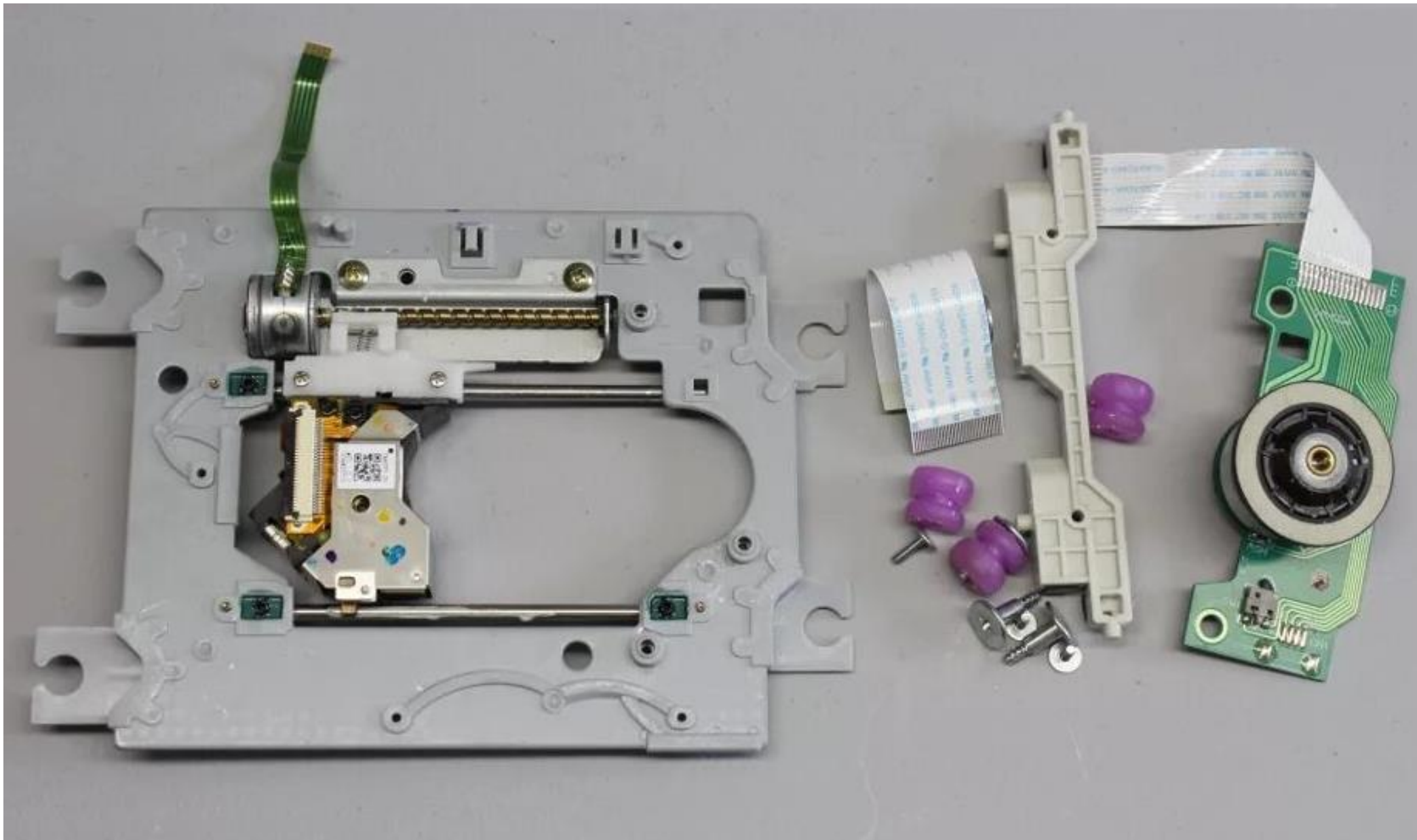
Разобранный привод



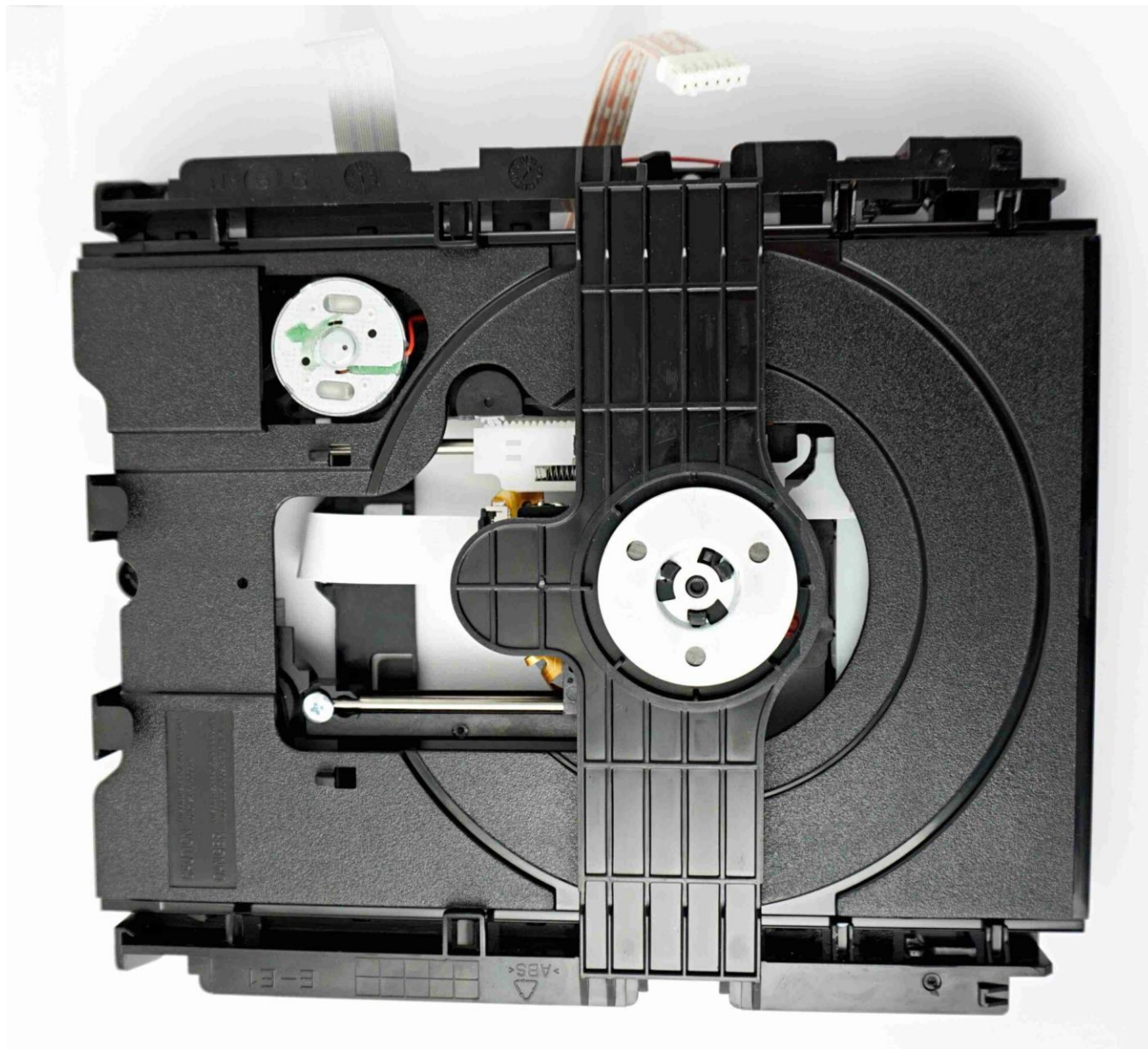
Разобранный привод



Разобранный привод



Разобранный привод



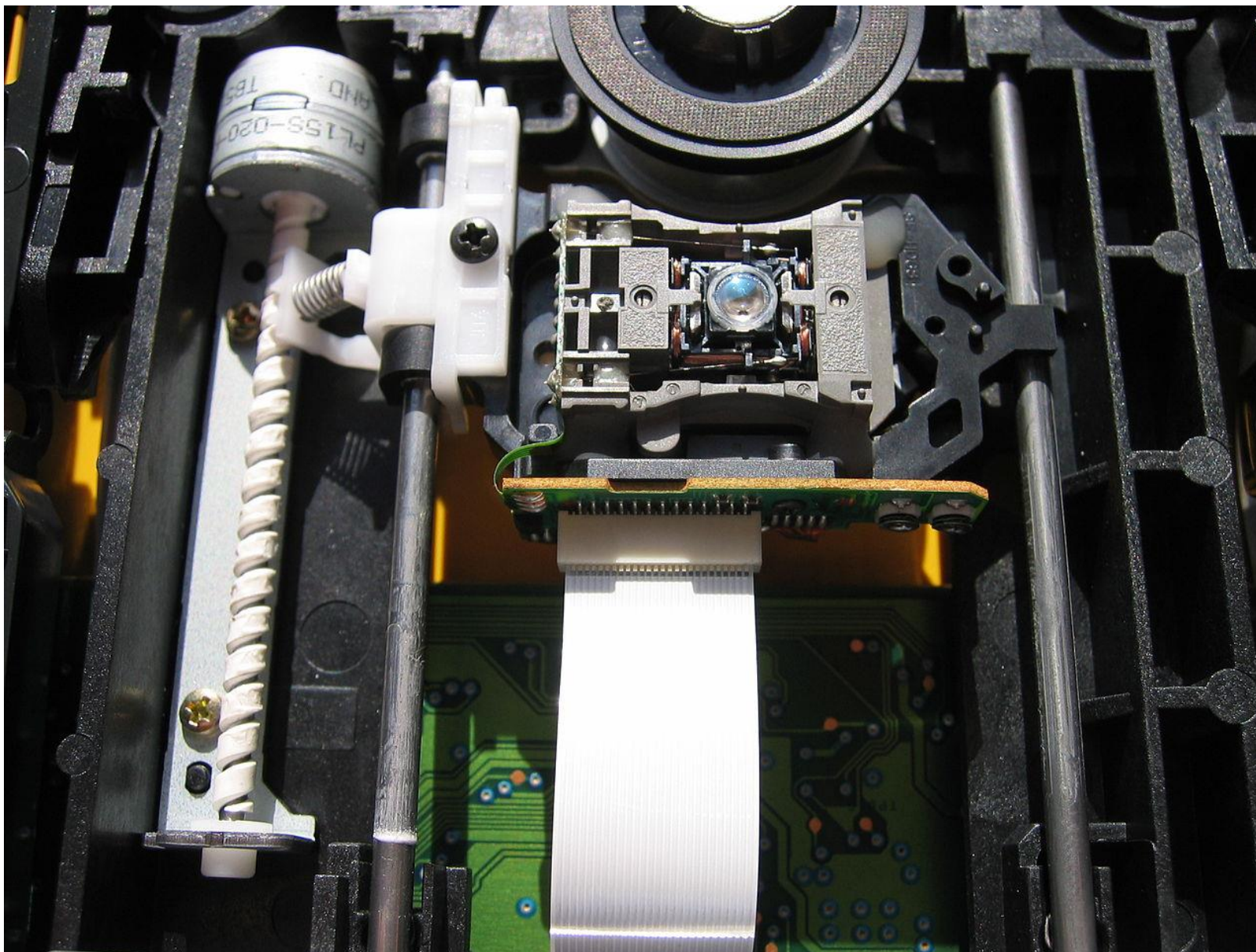
Разобранный привод



Реечный механизм открывания/закрывания лотка



Винтовой механизм позиционирования оптической головки

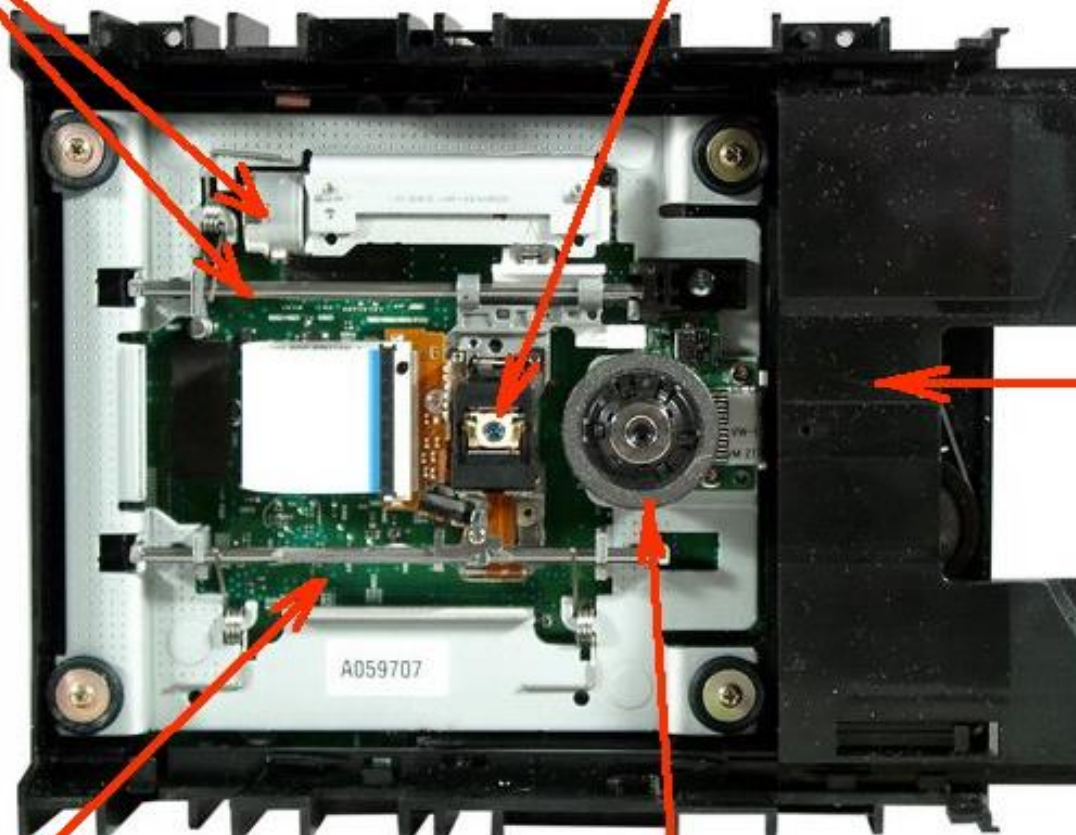


Разобранный привод

Система перемещения
считывающей головки

Оптическая
считывающая головка

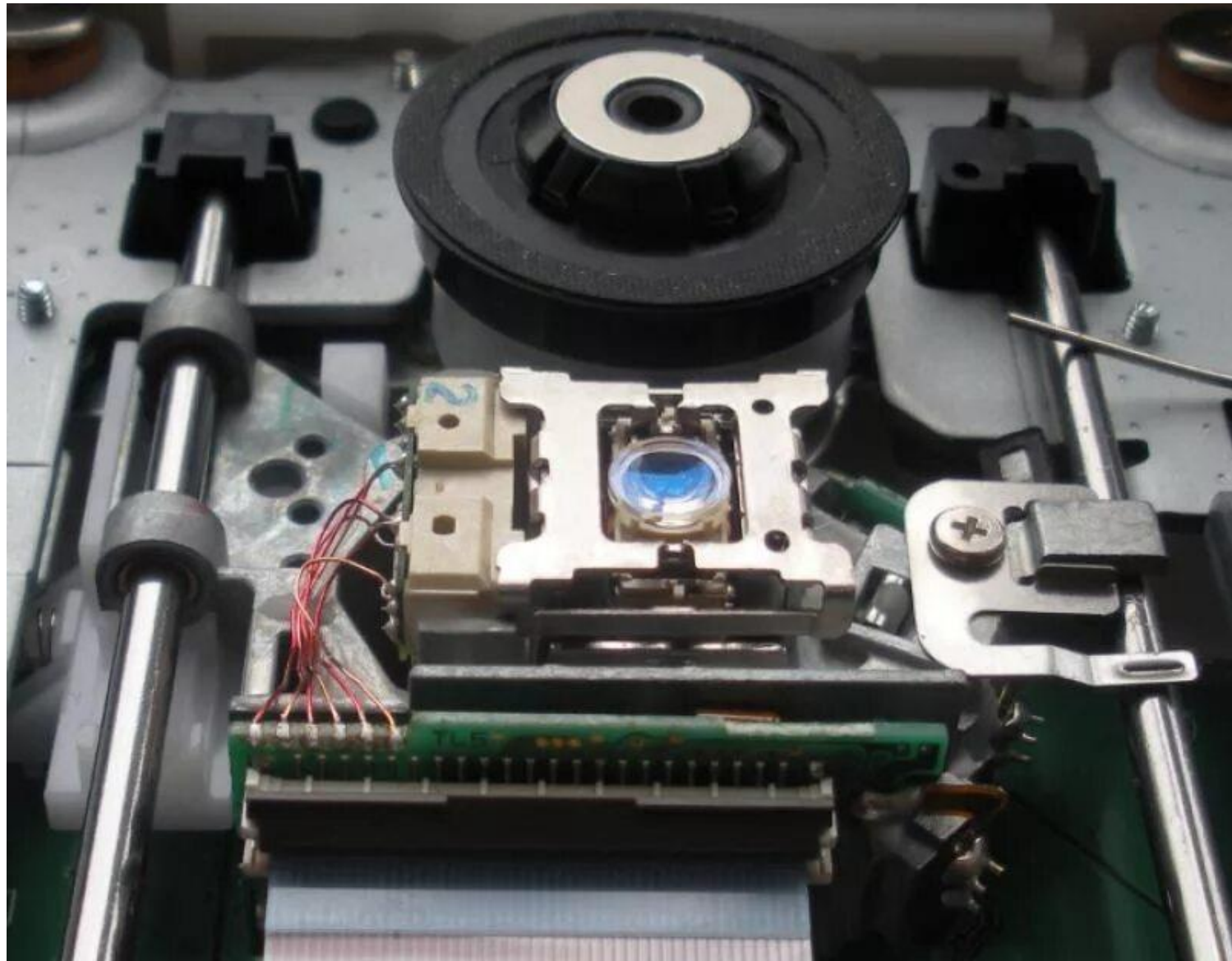
Система
загрузки диска



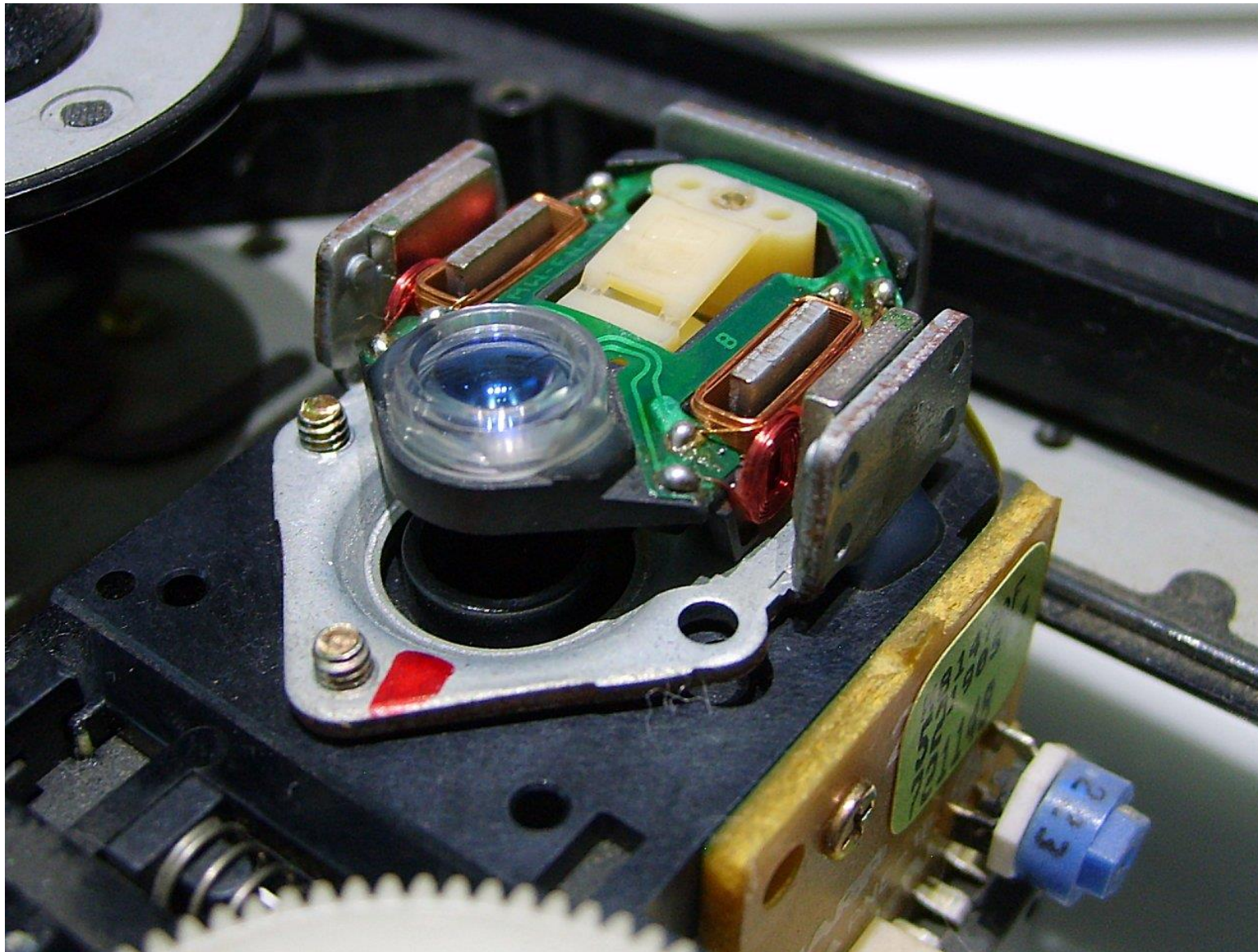
Плата электроники

Шпиндельный двигатель

Лазерная головка привода



Лазерная головка привода

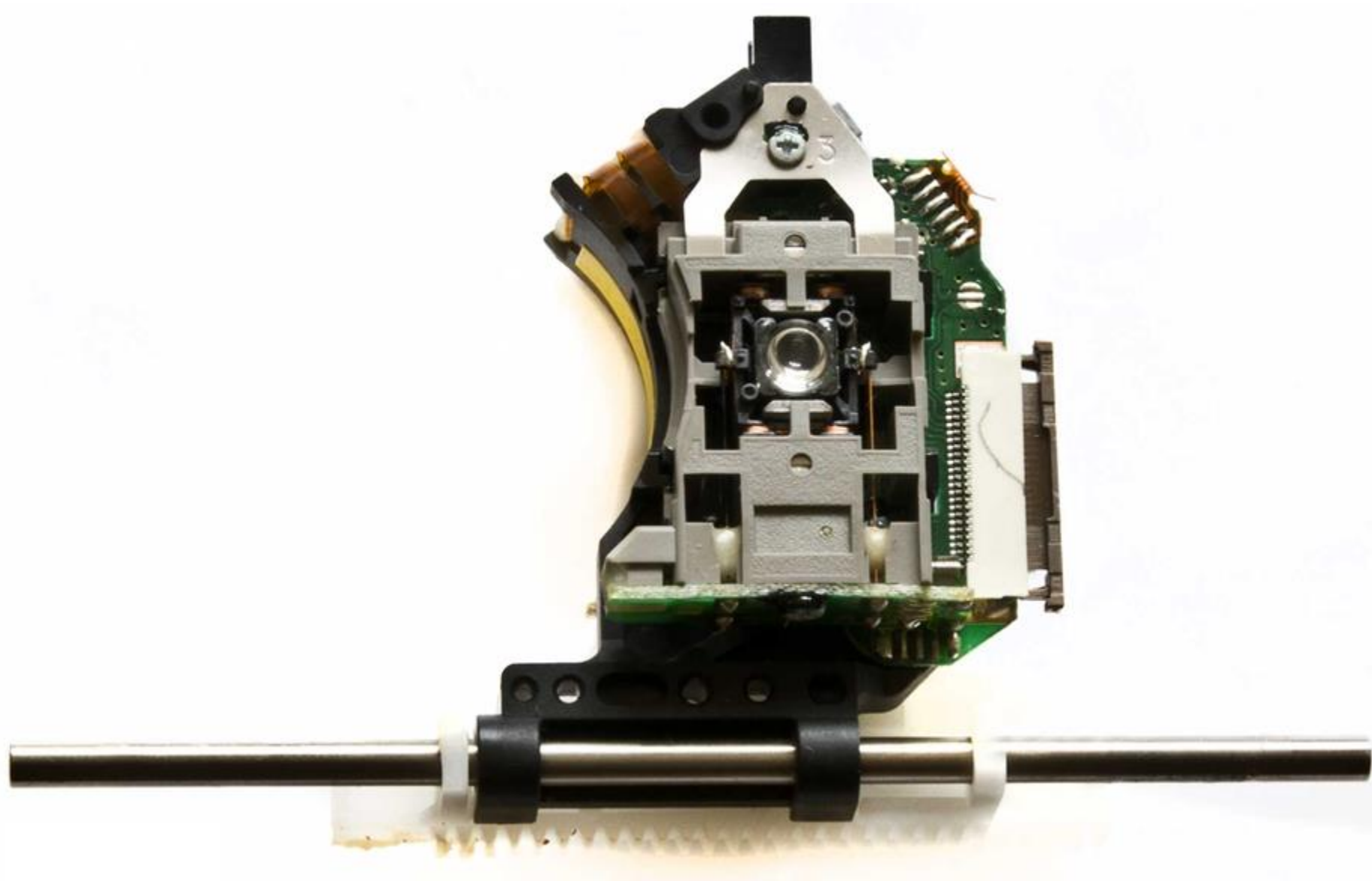


Лазерная головка привода

Каретка из DVD-RW привода



Лазерная головка привода



Лазерная головка привода

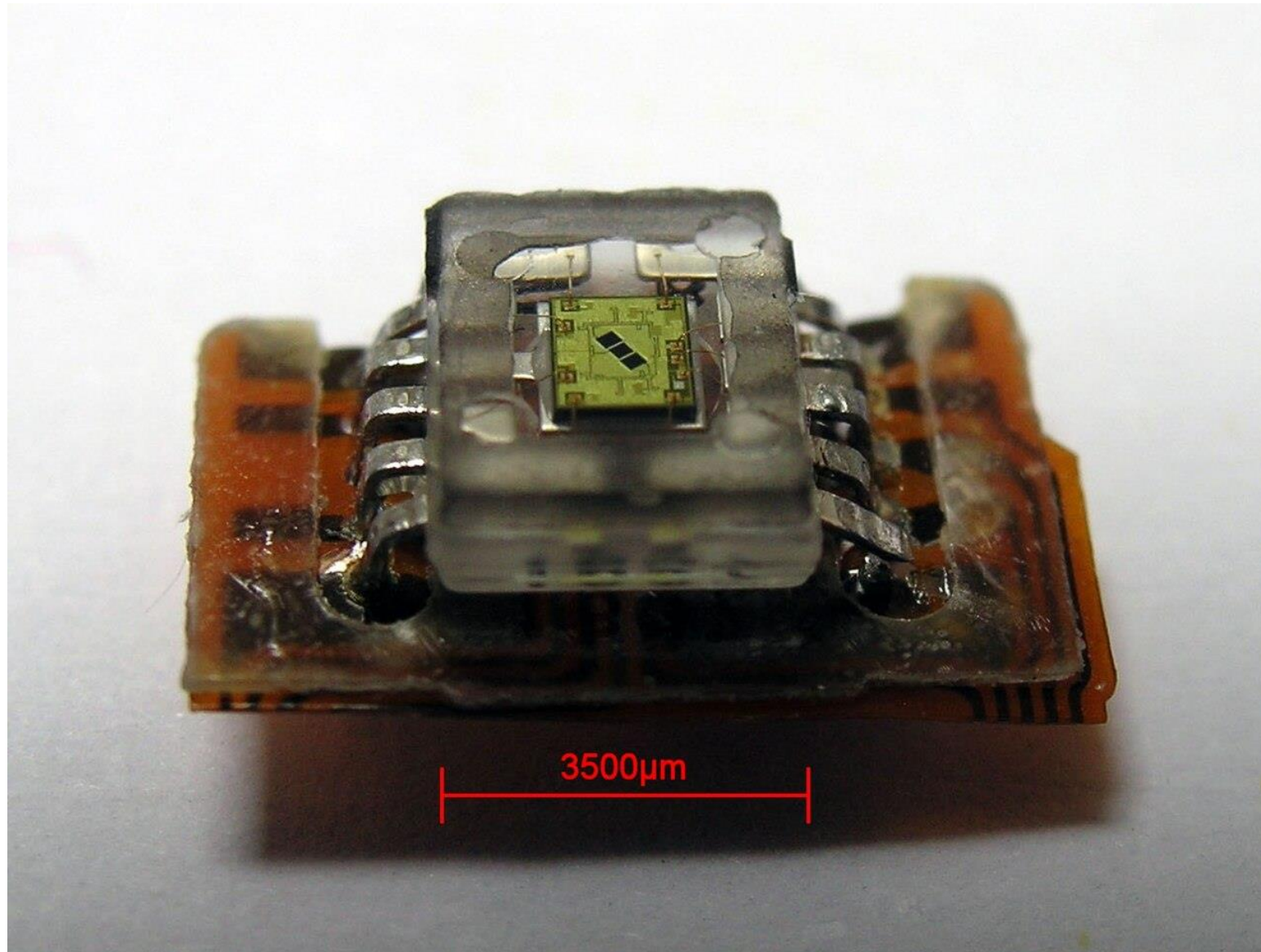


Линза DVD-RAM привода и шпиндель диска с тремя упорами-фиксаторами диска



2 линзы у оптических приводов для Blu-ray

Фотоприёмник CD-ROM



SATA разъем подключения привода



IDE разъем подключения привода





Накопители и диски DVD

Накопители на DVD

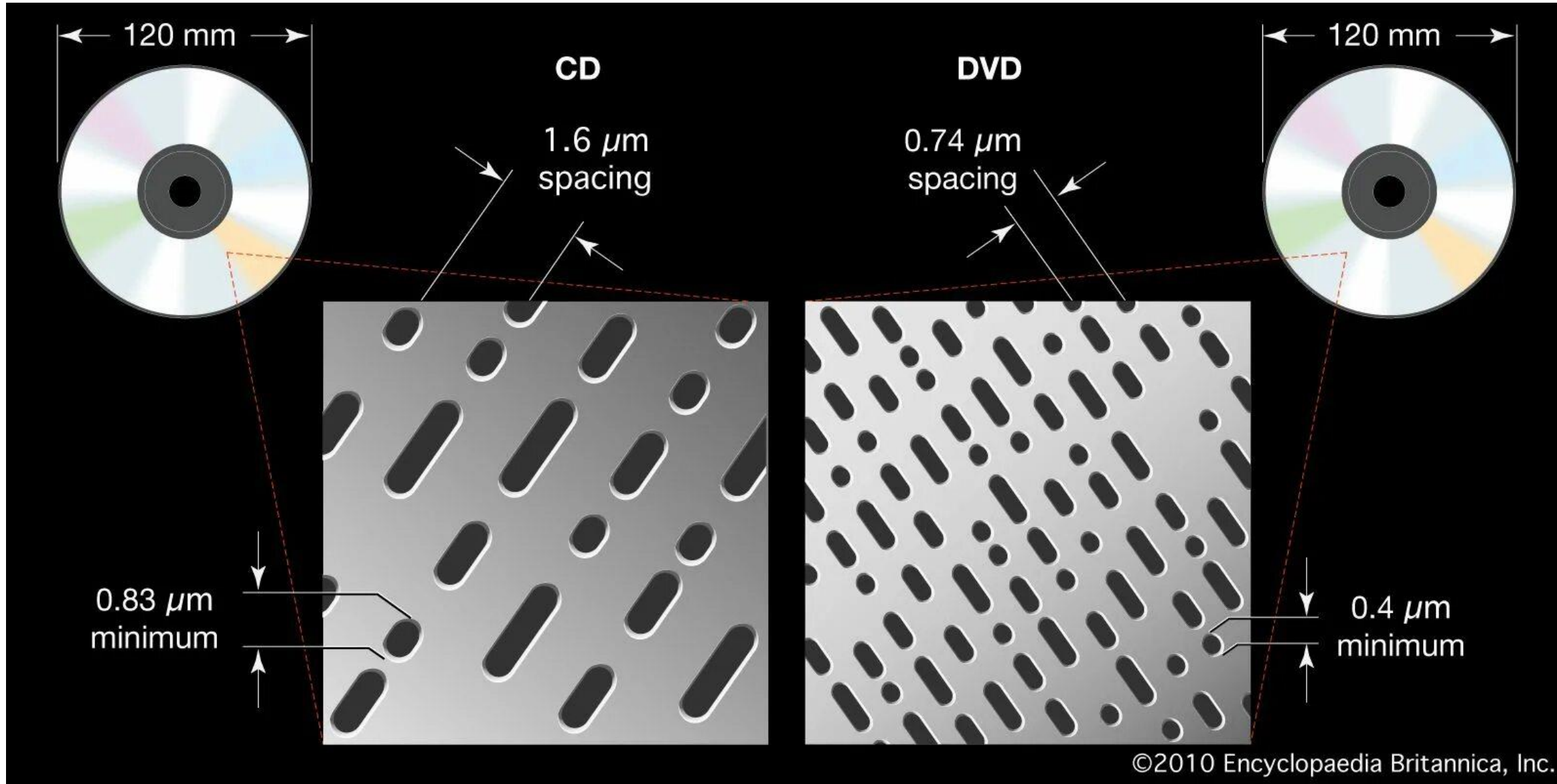
- **Накопители на DVD** (Digital Versatile Disk) являются развитием технологии накопителей на оптических дисках.



DVD-диск

- С физической точки зрения, **конструкция DVD-диска аналогична устройству традиционного CD-диска.** DVD-диск состоит из прозрачной пластиковой подложки и металлизированного отражающего слоя.
- Для увеличения плотности записи и ёмкости дисков были сделаны десятки изменений и корректировок, основные из которых:
 - применение лазерного луча красного спектра с длиной волны 635 нм (или 650 нм в зависимости от толщины диска) вместо луча инфракрасного света с длиной волны 780 нм;
 - Соответствующее увеличение числовой апертуры линзы (Numerical Aperture – угол между крайними лучами светового конуса, попадающего в оптический прибор) с 0,45 до 0,6 позволяет фокусировать лазерный луч более точно.
 - уменьшение расстояния между дорожками – 0.74 мкм (CD-ROM – 1.6 мкм);
 - уменьшение ширины и длины питов. Наименьший размер пита – 0.4 мкм (CD-ROM – 0.83);
 - улучшенное фокусирование луча с помощью современной оптики;
 - размещение данных в 2 слоя (в несколько «этажей») на пластине;
 - применение двухсторонних дисков.

CD и DVD диски

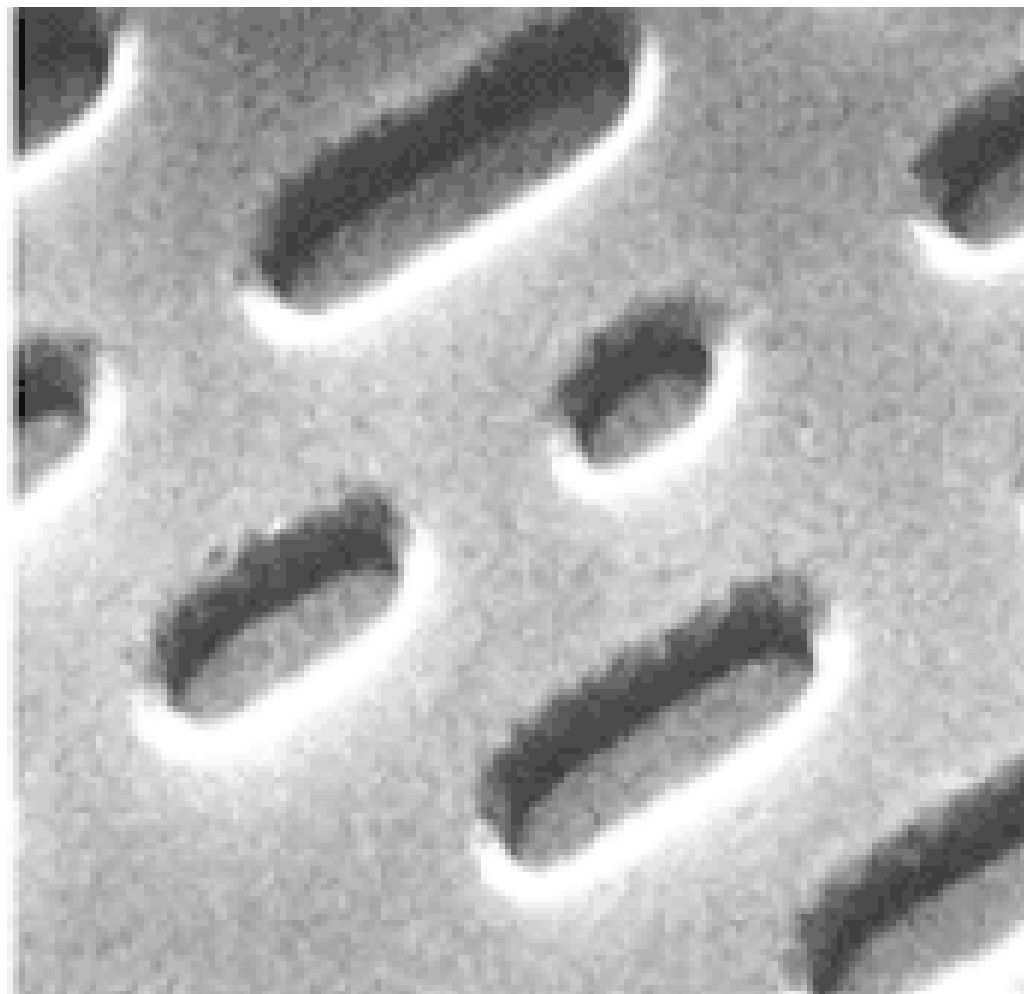


CD и DVD диски



CD

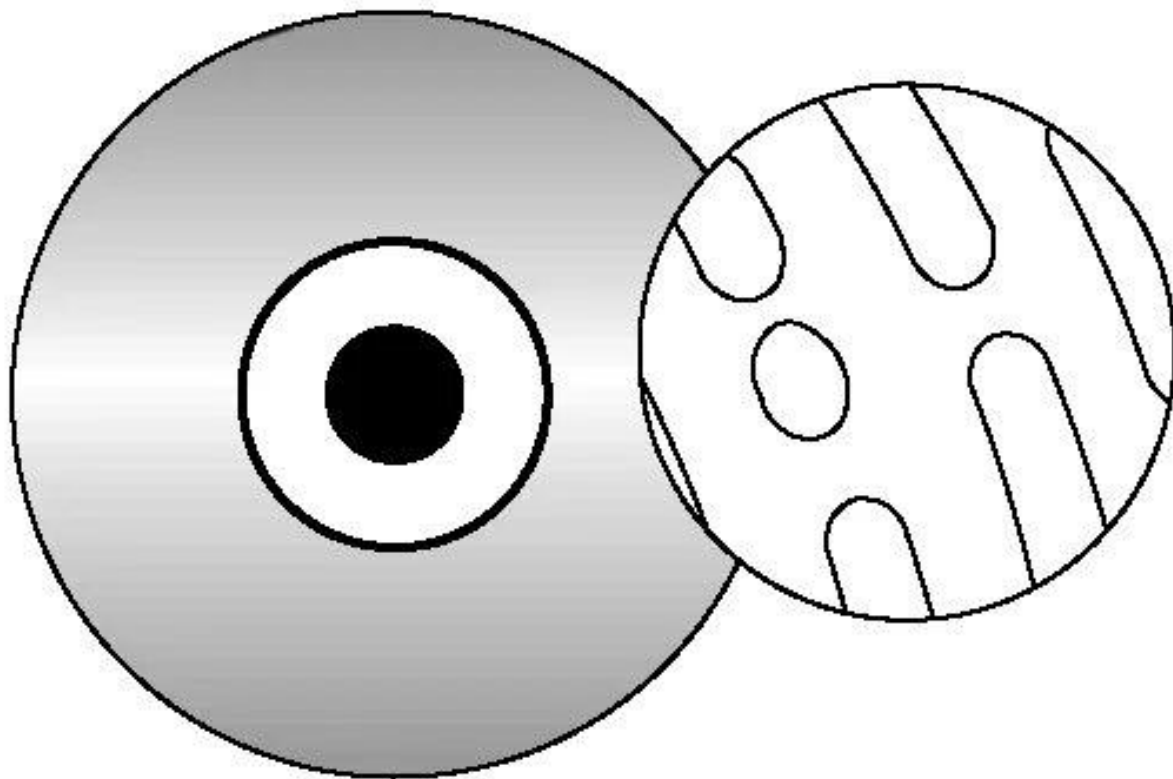
800 nm



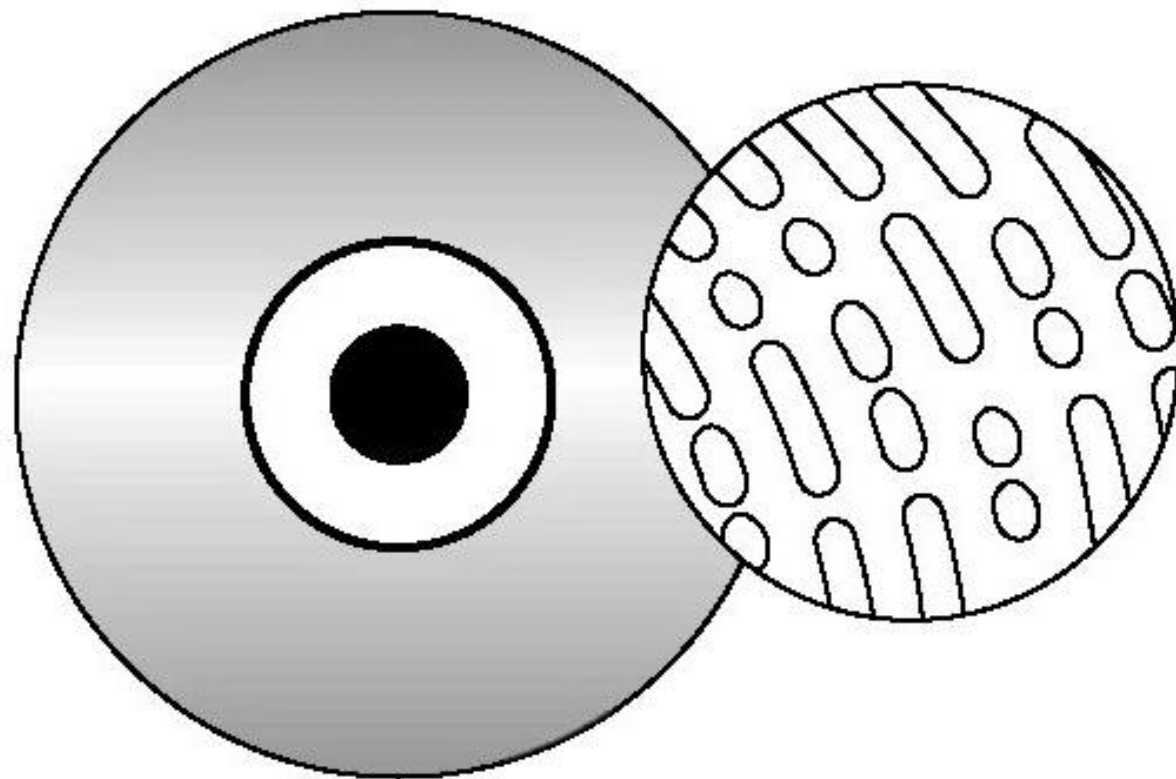
DVD

800 nm

CD и DVD диски



CD



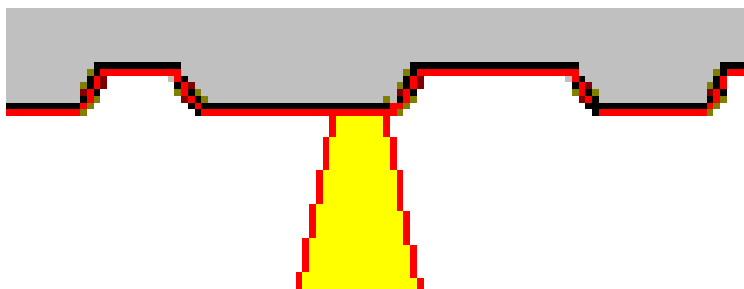
DVD

Одно и двухслойные DVD диски

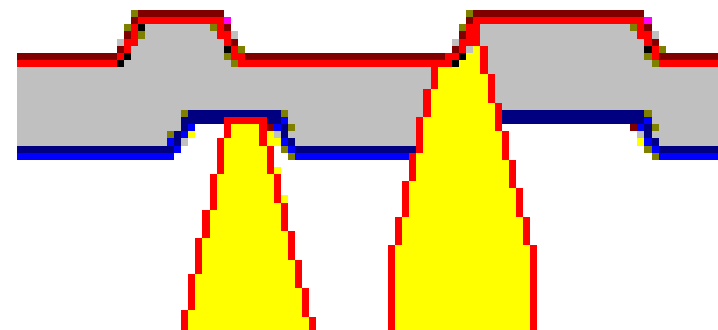
- **Односторонние DVD (однослойные и двухслойный)** и CD-ROM имеют толщину 1,2 мм. Расстояние между слоями в двухслойных дисках – 40 мкм, переключение между слоями осуществляется фокусировкой лазера на требуемом расстоянии от поверхности.
- Когда лазерным лучом считываются данные, записанные на первом слое, расположенном в глубине диска, луч беспрепятственно проходит через полупрозрачную пленку, образующую второй слой DVD. По окончании считывания данных с первого слоя, по команде контроллера, меняется фокусировка луча лазера. Луч фокусируется на плоскости второго (наружного) полупрозрачного слоя для дальнейшего считывания данных.
- Общая толщина всех слоев DVD-диска (как однослойного, так и двухслойного) составляет всего 0,6 мм, то есть в два раза тоньше CD-диска, что позволяет производить двухсторонние DVD-диски (эта идея была предложена компанией Toshiba). Два отдельных односторонних DVD-диска склеивают между собой тыльными сторонами, в результате чего общая толщина диска становится равной толщине стандартного CD и составляет 1,2 мм. Полученный диск способен вместить, соответственно, двойной объем данных. Для до-ступа ко второй стороне диск необходимо переворачивать (или иметь две не-зависимые считывающие системы).
- **Диски DVD выпускаются в разных сочетаниях количества сторон и слоев (SS – Single Sided, односторонние; DS – Dual Sided, двусторонние; SL – Single Layer, однослойные; DL – Dual Layer, двухслойные).**

Одно и двухслойные DVD диски

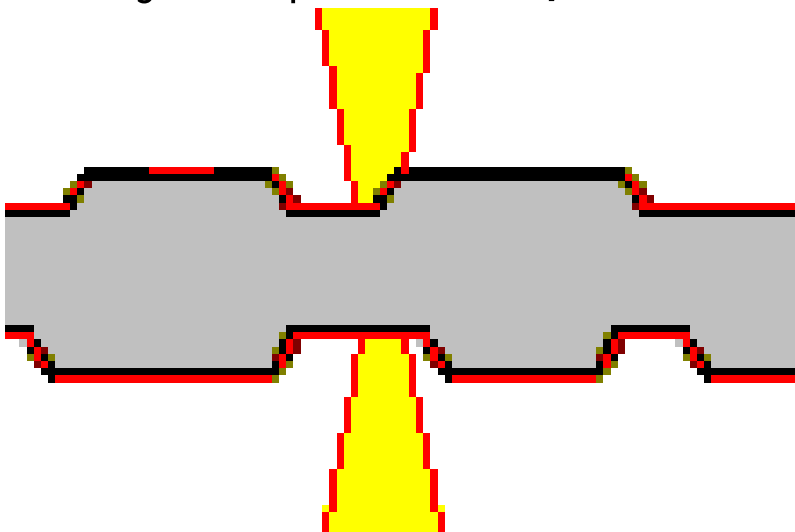
однослойные
односторонние **4,7 Гб**



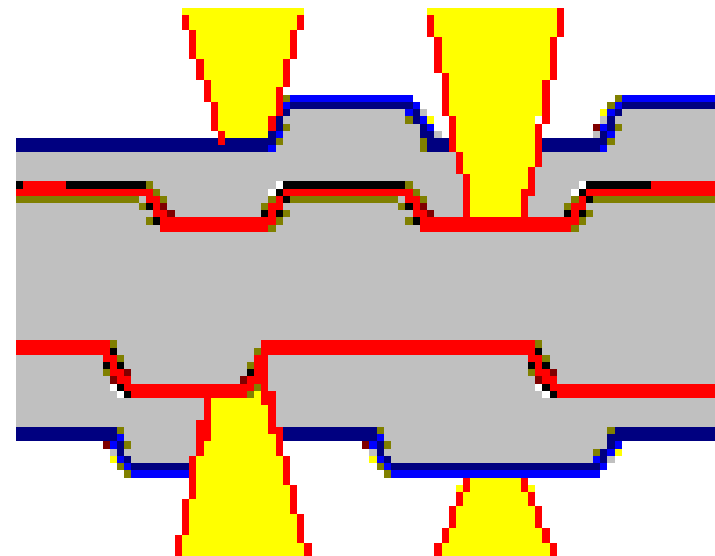
двухслойные
односторонние **8,5 Гб**



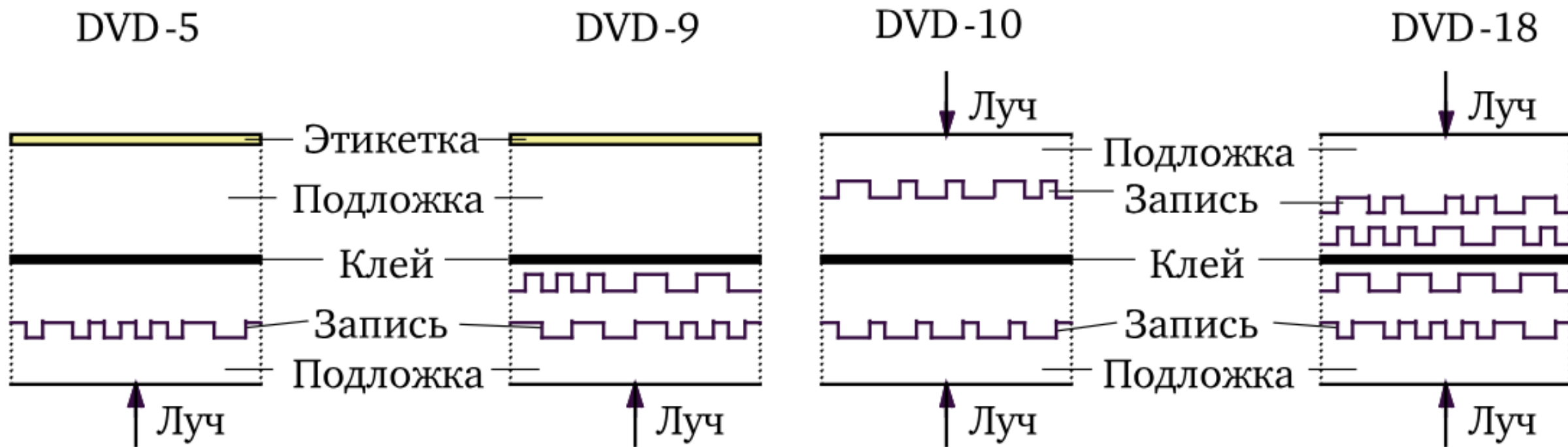
двухсторонние **9,4 Гб**



двухсторонние **17,1 Гб**

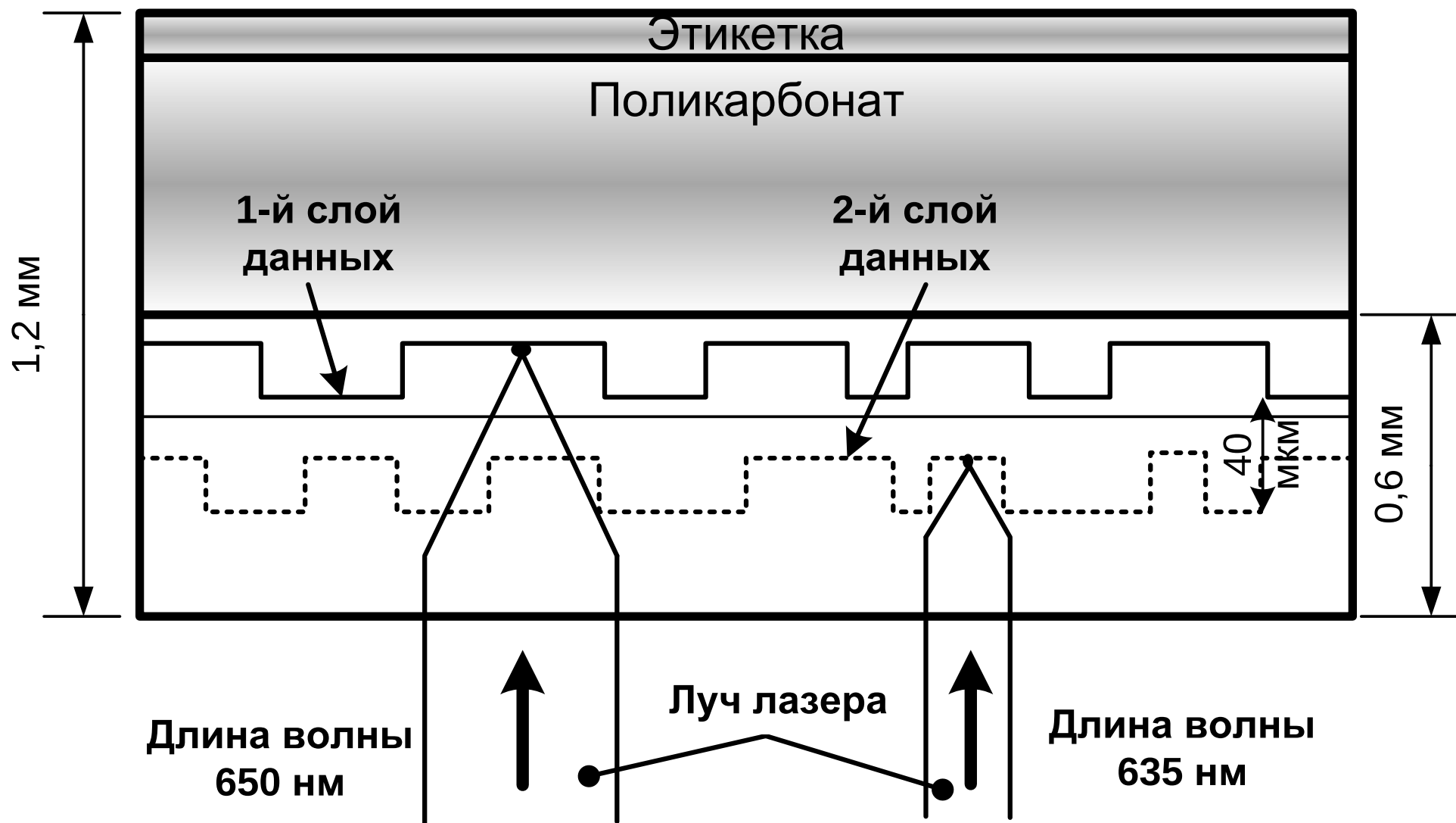


Одно и двухслойные DVD диски



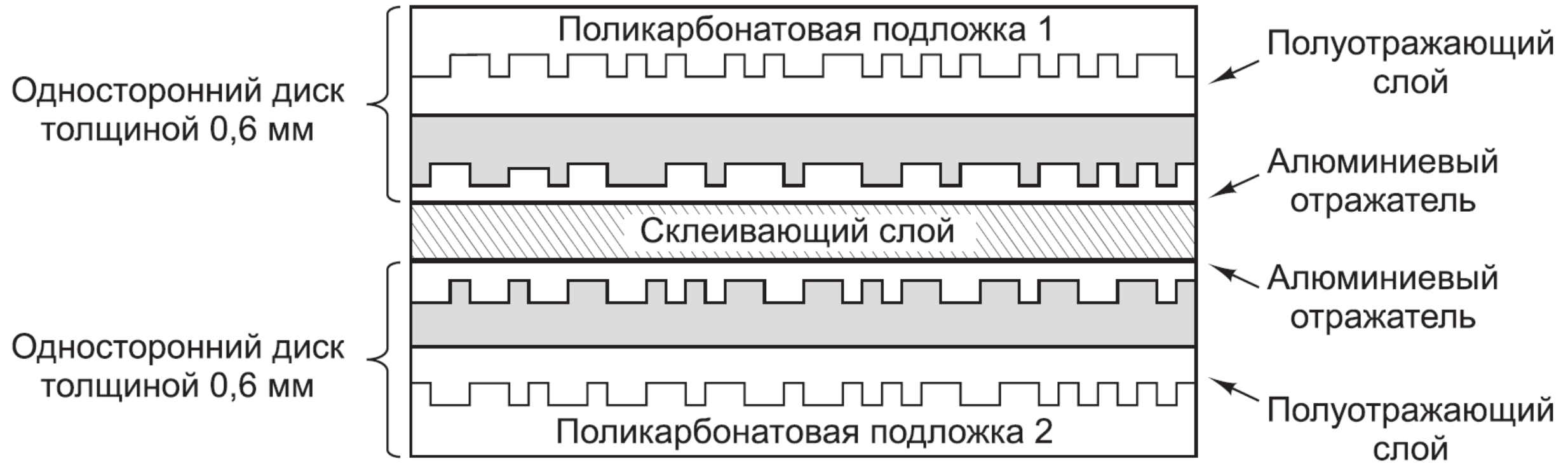
Физические структуры 4 типов DVD

Структура двухслойного DVD диска

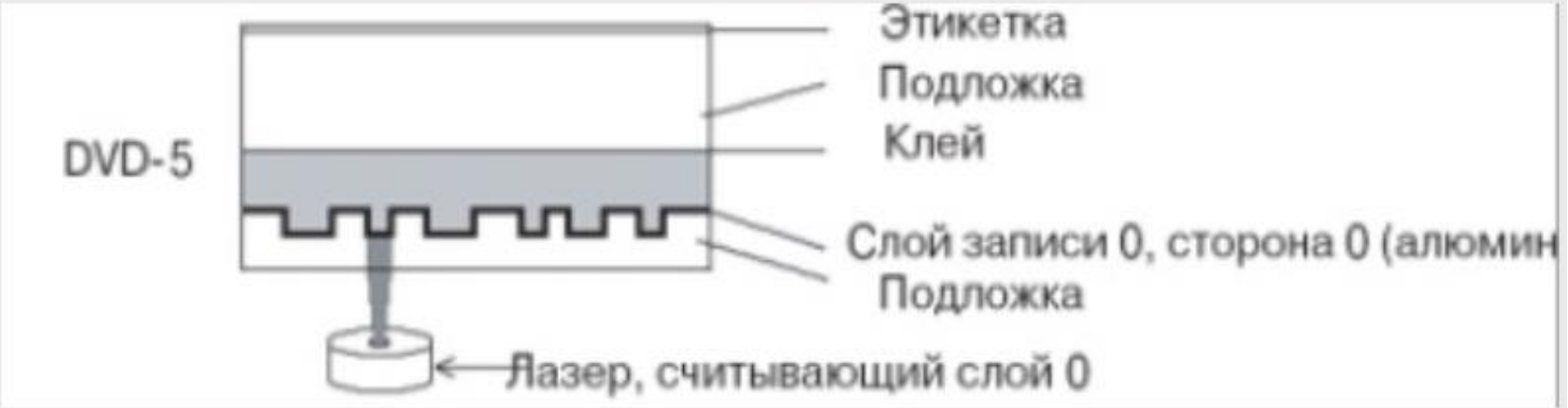
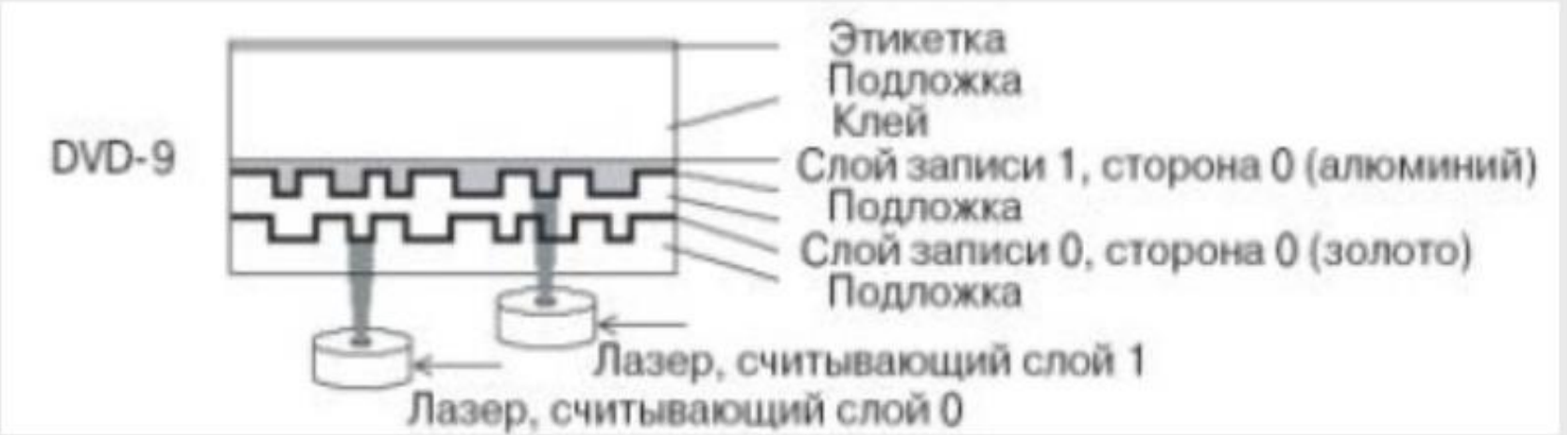


Конструкция DVD-ROM 8,54 ГБ SS/DL, DVD-9

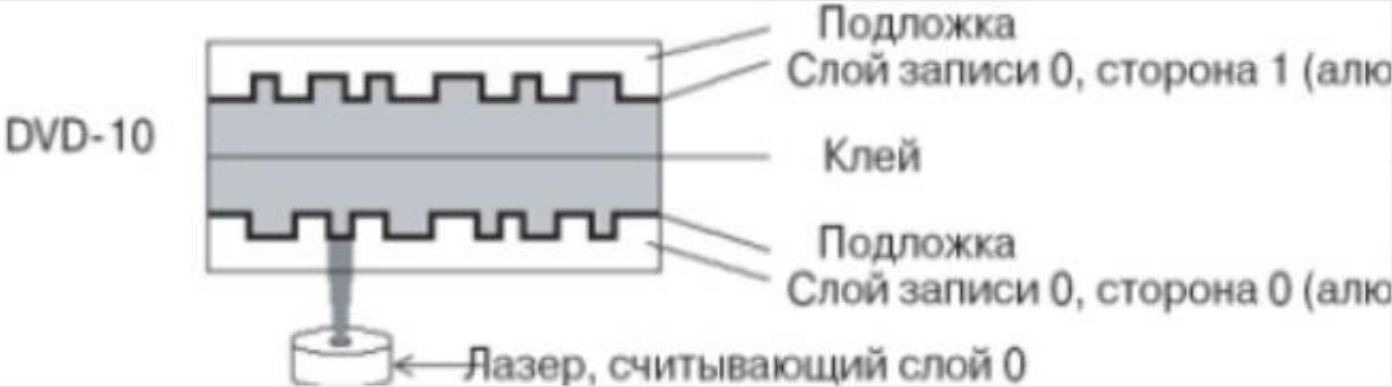
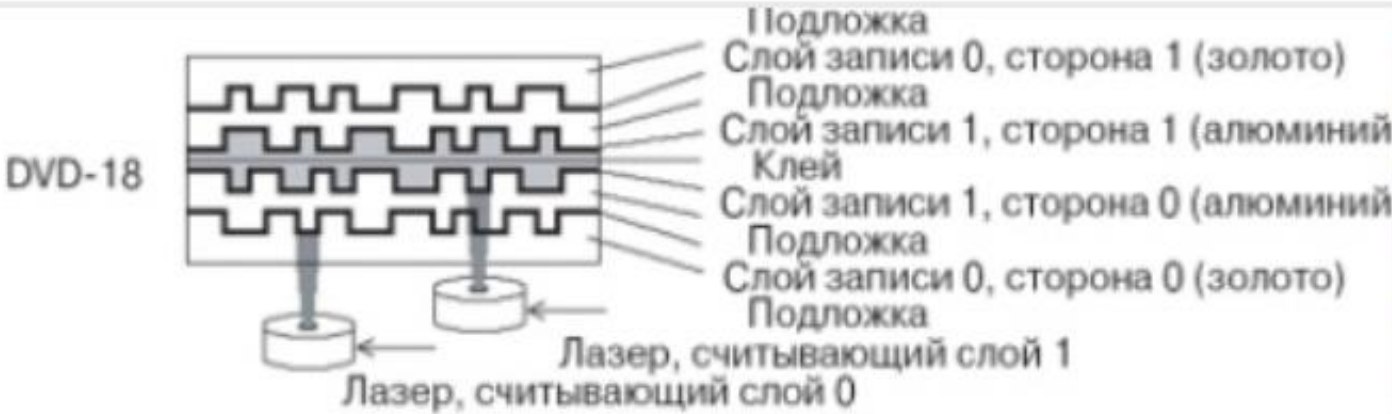
Структура двухстороннего двухслойного DVD диска



Емкость DVD (слои и стороны)

Стандарт	Тип	Емкость	Конструкция
DVD-5	односторонний однослойный диск	4,7Гбайт	DVD-5 
DVD-9	односторонний двухслойный диск	8,5 Гбайт	DVD-9 

Емкость DVD (слои и стороны)

Стандарт	Тип	Емкость	Конструкция	Примечание
DVD-10	двухсторонний однослойный диск	9,4 Гбайт	 Подложка Слой записи 0, сторона 1 (алю) Клей Подложка Слой записи 0, сторона 0 (алю) Лазер, считывающий слой 0	для чтения второй стороны диск необходимо извлечь и перевернуть
DVD-18	двухсторонний двухслойный диск	17,1 Гбайт	 Подложка Слой записи 0, сторона 1 (золото) Подложка Слой записи 1, сторона 1 (алюминий) Клей Слой записи 1, сторона 0 (алюминий) Подложка Слой записи 0, сторона 0 (золото) Подложка Лазер, считывающий слой 1 Лазер, считывающий слой 0	для чтения второй стороны диск необходимо извлечь и перевернуть

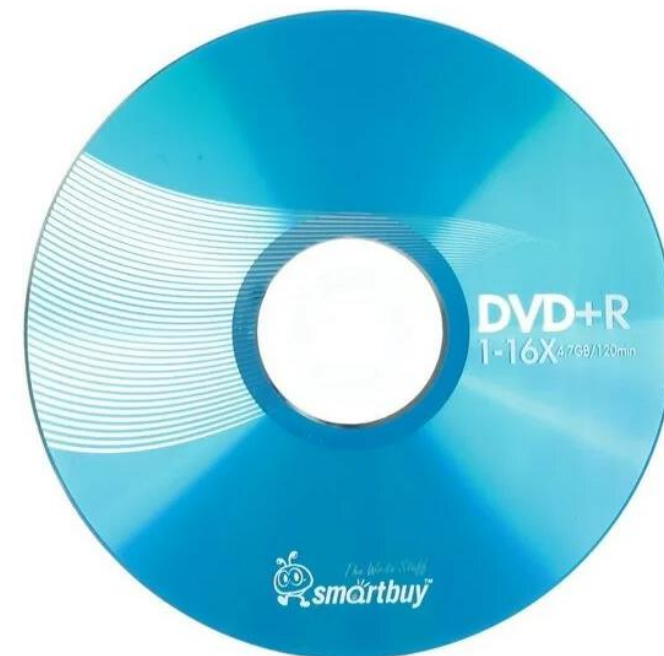
Стандарты DVD. DVD-R\RW

- **DVD-R** — один из первых появившихся стандартов записи DVD. Запись (однократно) возможна только на соответствующие болванки DVD-R. Сейчас рекордеры, поддерживающие только этот стандарт, наверно, уже не выпускают. Диски DVD-R могут быть двухсторонними — по 4,7 GB на каждой стороне. Реально таких болванок не найти. Обычно продаются односторонние болванки DVD-R. **Этот формат наиболее совместим с бытовыми DVD-проигрывателями.**
- **DVD-RW** — стандарт дополнивший обычный DVD-R. Возможна запись как на однократно записываемые диски DVD-R, так и на **многократные — DVD-RW**. И те, и другие диски имеют одинаковый формат записи. Единственное их отличие в применении другого отражающего слоя. **Для DVD-RW используется материалы, способные многократно менять свои свойства под воздействием лазера.** Болванки DVD-RW могут быть только односторонние, объём — 4,7 GB. **Их можно перезаписывать около 1000 раз.** Как я уже сказал, формат дисков DVD-RW по сравнению с DVD-R не изменился, но из-за применения отражающего слоя с другими свойствами совместимость с бытовыми DVD-проигрывателями ухудшилась.



Стандарты DVD. DVD+R\RW

- **DVD+RW** — стандарт появился значительно позднее DVD-RW, но, несмотря на это, он успешно продвигается на рынке. Запись возможна только на соответствующие диски DVD+RW. Последняя версия этого стандарта предусматривает **запись до 4,7 GB на сторону**. Впрочем, двухсторонних дисков я не встречал. Только диски формата **DVD+RW поддерживают запись в несколько приёмов, и поэтому любую часть диска можно переписать заново**. Это делает более совершенной систему коррекции ошибок — если сектор плохо записался, он просто переписывается заново. Стандарт DVD+RW имеет наилучшую совместимость с компьютерными приводами DVD-ROM. Совместимость с бытовыми DVD-проигрывателями лучше, чем у стандарта DVD-RW, но хуже, чем у DVD-R.
- **DVD+R** — Стандарт появился только в 2002 году, за основу взят, конечно, формат DVD+RW. Стандарт предусматривает **однократную запись на соответствующие диски DVD+R**. Коррекция ошибок, реализованная в DVD+RW перезаписью поверх, здесь работать не будет. Что ещё интересно, так это то, что режим лазера, необходимый для прожига DVD+R старыми приводами DVD+RW не поддерживается. Поэтому **приводы, выпущенные до 2002 года никогда не смогут писать на DVD+R**. Совместимость с бытовыми DVD-проигрывателями ещё лучше, чем у стандарта DVD+RW, но по-прежнему хуже, чем у DVD-R.



Стандарты DVD. DVD-RAM

- **DVD-RAM** — Этот формат существенно отличается от других. Возможно, он более других подходит для компьютерного применения. На болванки DVD-RAM ещё при производстве наносятся метки, обозначающие начала секторов. Такие болванки можно форматировать в обычные файловые системы, например в FAT32. Болванки могут быть двухсторонними, причём стандартом предусмотрено, что двухсторонние болванки должны быть в картридже (пластиковая коробка). Но даже если диск в коробочке, её можно разобрать и воткнуть болванку в обычный привод DVD-ROM. Правда, не факт, что информация будет прочитана. Про совместимость стандарта с компьютерными приводами и бытовыми проигрывателями мне ничего не известно. Скорее всего она плохая.



Различия форматов « - », « + »

- **Различия форматов**

- Следует отметить, что форматы DVD-R(W) и DVD+R(W) не совместимы. Однако считываться записанные диски могут в большинстве современных DVD проигрывателей. Дело в том, что различия форматов сказываются, главным образом, на записи дисков, а не на их считывании. Основные отличия DVD-R(W) и DVD+R(W) дисков с технической стороны рассмотрены ниже.

- **Адресация и хранение служебной информации**

- Для записи DVD привод обычно получает от диска три типа данных:
 1. Данные для трекинга (отслеживания дорожек), которые позволяют приводу записывать питы точно на дорожку.
 2. Данные адресации, которые позволяет приводу записывать информацию в отведенные места на диске.
 3. Данные о скорости вращения диска.
- **В DVD-R(W) дисках** информация трекинга и скорости заключена в «дрожании» (wobble) дорожек, а адресация и другая служебная информация, содержится в предзаписанных питах между канавками (land pre-pits, LPP). Наличие LPP определяют по скачкам амплитуды специального сигнала «дрожания». Указанные скачки происходят при нахождении головки рядом с предзаписанным питом. Частота дрожания (wobble frequency) для DVD-R(W) дисков составляет 140,6 кГц.
- **В дисках DVD+R(W)** используется более высокая частота дрожания 817,4 кГц, а служебная информация содержится в изменении фазы сигнала дрожания, т.е. хранится в самой дорожке. Такой метод записи служебной информации называется «адресация в преднанесенных канавках» (ADress In Pre-groove, ADIP).

Различия форматов « - », « + »

- Диск DVD+R(W) передает в привод большее количество информации, что в конечном итоге, приводит к улучшению качества записи. В DVD дисках используется алгоритм оптимального управления мощностью (optimum power control, OPC), который позволяет считывать наилучшие параметры для записи конкретного носителя и производить их тестирование. Эти параметры, например мощность лазера в зависимости от длины волны, содержатся в блоках LPP на DVD-R(W) или в словах ADIP на DVD+R(W). Количество регулируемых параметров для обоих форматов дисков одинаково, однако в носителях DVD+R(W) параметры задаются с большей точностью. Кроме того, в формате «плюс», можно задавать параметры для 4-х различных скоростей записи, тогда как в конкурирующем формате только для одной (известно, что параметры записи зависят от скорости). К тому же область тестирования OPC на DVD+R(W) дисках больше, чем на DVD-R(W) (32768 против 7088 секторов).
- Формат DVD «плюс» с точки зрения технических характеристик более привлекателен. Он позволяет легче реализовывать запись данных на диск с более высокой скоростью, за счет применения технологии ADIP. Запись информации на DVD+R(W) носители происходит с более высоким качеством, за счет получения приводом более точных параметров записи от самого диска. Объем служебной информации, которая появляется при многосессионной записи, на DVD+R(W) дисках ниже, чем на DVD-R(W). И, наконец, DVD+R(W) диски позволяют производить более точное сопряжение данных, если запись была приостановлена.

Выбор DVD-стандарта

- В настоящее время можно повстречать приводы следующих модификаций:
 - **DVD-RW (DVD-R/W)** — самый недорогой вариант. Купив его вы сможете записывать диски DVD-R и DVD-RW. Помните, что **DVD-R наиболее совместим с бытовыми проигрывателями!**
 - **DVD+RW (DVD+R/W)** — такой вариант тоже пока можно встретить. Приводом поддерживаются два неплохих стандарта записи, однако нельзя записывать «минусовые» болванки, наиболее совместимые с бытовыми проигрывателями.
 - **DVD±RW (DVD±R/W)** — мультiformатный привод. Сегодня такие завоёвывают всё большую популярность. Причём, по цене они почти сравнялись с обычными DVD-RW. Разница составляет всего 100-300 рублей. Поэтому это очень хороший вариант для покупки. Имея DVD±RW, лучше, конечно, пользоваться дисками DVD+RW и DVD+R, а если будет необходима максимальная совместимость с бытовым проигрывателем, можно будет записывать и DVD-R.
 - **DVD±RW/-RAM** — супермультiformатный привод. Иногда так и зовётся — «Super DVD». Такой привод может записать абсолютно любой диск, любого DVD-стандарта. Привод такой пока редкость, и цена его имеет существенный отрыв от двух предыдущих вариантов. Но может это вопрос времени?

DVD Multi привод



DVD Multi привод, USB



catalog.onliner.by

Оптический привод LG GP57ES40

Параметры привода DVD±R/RW DL в программе Nero InfoTool

Сохранить

Печать

Обновить

Выход

Драйверы

Оборуд-е

Системный

Совместимость с HD

Привод

Диск

Конфигурация

Прогр. обеспечение

Текущий привод

[0:0] F:_NEC DVD_RW ND-3500AG

Общие

Тип: Пишущий привод DVD±R/RW DL

Версия прошивки: 2.16

Скорость чтения (CD): 32 X

Размер буфера: 2 MB

Скорость записи (CD): 10 X

Дата: ?

Серийный: 49B6H69S111

Поддерж. форматы чтения/записи

CD	R	W	DVD	R	W	HD DVD	R	W	BD	R	W
-R	✓	✓	-R	✓	✓	-R	✗	✗	-R	✗	✗
-RW	✓	✓	-RW	✓	✓	-RW	✗	✗	-RE	✗	✗
-Text	✓		+R	✓	✓	-ROM	✗	✗	-R DL	✗	✗
+G	✗		+RW	✓	✓	-RAM	✗	✗	-RE DL	✗	✗
C2Error	✓		-	✗	✗	-R DL	✗	✗			
			RAM			-RW DL	✗	✗			
			-								
			ROM	✓	✗						
			-R	✗	✗						
			DL								
			+R	✓	✓						
			PI								

Функции DVD

Упр. регионом: n/a

Ост.изменений: n/a

Код региона: n/a

Поставщик: n/a

☒ CSS

☐ AACPS

☒ CPRM

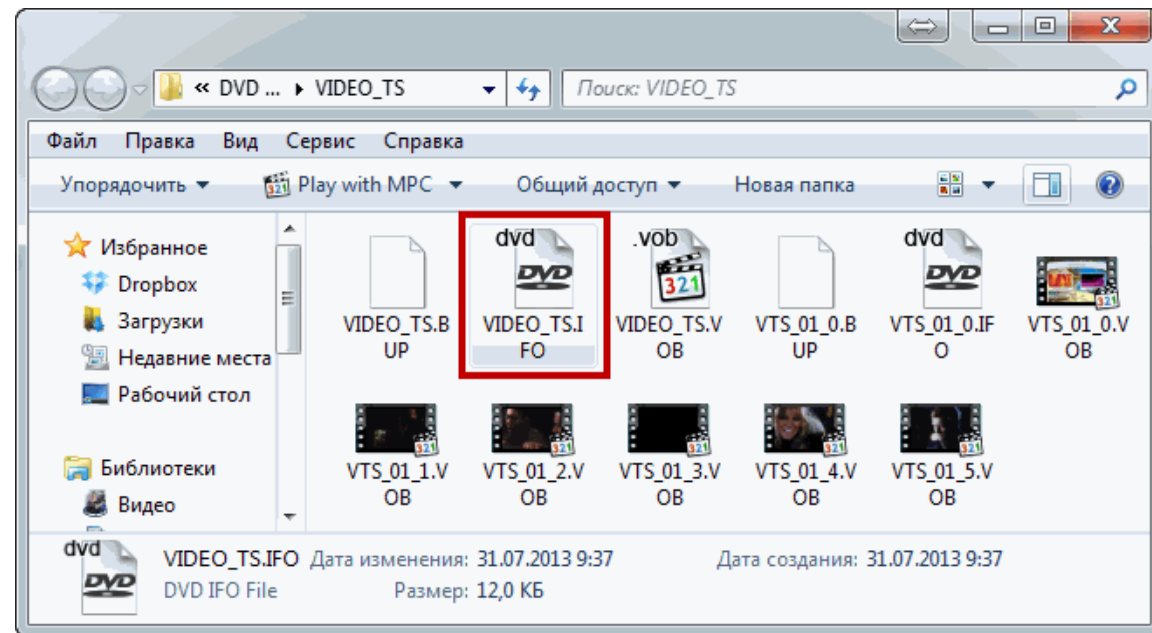
☐ VCPS

Стандарты записи на DVD

- С появлением DVD были приняты новые стандарты, по традиции именуемые книгами (Books). Вот краткая характеристика каждого.
- **DVD-ROM (Book A)** – один из первых появившихся стандартов, подразумевающий обычный DVD емкостью 4,7 Гбайт и предназначенный только для чтения на компьютерах. Призван вытеснить обычные CD-ROM.
- **DVD-Video (Book B)** – диски DVD-Video несут видеоинформацию с разрешением 720x480/576, сжатие по MPEG-2 (средняя скорость потока 3,5 Мбит/с), аудиосигнал по схеме 5.1 (Dolby Digital Sound), 133 минуты.
- **DVD-Audio (Book C)** – диски DVD-Audio несут высококачественный многоканальный (объемный) аудиосигнал с новыми возможностями, недоступными в CD-DA. Полный диск (4,7 Гбайт) вмещает 2 часа объемного или 4 часа стереофонического воспроизведения.
- **DVD-R (Book D)** – они используют ту же технологию, что и CD-R, но более тонкую геометрию и иной тип краски. Диски DVD-R полностью совместимы с DVD-ROM, DVD-Video и DVD-Audio, так что они могут считываться на любых устройствах, подходящих по назначению (проигрывателях или приводах для компьютеров).

DVD-Video

- Формат DVD-Video предназначен для хранения и воспроизведения видео. Как и DVD-ROM, эта спецификация определяет возможность только чтения информации — воспроизведение записей с помощью видеоплееров (видеорекодеров). Спецификация базируется на формате DVD-ROM, но предусматривает специальный способ размещения данных, предотвращающий возможность побитового копирования дисков. Видеоматериалы в закодированном виде размещаются на диске в процессе его производства. Воспроизведение DVD-video возможно только на бытовых видеоплеерах (видеорекодерах) или на DVD-дисководы, подключенных к компьютеру. При использовании компьютерного оборудования декодирование информации осуществляется либо аппаратно, либо программными средствами. Современная спецификация обеспечивает запись на диск высококачественного видео (до 2-х часов в формате сжатия MPEG-2), а также многоканальное звуковое сопровождение на 8 языках, выбор экранного формата, титры на 32 языках, интерактивное управление посредством экранного меню, до 9 угловых направлений просмотра, защиту от нелегального копирования, разграничение просмотра видеопродукции по регионам, управление доступом детей к видеоматериалам.





HD DVD-диски

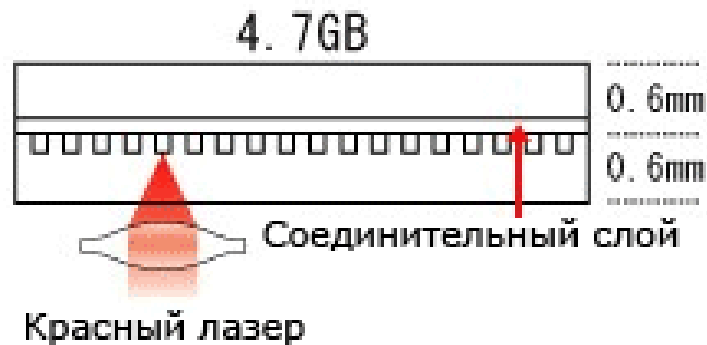
HD DVD-диски

- HD DVD = High Definition DVD (высокой четкости)



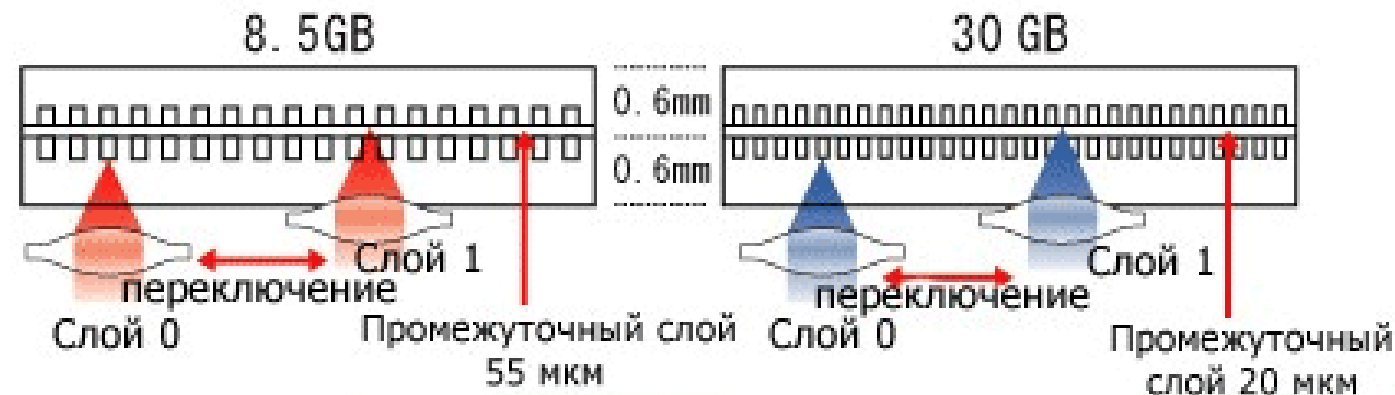
DVD

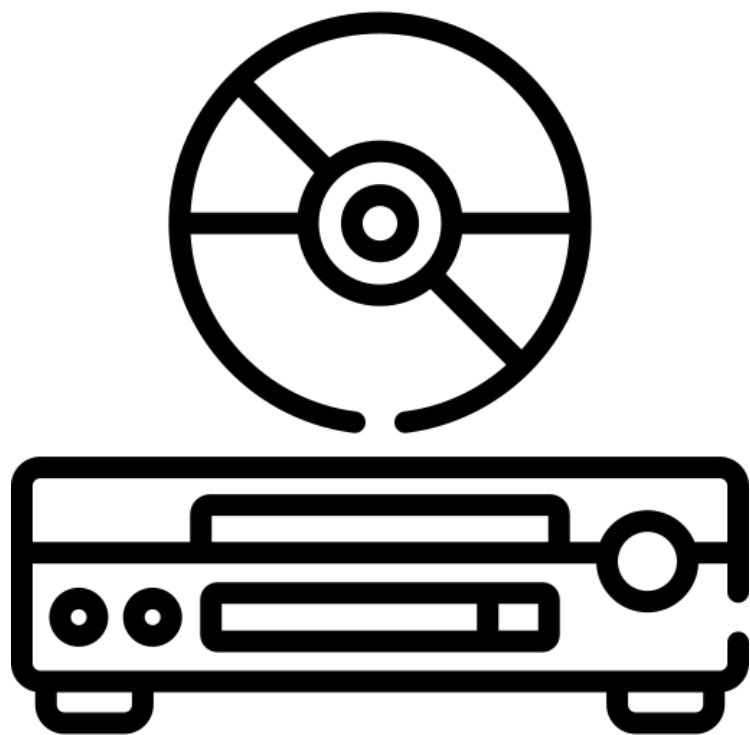
■ Одна сторона, один слой



HD DVD

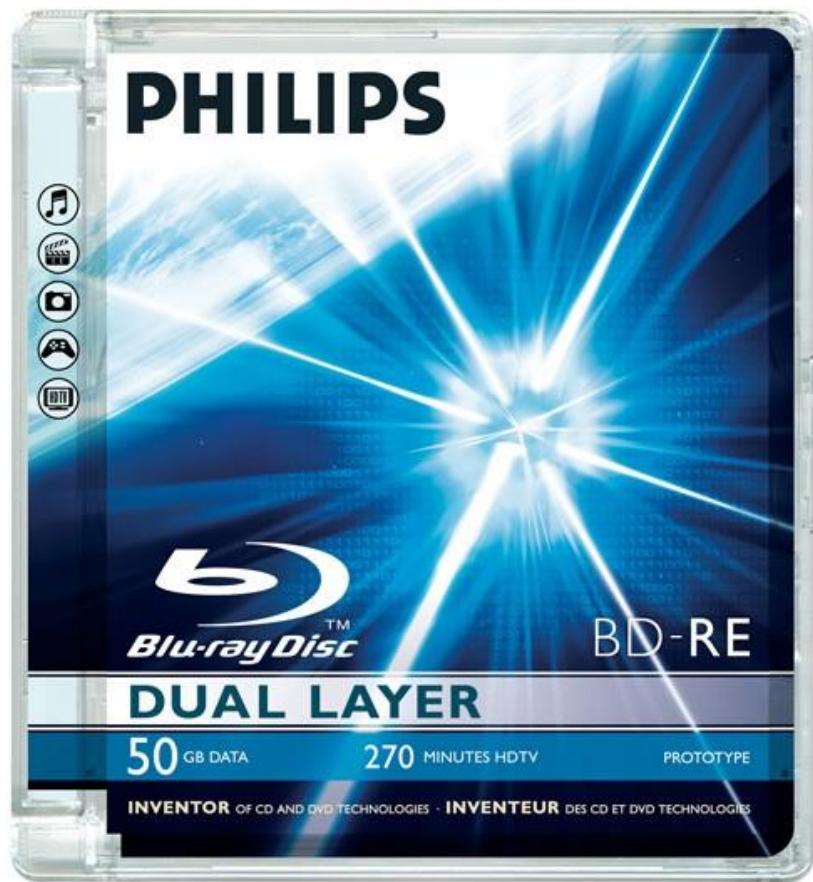
■ Одна сторона, два слоя





Накопители и диски Blue-Ray

Blue-Ray диски



Перезаписываемый
двухслойный BD-RE-диск
Philips 50 Гб



Перезаписываемый однослойный BD-RE-диск Sony 25 Гб



Blue-Ray диск



Диск Blu-Ray от Panasonic с технологией Long Life до 50 лет хранения

Blue-ray привод



Blue-Ray привод для ноутбука



Ultra Slim Blu-ray/DVD Writer 3D Blu-ray Disc Playback - BU40N

Blue-ray привод



Бытовой blu-ray-плеер

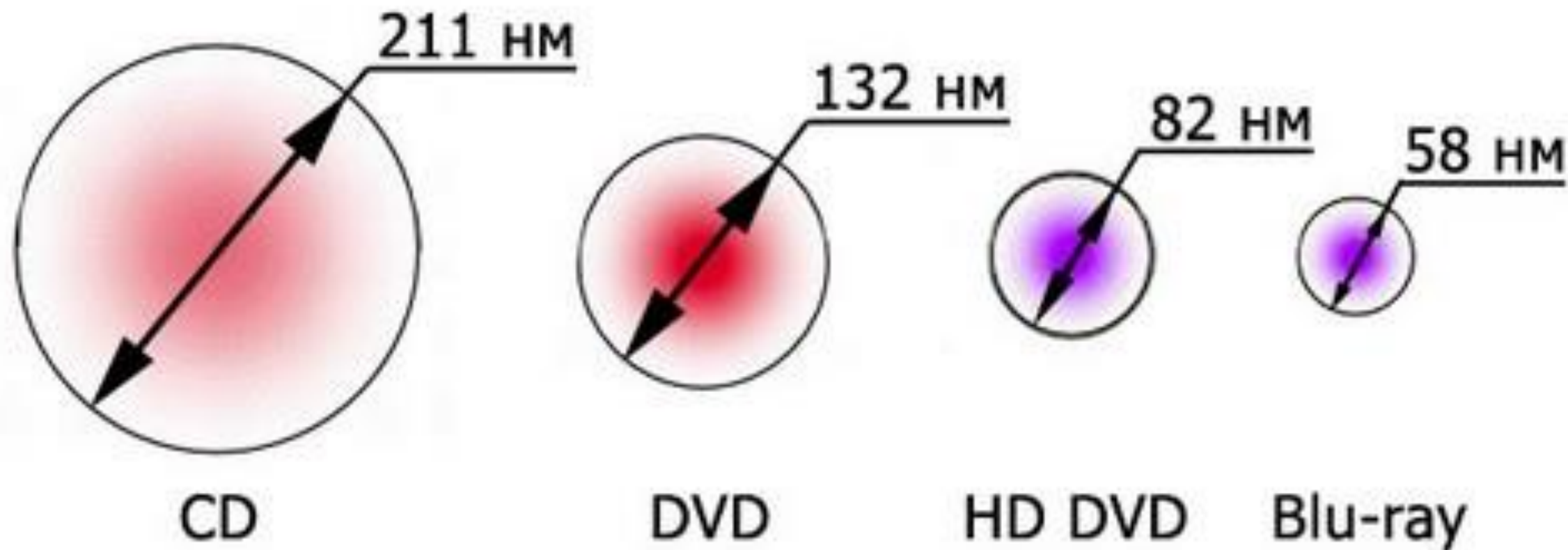
BD (BluRay Disk)

- Накопители на BD (BluRay Disk) являются дальнейшим развитием технологии оптической записи. Они разработаны ассоциацией Blu-ray Disc Association (BDA)
- Для увеличения ёмкости дисков в приводах применили лазерный луч сине-голубого спектра с длиной волны 405 нм. Это позволило уменьшить расстояние между треками (с 0,74 мкм у DVD до 0,32 мкм), а также ширину и длину пиков на дисках, что обеспечило увеличение плотности записи данных.
- Выпускаются Blu-ray диски следующих видов:
 - **BD-R** (Recordable, одноразовая запись);
 - **BD-RE** (REwritable, многоразовая запись).
- Диски BD-RE позволяют повторно записывать данные до 1000 раз.

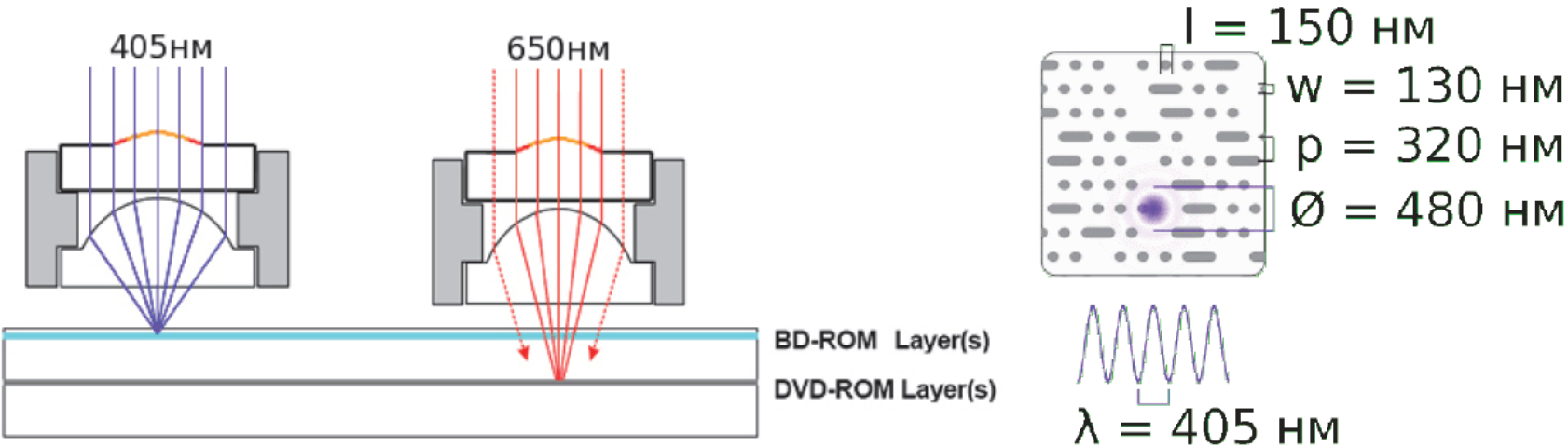
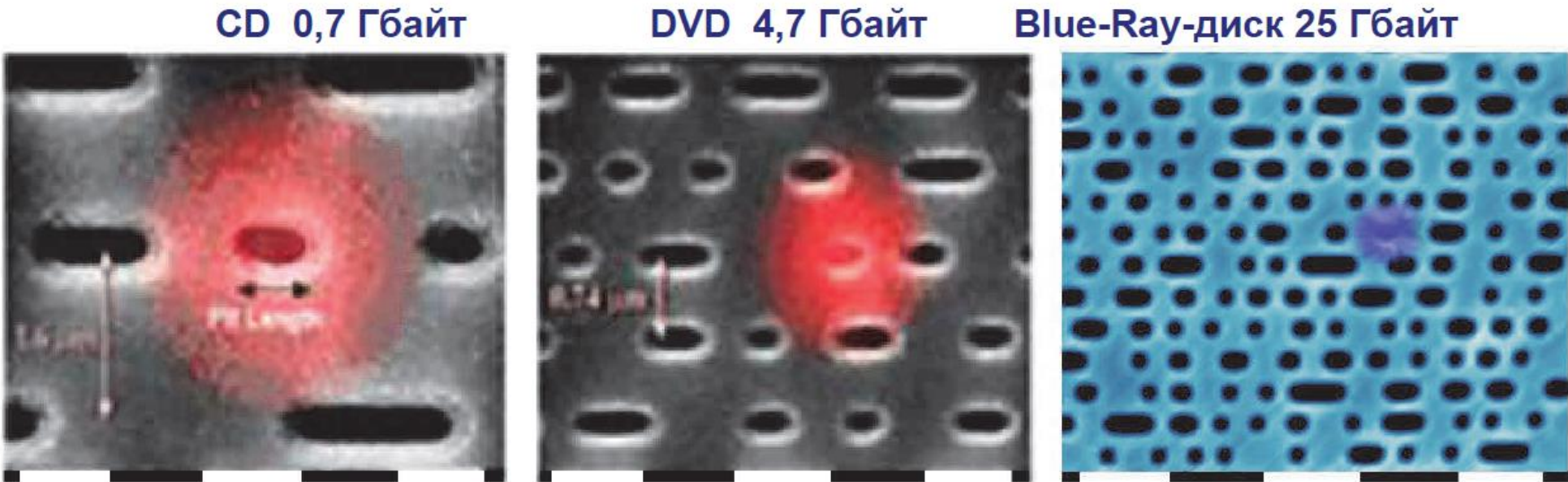


Сравнение размеров пятна луча лазера на треке (дорожке) CD, DVD, BD

Диаметры лазерных пучков на поверхности дисков

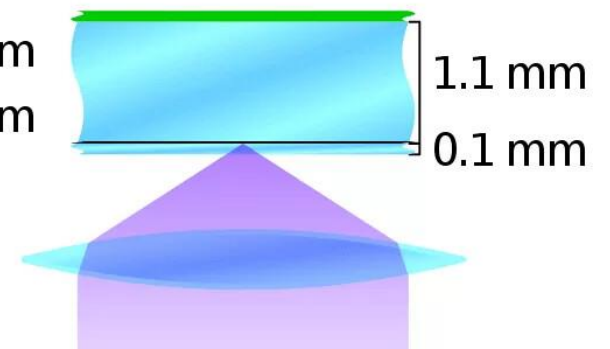
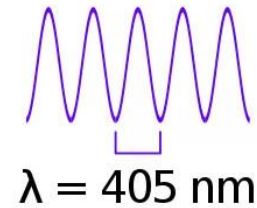
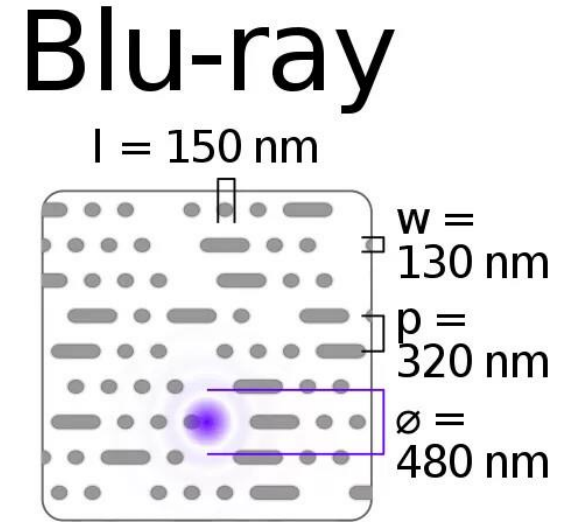
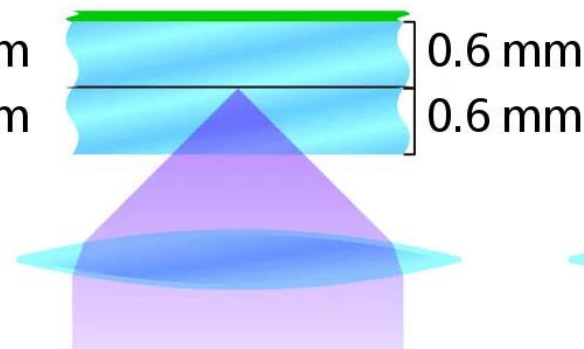
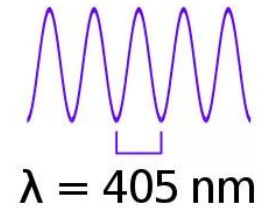
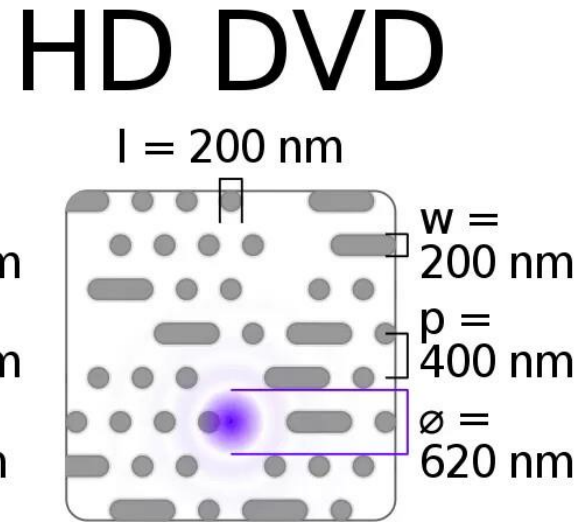
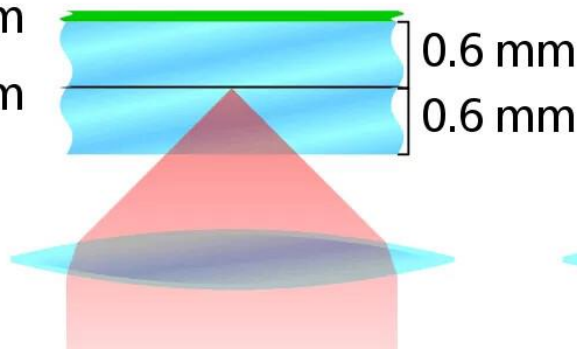
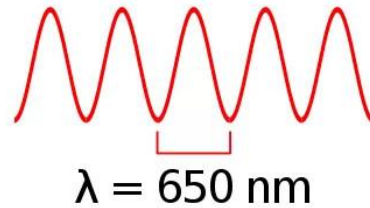
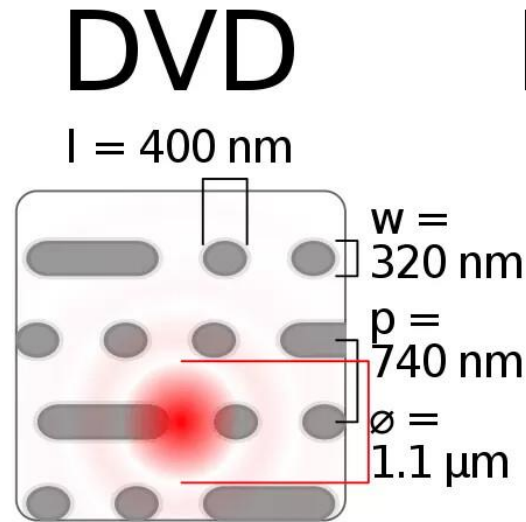
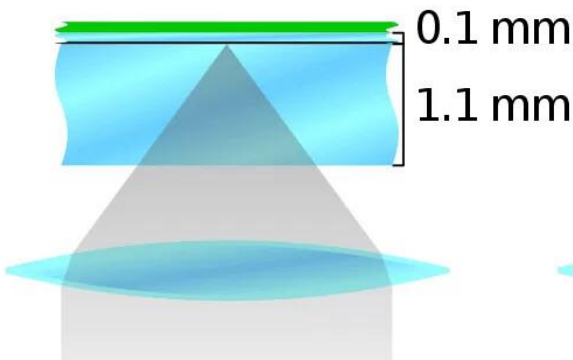
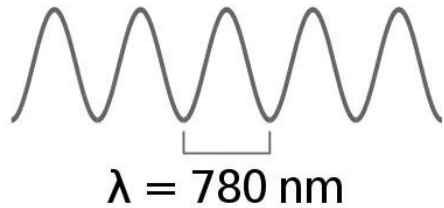
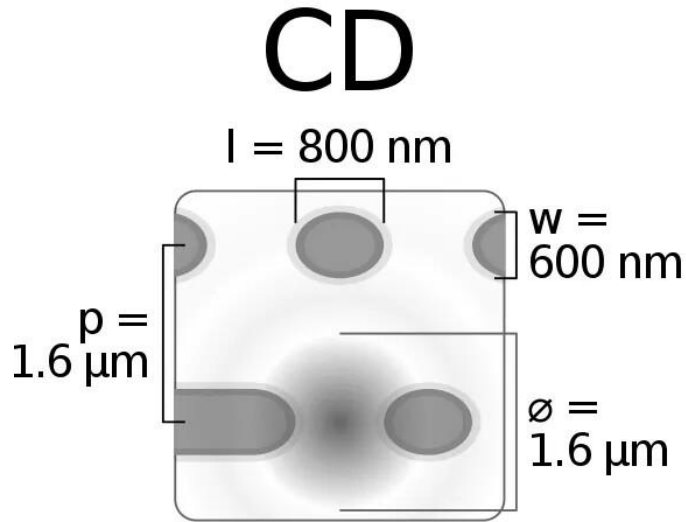


Поверхность CD-, DVD- и Blu-Ray-дисков

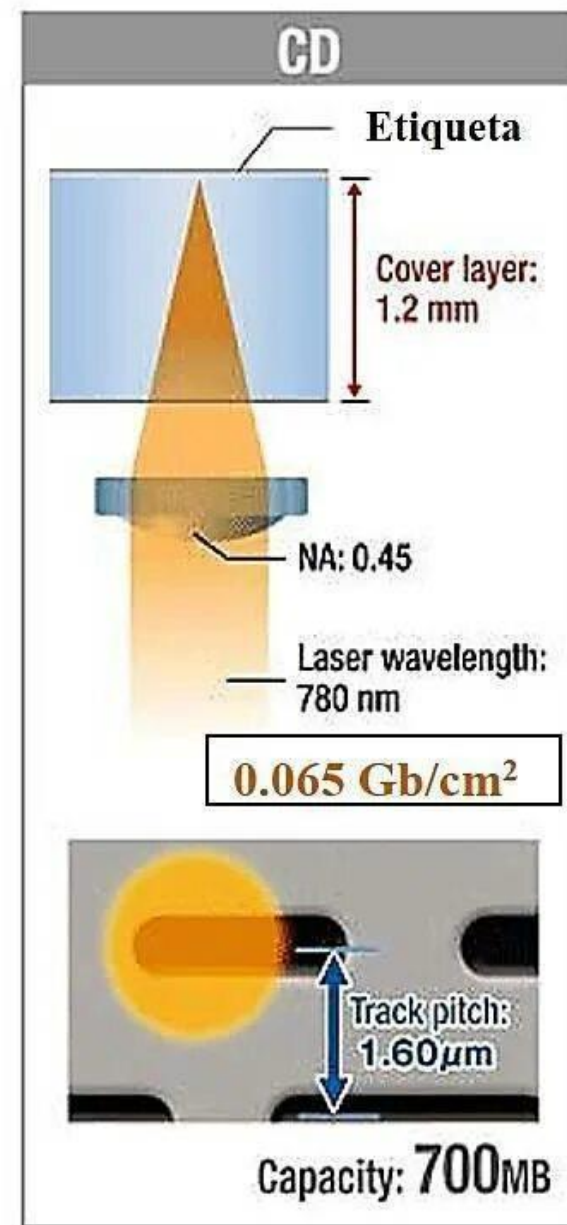
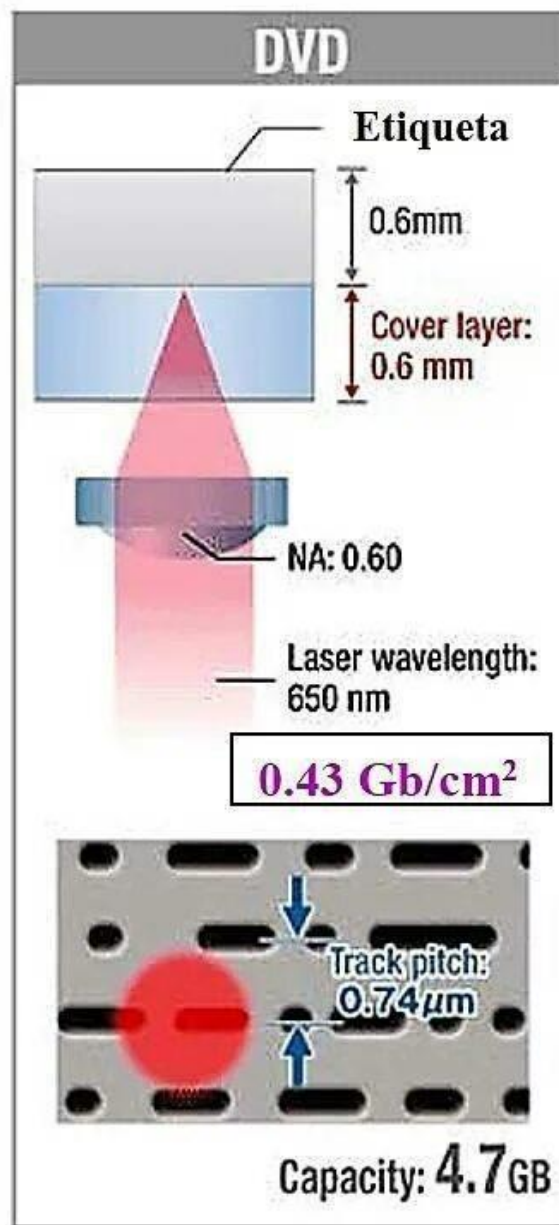
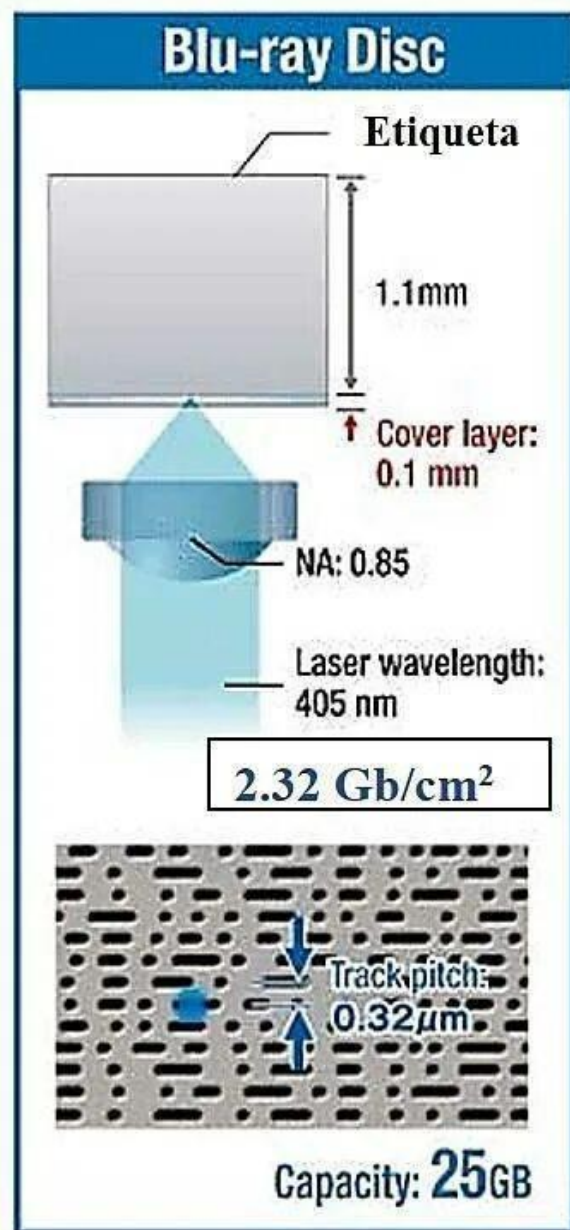


Характеристики записи

Запись CD, DVD, HD DVD, Blue-ray Disk



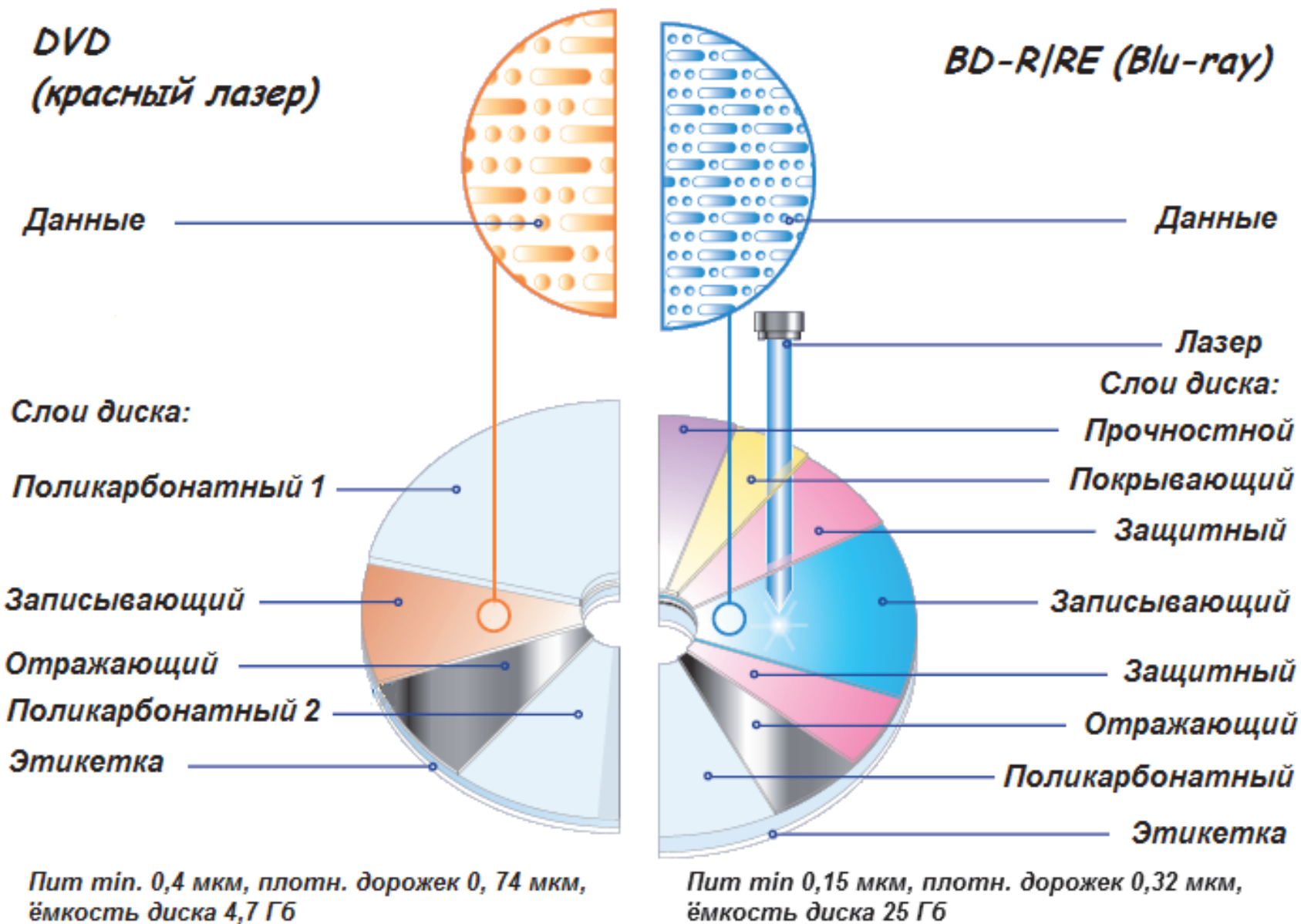
Запись Blue-ray Disk, DVD, CD



BD (BluRay Disk)

- **Ёмкость** широко используемых BD составляет 25, 50, 66 или 100 Гбайт. На увеличение ёмкости дисков влияет и возможность формирования нескольких слоёв данных (до 10):
 - – **SL** (Single Layer) (однослойные);
 - – **DL** (Dual Layer) (двухслойные);
 - – **TL** (Triple Layer) (трехслойные)
 - – **XL** (многослойные).
- **С физической точки зрения конструкция диски Blu-ray аналогична устройству предыдущих типов оптических носителей – CD и DVD.**
- **Приводы на BD поддерживают совместимость сверху-вниз – они могут работать и с CD, и с DVD.**
- С емкостью, превышающей емкость DVD-дисков более чем в 5 раз, диски Blu-ray BD-R (25 ГБ) подходят для хранения домашних фильмов в формате HD, больших файлов с фотографиями и музыки.
- Если требуется больше места, то диски **BD-R DL** (двухслойные, 50 ГБ) или **BD-R XL** (четырёхслойные, 100 ГБ) подойдут для хранения большого объёма данных.

Диски DVD и BD-R/RE



Сравнение BluRay и DVD

Сравнение	BluRay	DVD
Вместительность	Стандартный однослойный диск Blu-ray может содержать около 25 ГБ данных. Двухслойный диск Blu-ray может хранить 50 ГБ данных. Диск Blu-ray имеет большую емкость, чем DVD.	Однослойный DVD-диск может хранить около 4,7 ГБ данных. Двухслойный DVD может сохранять файлы размером до 8,7 ГБ.
Качество видео	Разрешение 1920 x 1080	Разрешение 720 x 480
Лазерная технология	Синий лазер (405 нм)	Красный лазер (650 нм)
Скорость передачи данных	10,08 Мбит / с	54 Мбит / с
Совместимость игрока	Плеер Blu-ray может воспроизводить стандартные диски Blu-ray и DVD.	DVD-плеер не может воспроизводить диски Blu-ray.
Доступность	Blu-ray в основном используется для хранения новых фильмов и игр. Некоторые старые фильмы недоступны в формате Blu-ray.	Почти все старые фильмы доступны в формате DVD.
Применение	Хранение данных, видео высокой четкости (1080p), аудио высокой четкости, стереоскопическое 3D, игры для PlayStation 3, игры для PlayStation 4, игры для Xbox One	Храните анимацию, фильмы и все типы видео.
Стоимость	Дорого	Более дешевый
<u>3D</u>	Поддержка	DVD не поддерживает 3D
HDMI видео / аудио выход	Собственный видеовыход HDMI Поддержка до 8 каналов и Dolby Atmos и DTS X	Апскейлинг: поддержка до 6 каналов

Скорость записи на диски Blu-ray

- Скорость записи на диски Blu-ray в три раза превышает скорость записи на DVD.

Скорость привода	Скорость передачи данных		Время записи Blu-Ray дисков (мин)	
	Мбит/с	Мбайт/с	Однослойные	Двухслойные
1×	36	4,5	90	180
2×	72	9	45	90
4×	144	18	22,5	45
6×	216	27	15	30
8×	288	36	11,25	22,5
10×	360	45	9	18
12×	432	54	7,5	15
14×	504	63	6,5	13
16×	576	72	5,7	11,5
20×	720	90	4	8

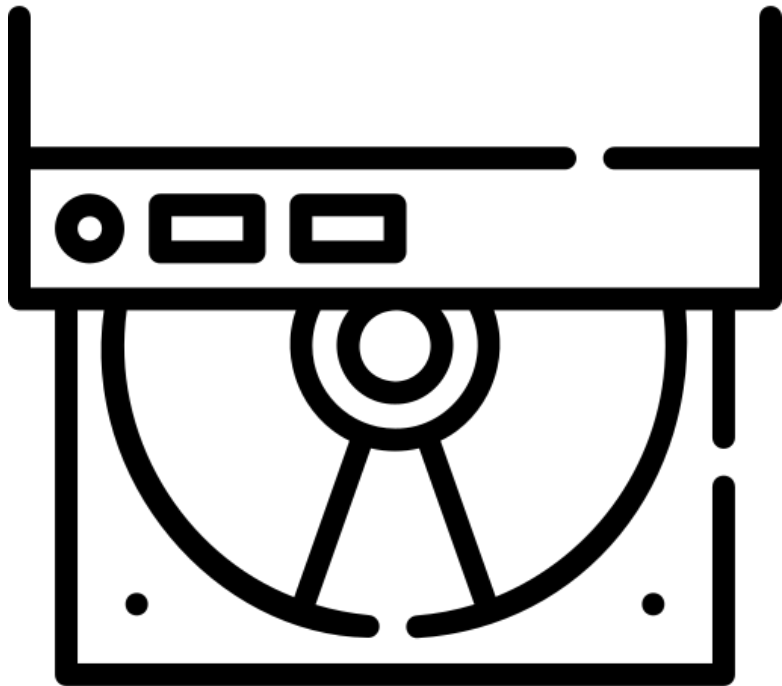
Спецификации BD- и HD- дисков

Показатель	Тип диска							
	BD-R		BD-RE		HD DVD-R		HD DVD-RW	
Количество записываемых слоёв	1	2	1	2	1	2	1	2
Объём, Гб	25	50	25	50	15	30	15	30
Записываемый слой	Неорганическое вещество		Вещество, изменяющее агрегатное состояние		Неорганическое вещество		Вещество, изменяющее агрегатное состояние	
Длина волны лазера, нм	405		405		405		405	
Скорость передачи данных, Мбит/с	36		36		36,55		36,55	
Диаметр диска, мм	120		120		120		120	
Толщина диска, мм	1,2		1,2		1,2 (0,6 + 0,6)		1,2 (0,6 + 0,6)	
Покрывающий слой, мм	0,1		0,1		–		–	
Шаг дорожек, мкм	0,32		0,32		0,40		0,40	
Минимальный размер пита, мкм	0,149		0,149		0,204		0,204	

Системы противодействия копированию

- В формате Blu-ray применён экспериментальный элемент защиты от копирования под названием BD+, который позволяет динамически изменять схему шифрования. Стоит схеме шифрования быть взломанной, как производители могут обновить её, и все последующие копии будут защищены уже новой схемой. Таким образом, единичный взлом шифра не позволит скомпрометировать всю спецификацию на весь период её жизни. Также будет использована технология Mandatory Managed Copy, которая позволяет пользователям делать легальные копии видеоинформации в защищённом формате, эту технологию разработала компания Hewlett-Packard и потребовала её включения в формат. Именно отсутствие возможности динамически менять схему шифрования позволило создать программу DeCSS.
- Следующий уровень защиты, которым обладают диски, — это технология цифровых водяных знаков «ROM-Mark». Она жёстко «прошита» в ПЗУ приводов при производстве, что не позволяя проигрывателю воспроизводить содержимое без специальной скрытой метки, которую, по утверждению Ассоциации, будет невозможно подделать. Так путём жёсткого регулирования и лицензирования заводов отбирались производители дисков, которым поставлено специальное оборудование.
- В дополнение к этому, все **Blu-ray-проигрыватели смогут выдавать полноценный видеосигнал только через защищённый шифрованием интерфейс** или незащищённый аналоговый интерфейс.
- **Защита Blu-ray была взломана** 20 января 2007 года. В ответ на это Ассоциация BDA ускорила время выпуска BD-Plus (Blu-ray Disc Plus), который был взломан в сентябре 2008 года
- Также Видеофильмы формата Blu-ray имеют отличные от DVD коды регионов. Существуют 3 региона

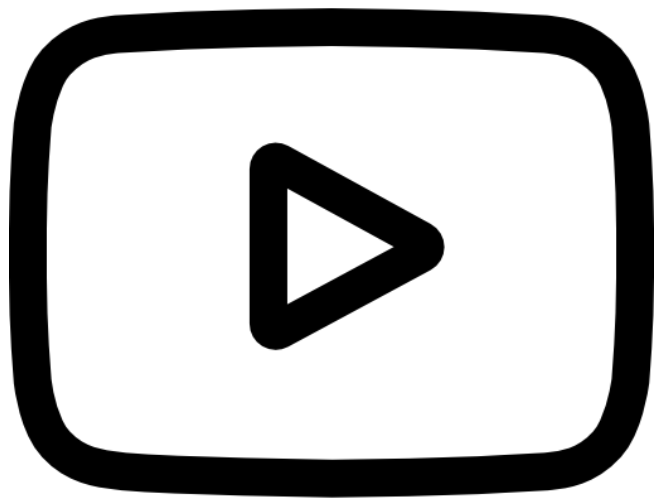
Код	Регион
1 или A	Америка, Восточная и Юго-Восточная Азия (исключения: Китай), Тайвань
2 или B	Европа, Океания, Африка, Ближний Восток, заморские владения Франции, Гренландия
3 или C	Центральная и Южная Азия, <u>Монголия</u> , Россия, Континентальный Китай



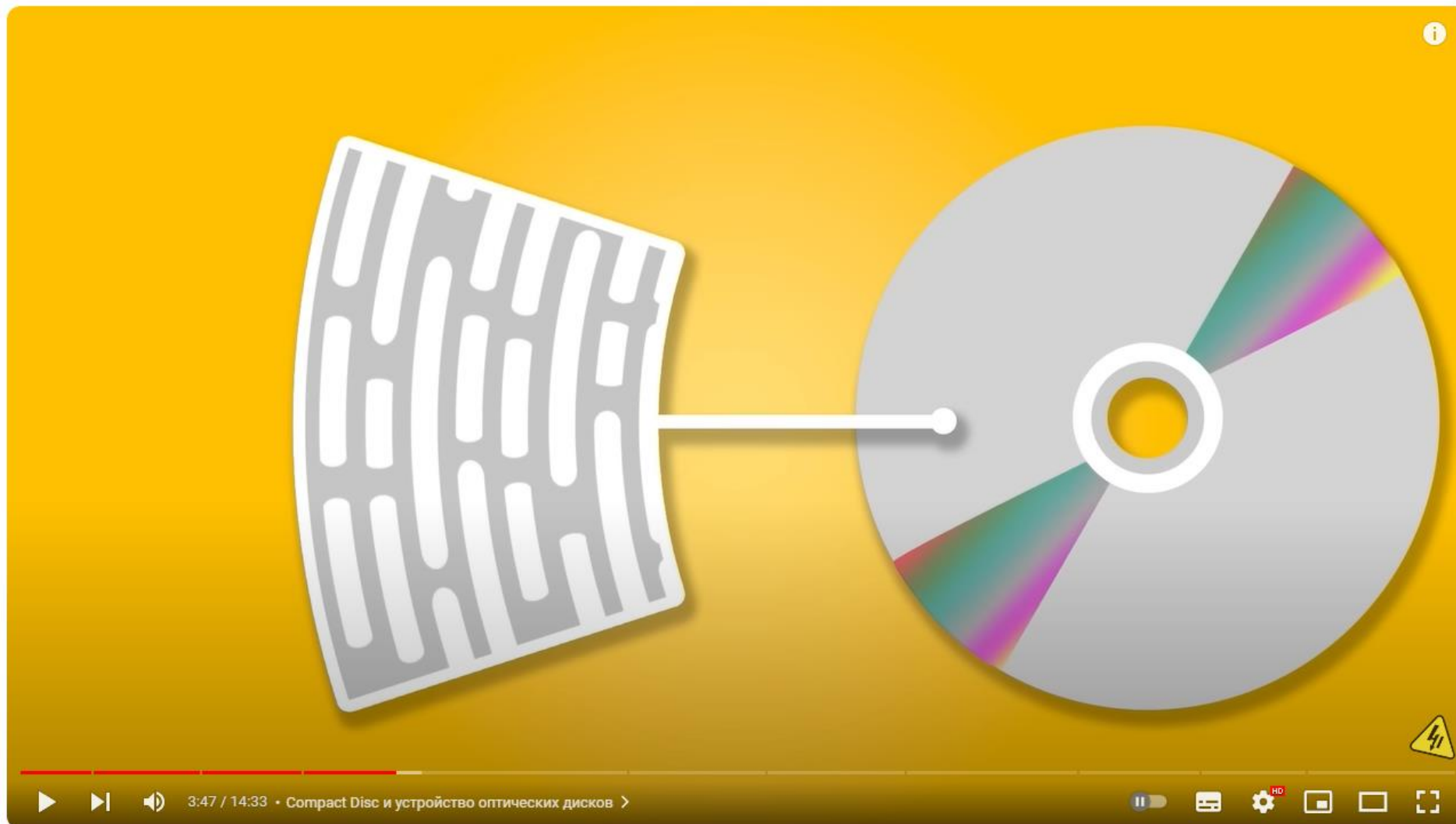
Характеристики (параметры) накопителей на оптических дисках

Характеристики

- **1 Тип носителя** – CD, DVD, BD;
- **2 Поддерживаемые форматы (стандарты) записи;**
- **3 Объем буферной памяти** (Buffer Memory) – 8-32 МБ;
- **4 Среднее время доступа** (Access Time – AT) – 50-200 мс;
- **5 Скорость чтения/записи данных** – 1х-52х;
- **6 Тип интерфейса** – ATA/ATAPI, SATA, USB;
- **7 Размещение** – встроенный (Internal), внешний (External);
- **8 Способ установки** – вертикальный, горизонтальный.
- **9 MTBF** (Mean Time Between Failures) – 50-125 тыс.час.
- **10 Механизм загрузки дисков:**
 - **Tray** – лоток. Выдвижной механизм загрузки дисков.
 - **Slot-in** – «входная щель». Диск непосредственно вставляется в щель привода. Загрузка диска таким способом напоминает загрузку обычной дискеты;
 - **Caddy** – помощник. Сначала вставляется диск в специальную коробку, а затем эта коробка вставляется в приемное устройство привода. Такой механизм загрузки дисков более надежен, но менее удобен.



**Дополнительные
материалы по
теме на YouTube**



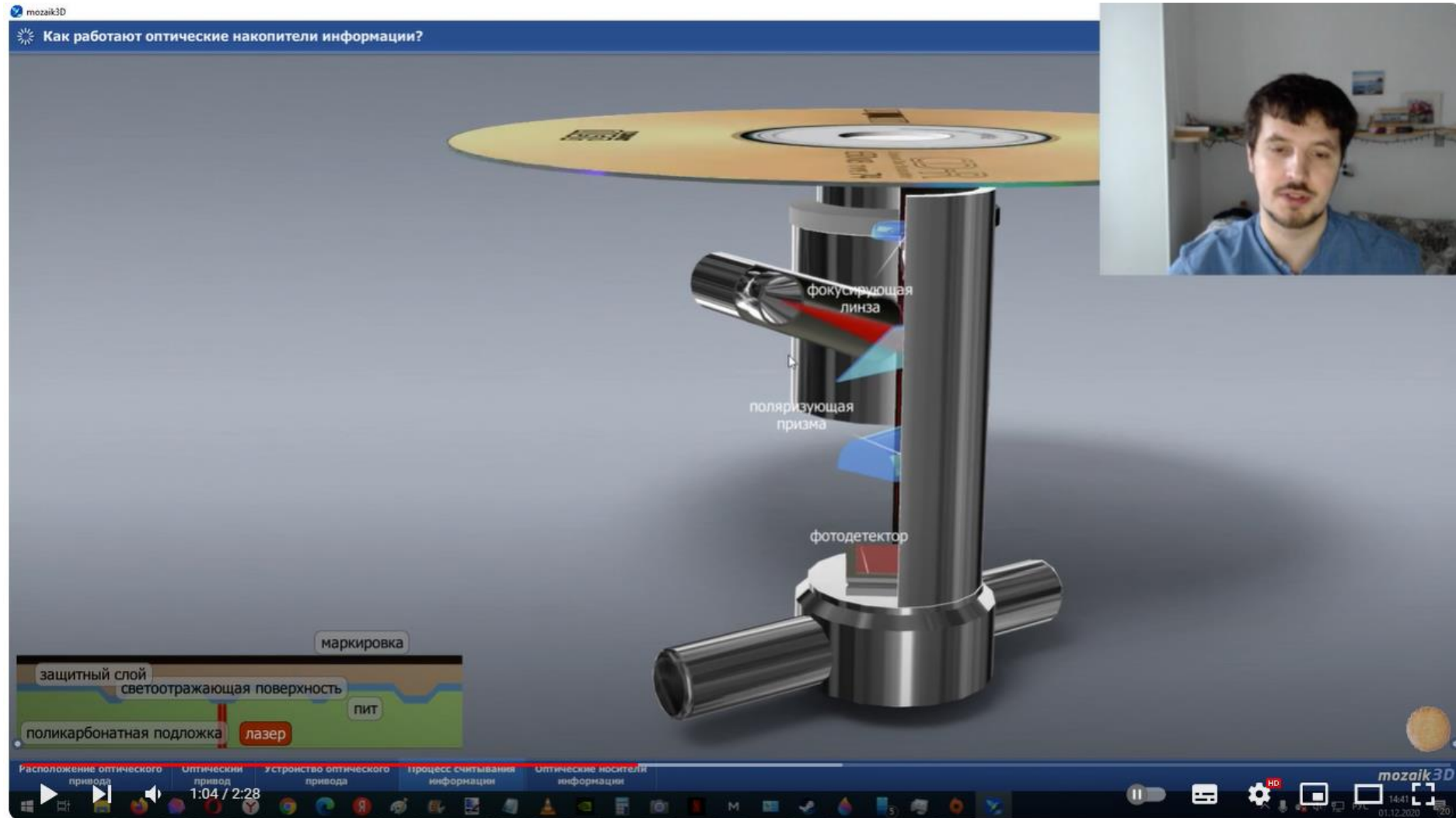
Как устроены ОПТИЧЕСКИЕ носители информации? Разбираемся с CD DVD Blu-ray (2023)
<https://www.youtube.com/watch?v=77k7iXOqahQ>

YouTube 2:23



How Does Blu-ray Work? - LaserDisc, CD, DVD, Blu-ray Explained (2017)
Как работает Blu-ray? - LaserDisc, CD, DVD, Blu-ray объяснено (2017)
<https://www.youtube.com/watch?v=H-jxTzFrnpg>

YouTube 2:28

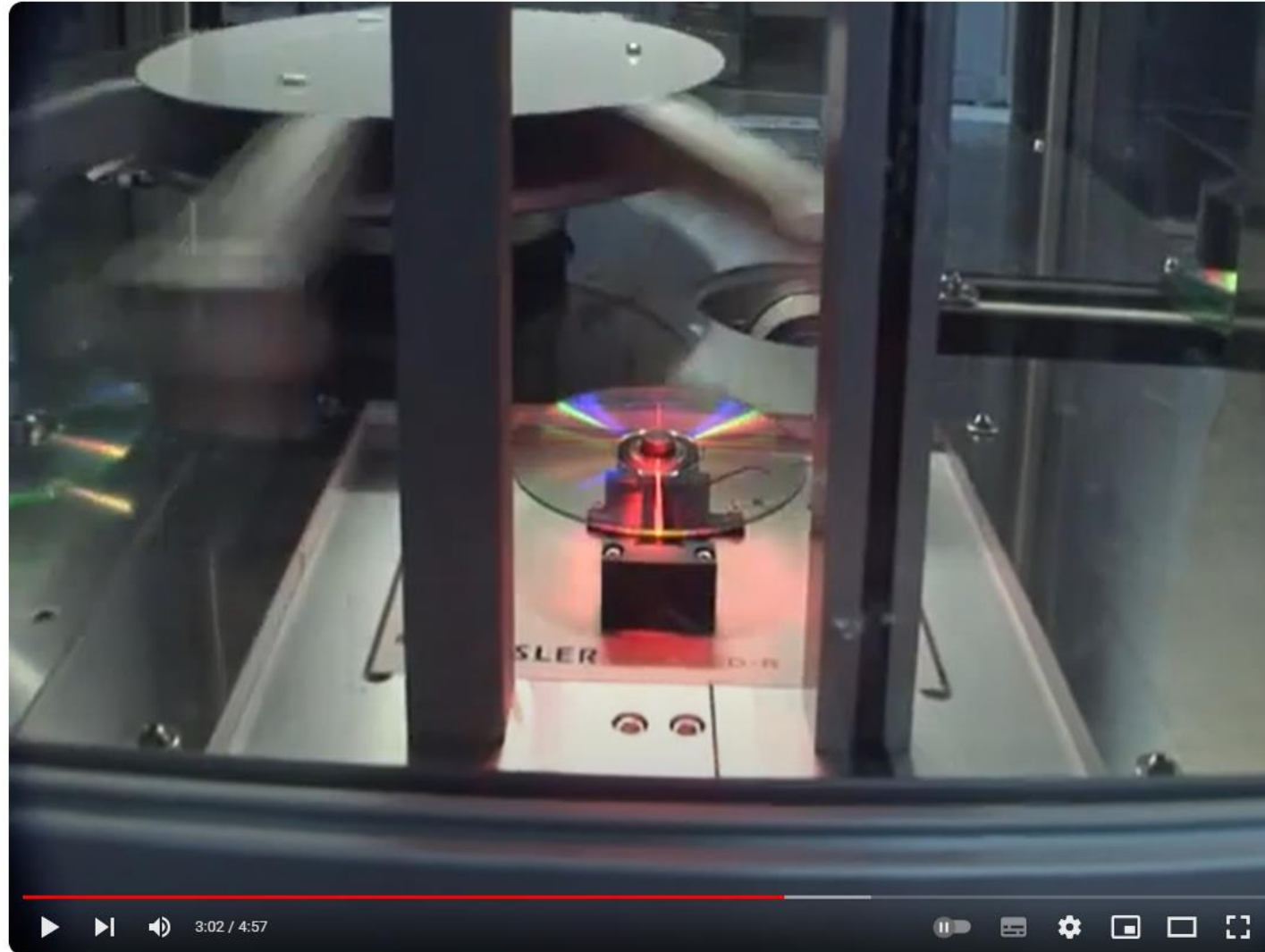


Как работают оптические накопители информации CD, DVD, Blu-Ray? (2021)
<https://www.youtube.com/watch?v=ITTC4m8GUcs>



Производство CD дисков (2011)
<https://www.youtube.com/watch?v=6SyM-Gqqzw0>

YouTube 4:57



Процесс производства дисков на заводе ЕОД (2010)
<https://www.youtube.com/watch?v=h8ssNPzxTtA>



How CDs work? How CD-ROM works? (Errors Aren't Forever [part 1/2]) (2011)
Как работают компакт-диски? Как работает CD-ROM? (Ошибки не вечны [часть 1/2]) (2011)
<https://www.youtube.com/watch?v=gHRR-8Q2DHE>

YouTube 5:47



Долгосрочное хранение данных на DVD дисках, Blu-ray, DVD-RAM, iomega tape (2023)
https://www.youtube.com/watch?v=SBm_HPs7hH8

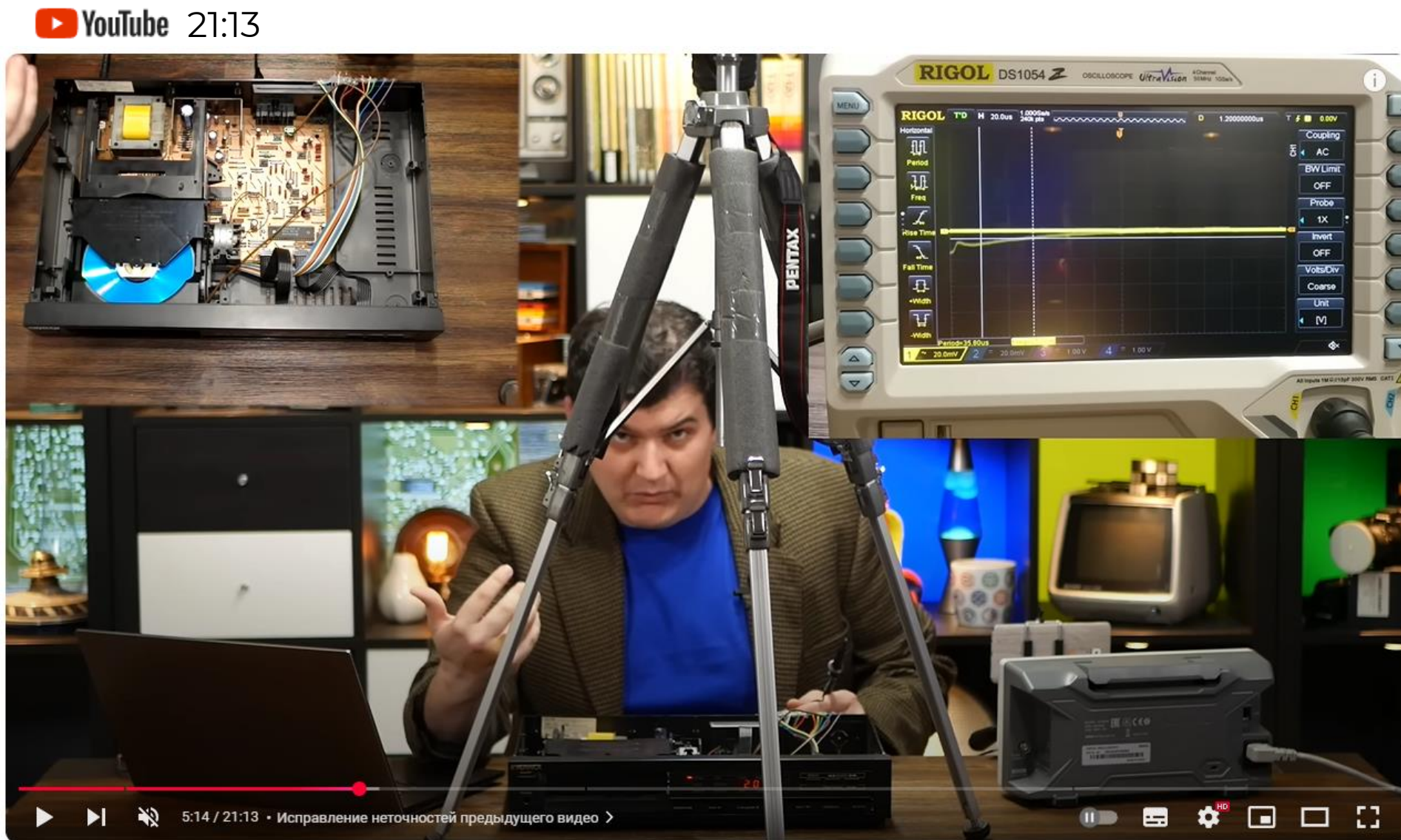


Компакт-диск: Введение (2024)
<https://www.youtube.com/watch?v=6lQ-OnNjAEU>

YouTube 17:53



DVD RAM: невероятный формат, который не взлетел (2024)
https://www.youtube.com/watch?v=0owlcD2eO_w



Компакт диск: SONY vs Philips (2024)
<https://www.youtube.com/watch?v=g-li-faOw2g>



Компакт-диск: проигрыватель (2024)
<https://www.youtube.com/watch?v=4dAlOyagDNU>

YouTube 14:23



Изобретение Советского CD (2021)
<https://www.youtube.com/watch?v=FIKcOsL-1AE>



Галилео © Диски DVD (2023)
<https://www.youtube.com/watch?v=7nRJFMWYViI>

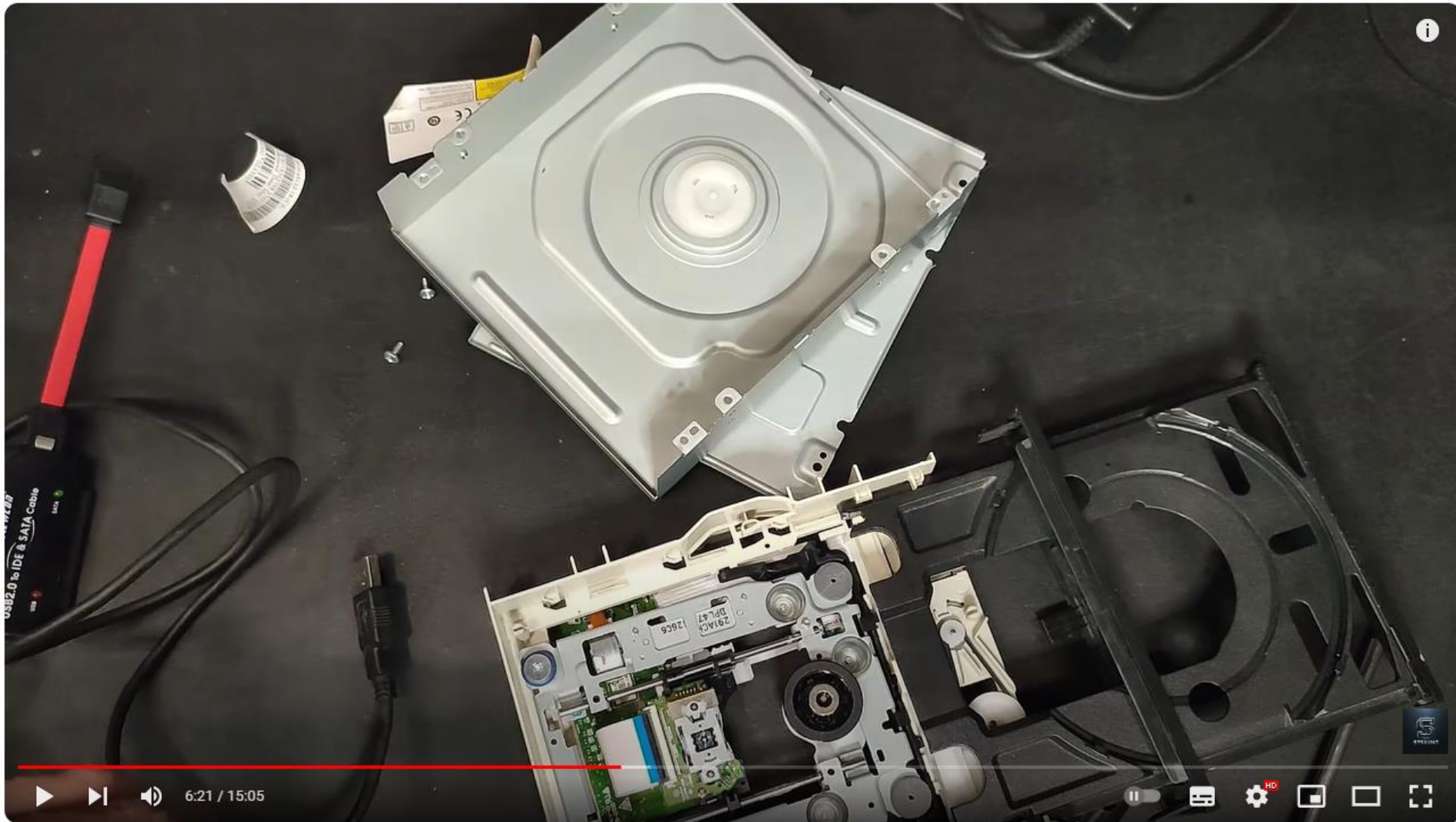
YouTube 40:31



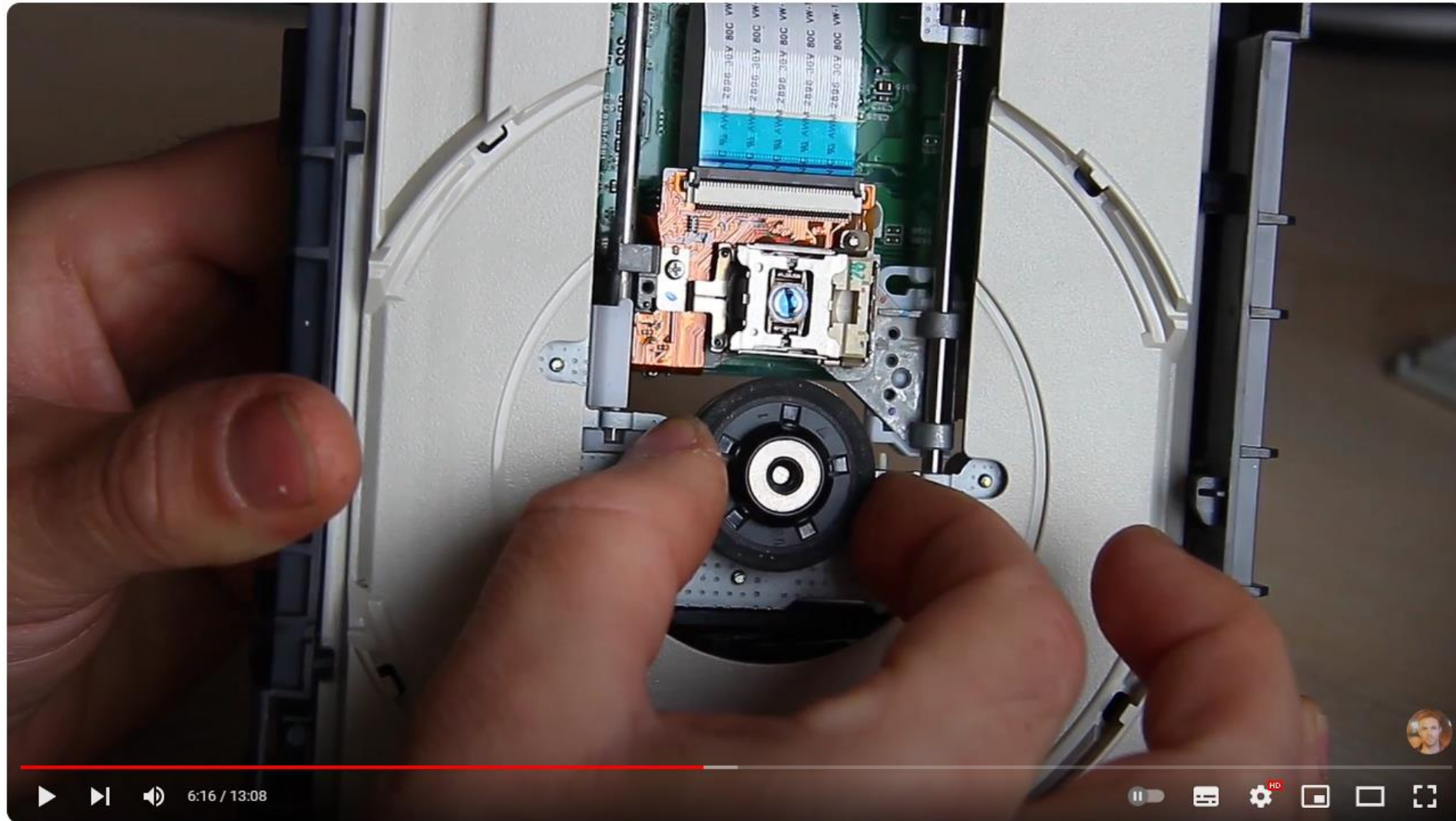
Какие бывают оптические приводы их ремонт и вариант использования (2017)
<https://www.youtube.com/watch?v=ej9sFOmW9CI>



Устройство DVD привода (2013)
<https://www.youtube.com/watch?v=2CNLjWZylbA>



Ремонт дисководов для дисков (2022)
<https://www.youtube.com/watch?v=u5ygQw8xysU>

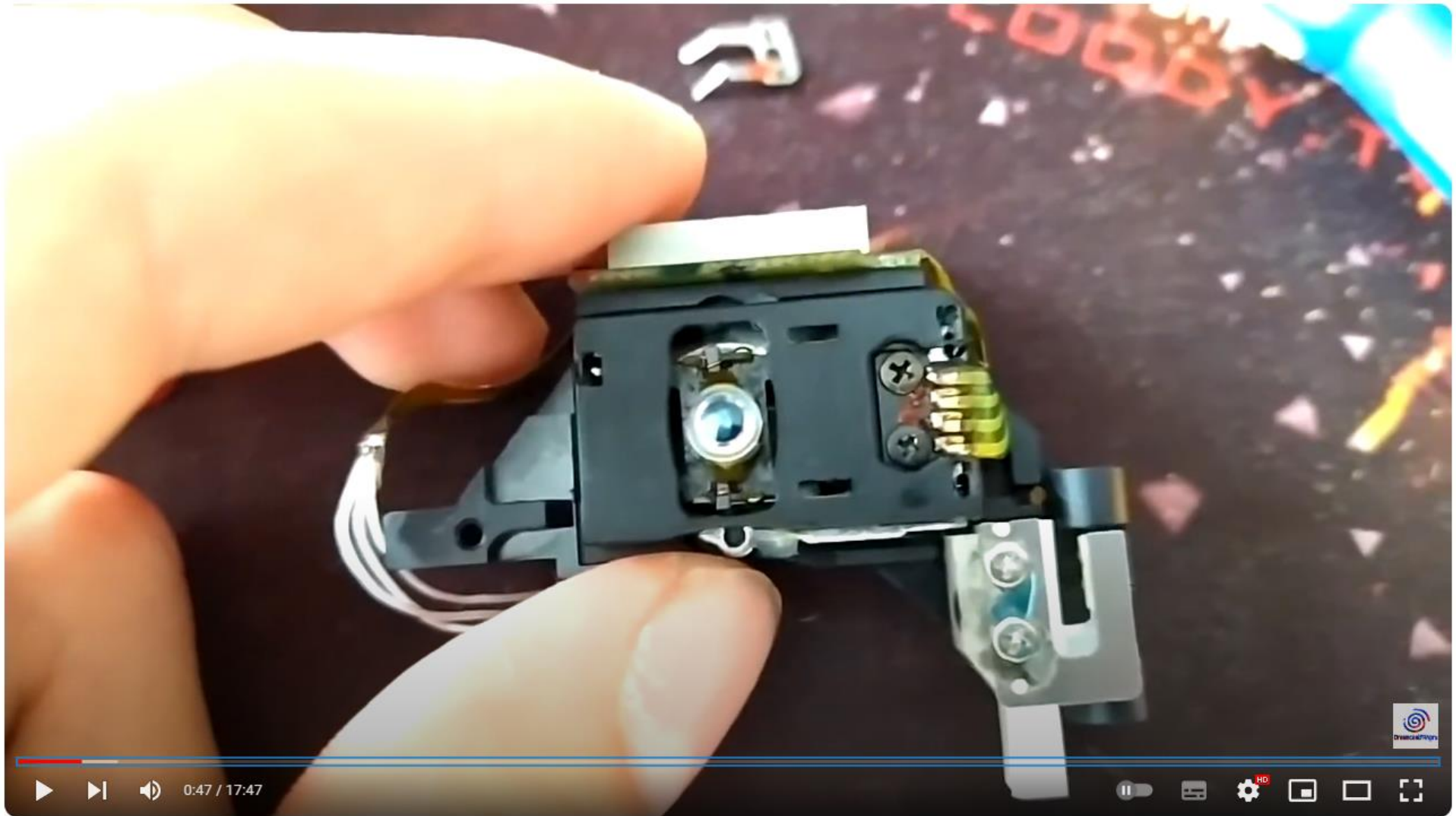


Ремонт DVD привода Ответы на вопросы. Repair dvd drive. Answers (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=_qGEmB-a8UY



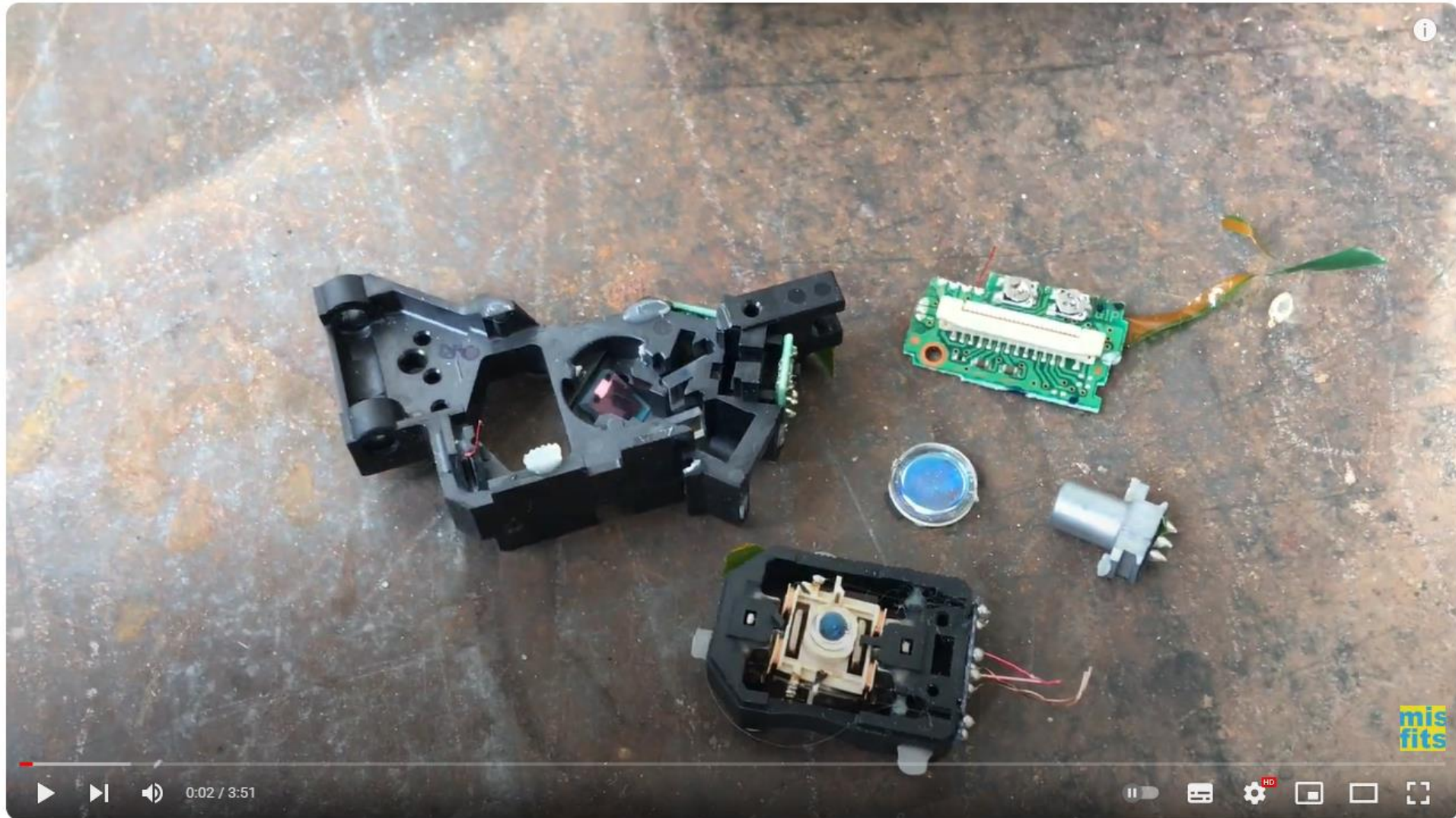
Наиболее частые причины отказа CD проигрывателя от чтения диска. CD проигрыватель не читает диск. (2023) <https://www.youtube.com/watch?v=nCxonkeRQfc>

YouTube 17:47



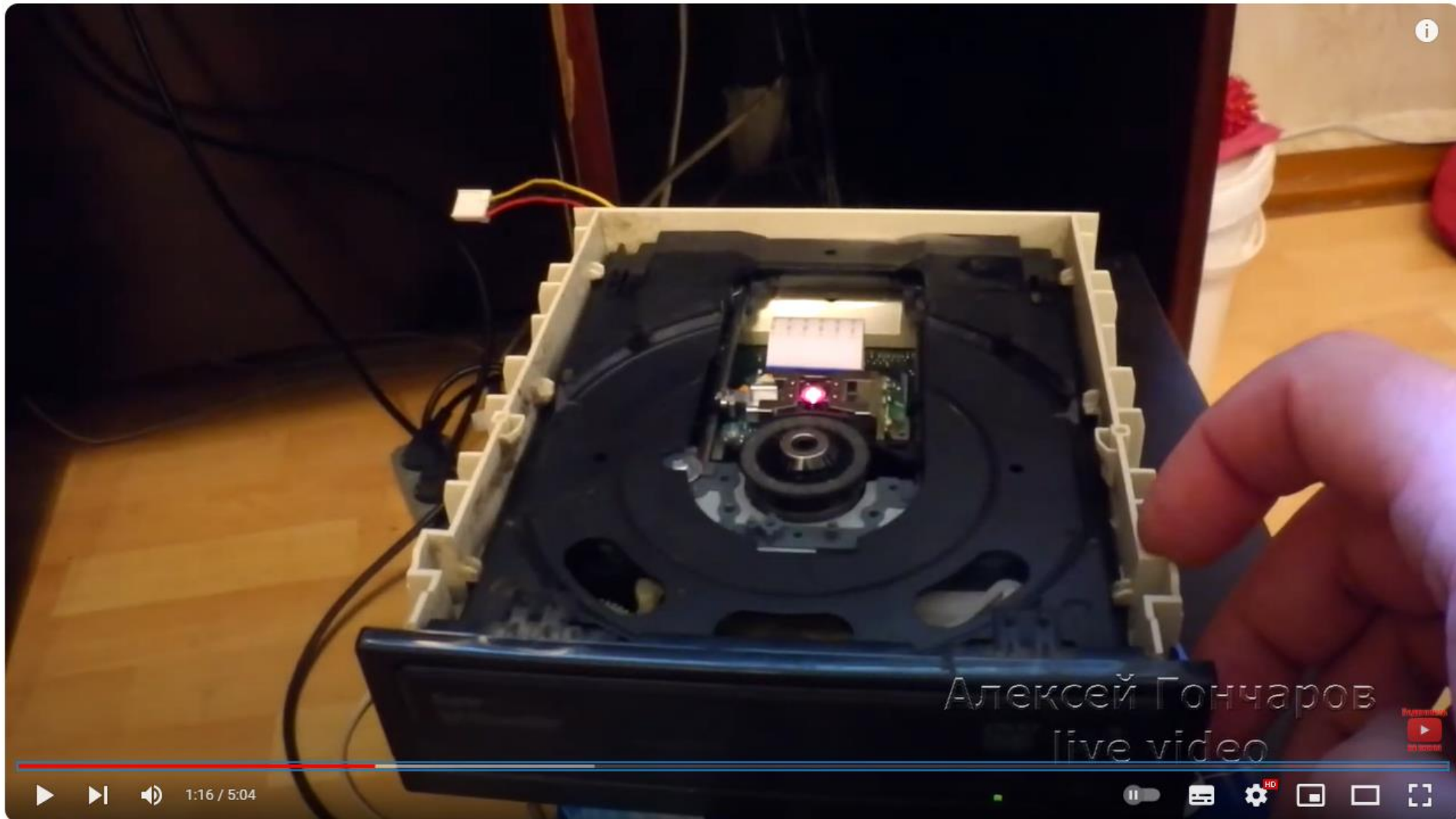
Основные причины выхода из строя лазерных головок (2021)
<https://www.youtube.com/watch?v=28eeLTjj6Ys>

YouTube 3:51



Из чего состоит лазерная установка привода DVD плеера (2022)
<https://www.youtube.com/watch?v=vEt7n9Zuzak>

YouTube 5:04

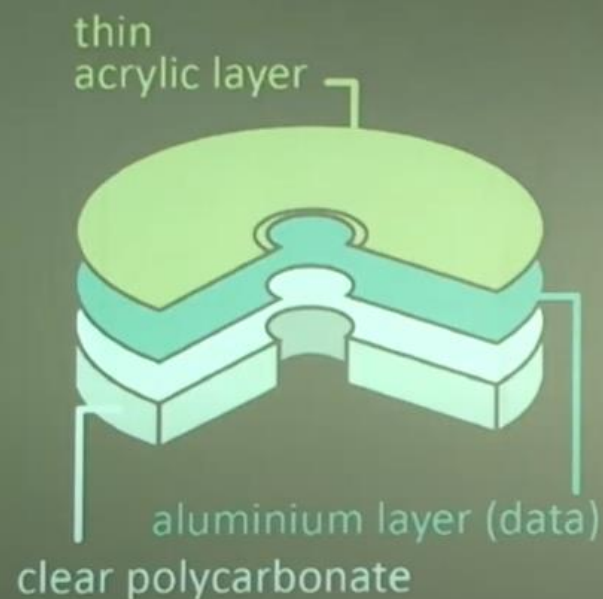


Как работает ЛАЗЕР CD/DVD привода (2017)
<https://www.youtube.com/watch?v=5EzWRQWTsAM>

CD, DVD and Blu-Ray Technologies – Theory

iitutorⁱ

Structure of a Digital Disc



CDs, DVDs, and Blu-ray discs are three media that can store digital data.



0:34 / 9:11 • Disks >

HD



The Difference of CD, DVD and Blu-Ray Technologies Explained. (2022)
 Разница между CD, DVD и Blu-Ray Объяснение разницы между технологиями. (2022)
<https://www.youtube.com/watch?v=2IzKy8d9BKE>

CD, DVD and Blu-Ray Technologies – Questions

iitutorⁱ

Question 8

The installation files of a certain computer program take up 1.8 GB of data. Assume that 1 GB is 1000 MB.

(b) If the program was stored on DVDs, how many DVDs would be required to store it?

A DVD can store 4.7 GB of data.

$\frac{1800}{4700} = 0.38$, but a computer can't read 0.38 of a DVD.

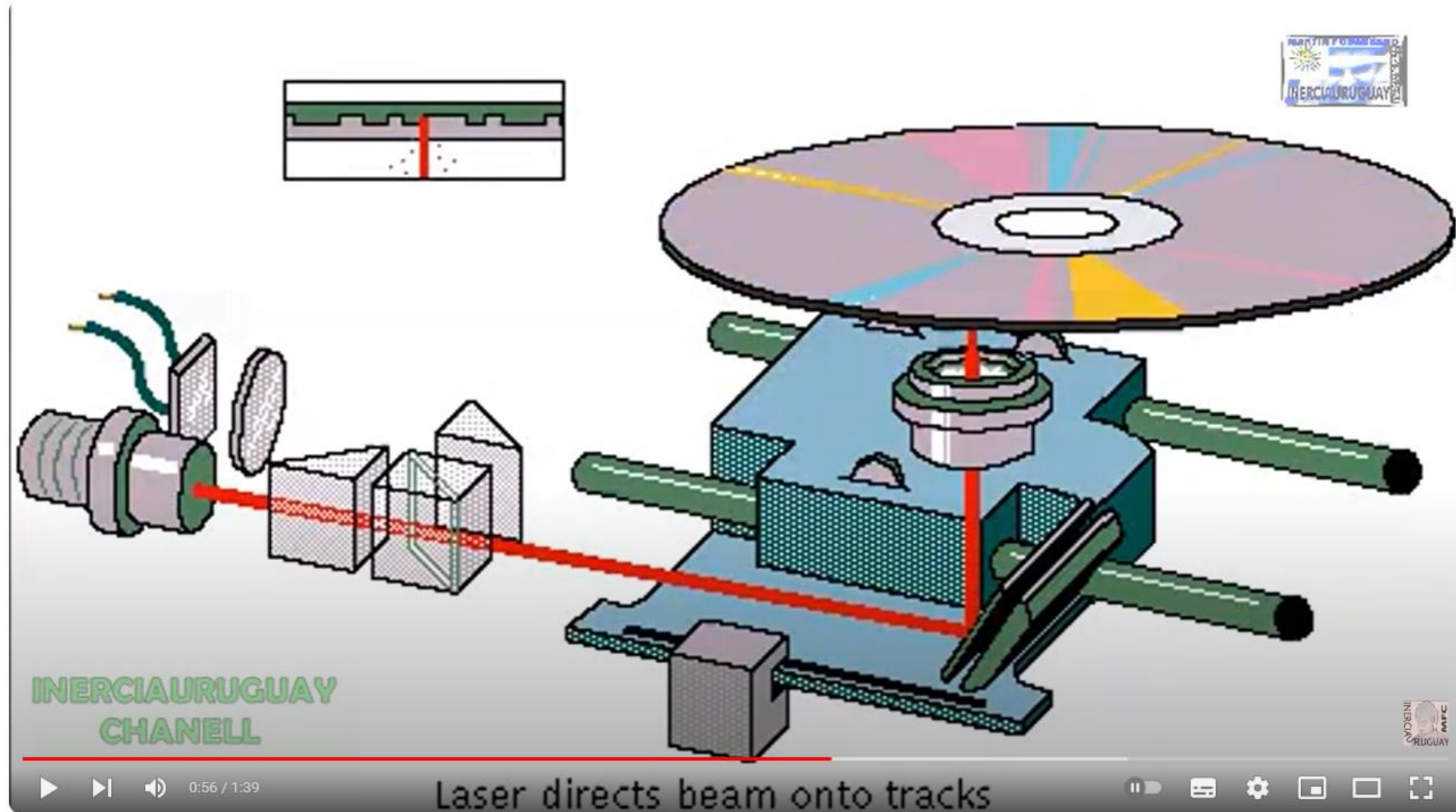


3:45 / 8:44 • How many DVDs do we need >

HD

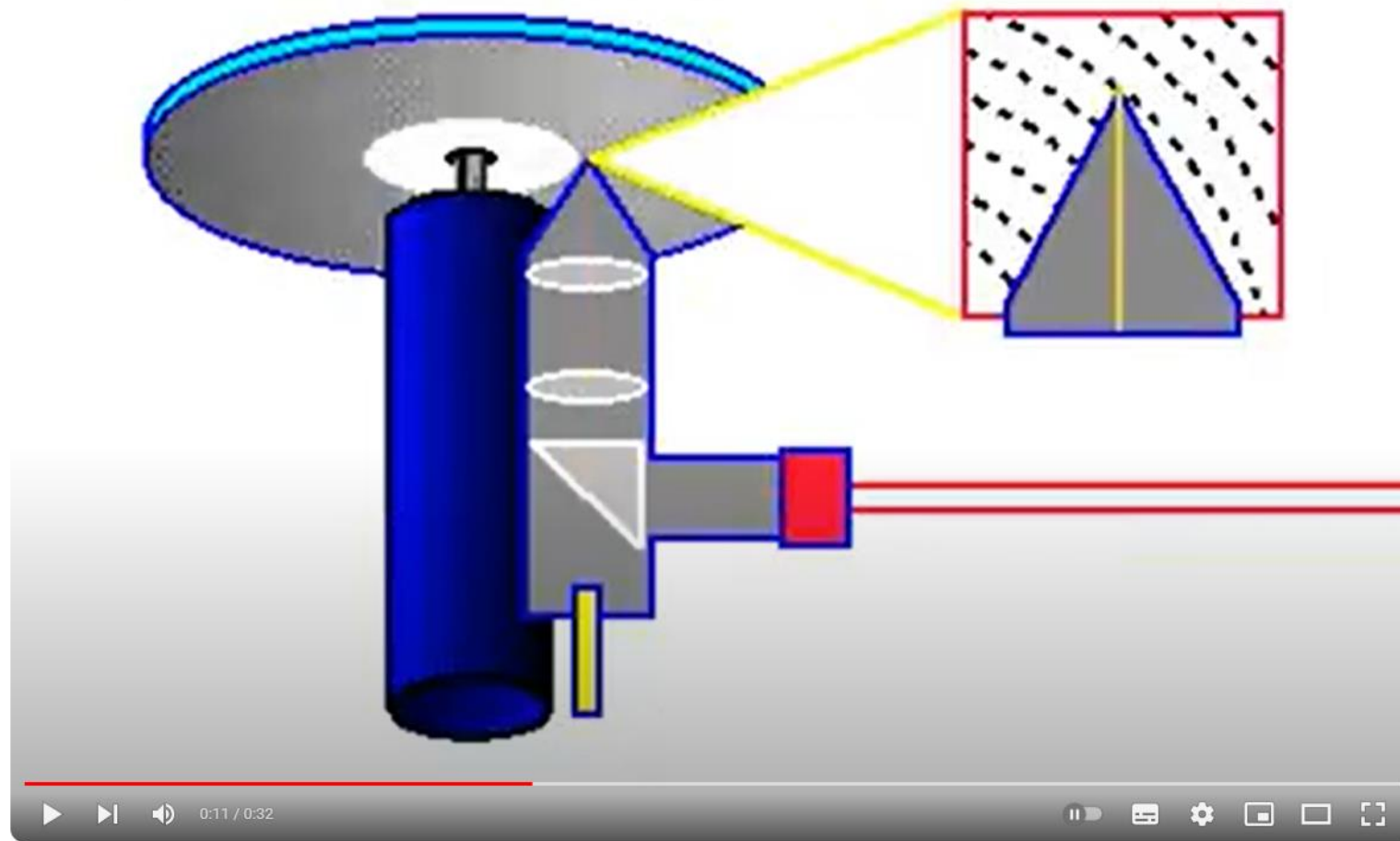
The Difference between CD, DVD and Blu-Ray Technologies Explained (2022)
Разница между технологиями CD, DVD и Blu-Ray: объяснение (2022)
https://www.youtube.com/watch?v=a_OzLRyO8BY

YouTube 1:39



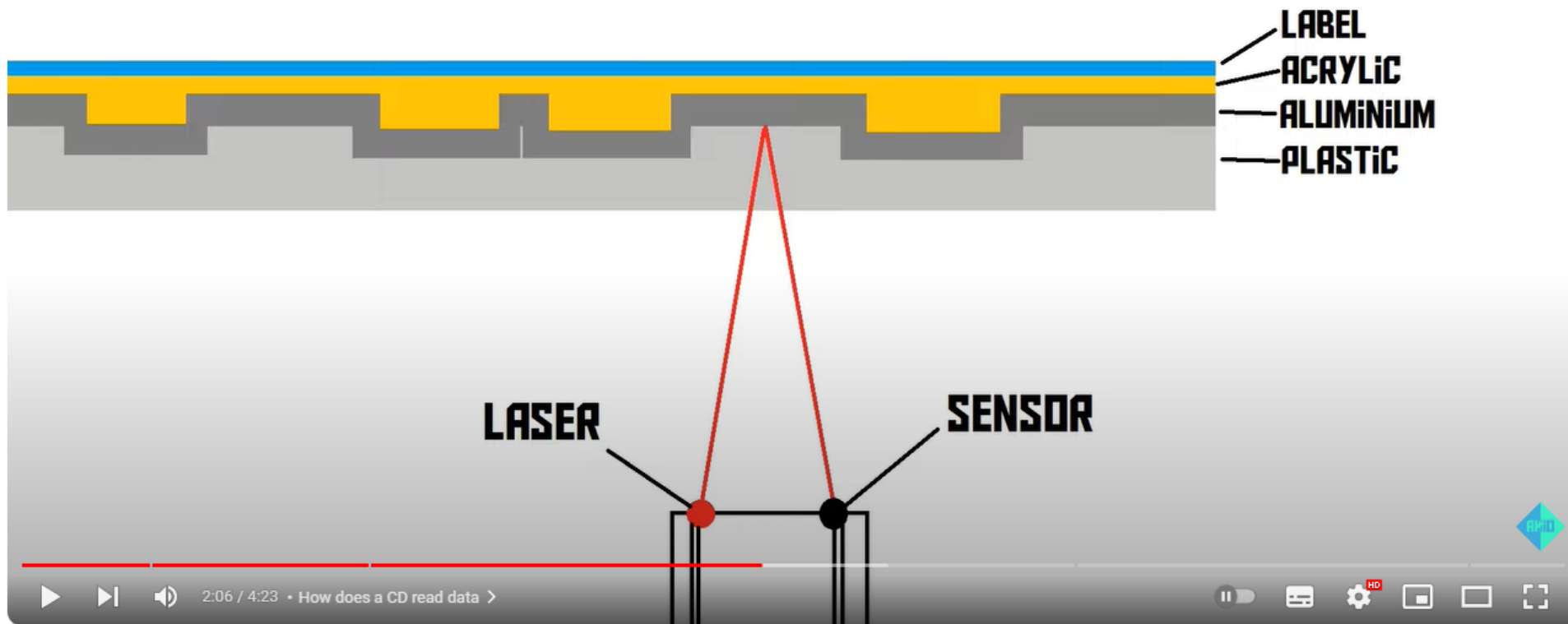
COMPACT DISC AND CD PLAYER OPERATION ANIMATION WELL EXPLAINED (2017)
АНИМАЦИЯ РАБОТЫ С КОМПАКТ-ДИСКАМИ И CD-ПЛЕЕРАМИ С ХОРОШИМ ОБЪЯСНЕНИЕМ (2017)
<https://www.youtube.com/watch?v=MPQEIGo4AHl>

The laser beam focuses on the pits and lands of the disc and is reflected onto the photo diode.



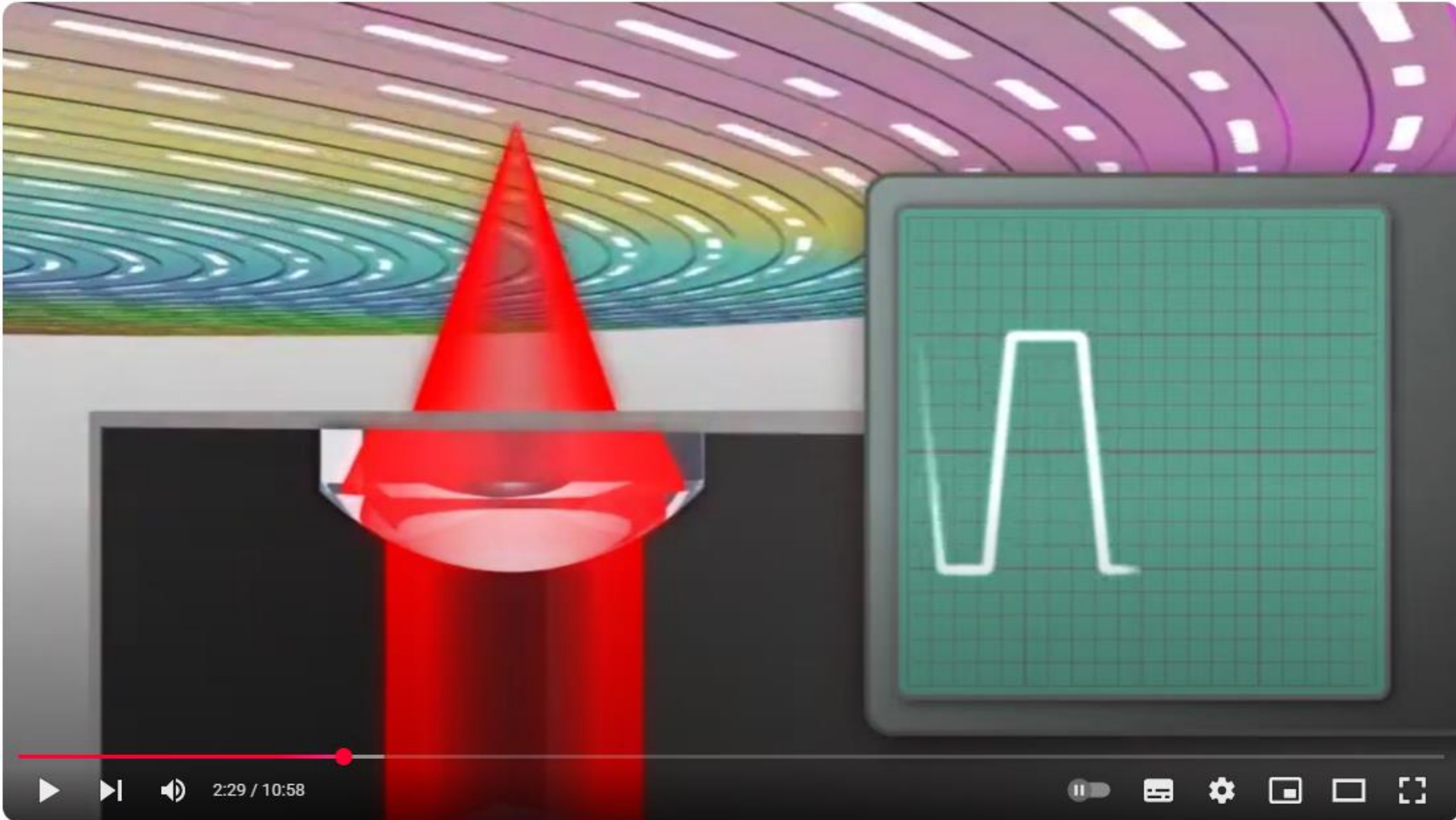
How (CD) Compact Discs Work (2013)
Как работают компакт-диски (CD) (2013)
<https://www.youtube.com/watch?v=SMQXD2p3syA>

YouTube 4:23



How does a CD work? (2017)
Как работает компакт-диск? (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=c_G3WH65rrk

YouTube 10:58



Werking CD DVD Blu ray Philips Demonstrator (2013)
Демонстрация работы Philips Werking CD DVD Blu ray (2013)
<https://www.youtube.com/watch?v=NRqWMsoCXWQ>

YouTube 4:29

The diagram illustrates the four steps of how a CD works:

1. CD spins at up to 500rpm
2. Laser and photocell turn bumps on disc into binary digits
3. Circuit turns digital information back into electric currents
4. Speaker turns electric currents back into sound

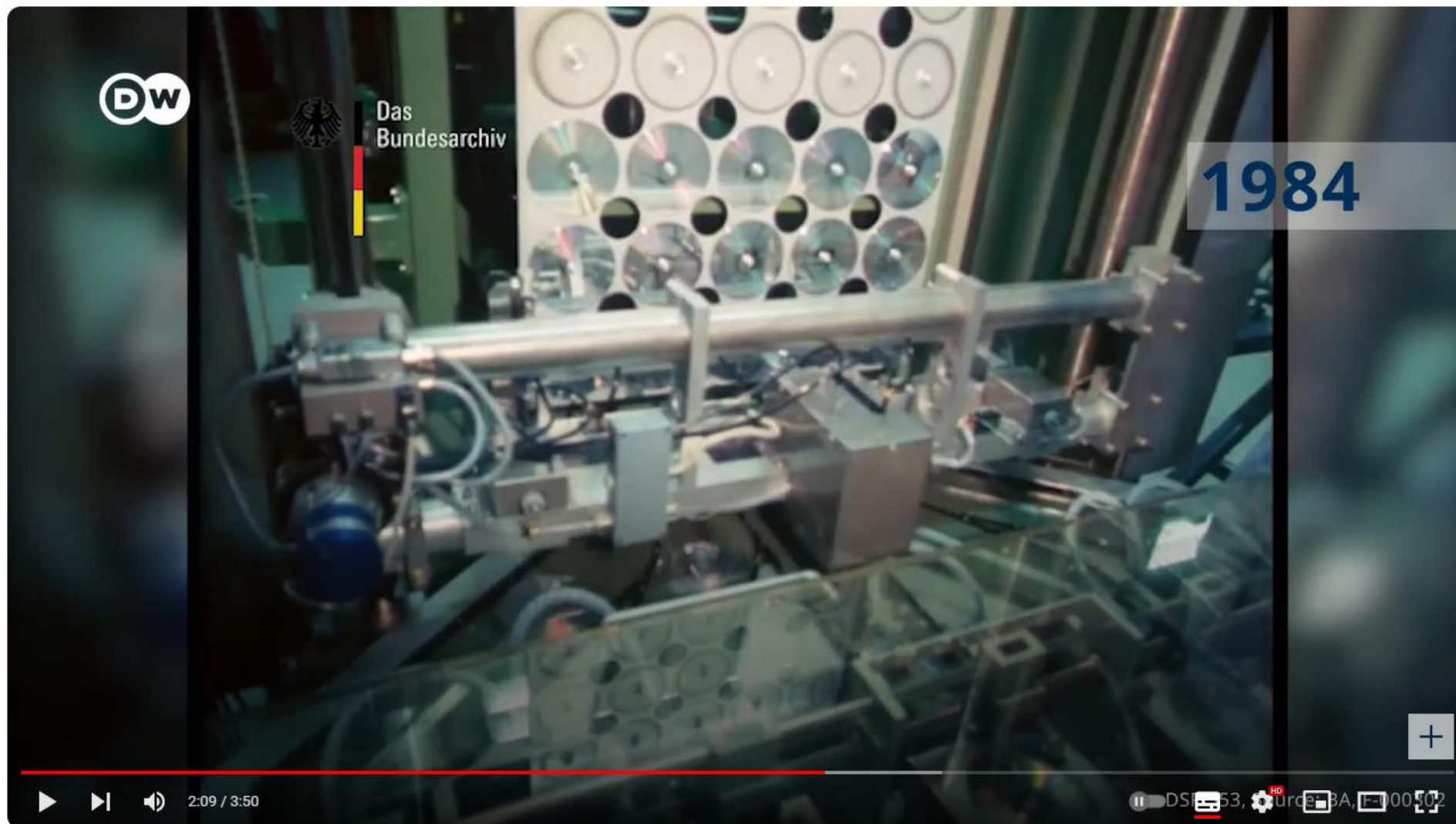
The diagram shows a laser beam (red and yellow) reflecting off the surface of a CD and hitting a photocell. The photocell is connected to a circuit board, which is then connected to a speaker. The CD is shown spinning.

www.explainthatstuff.com

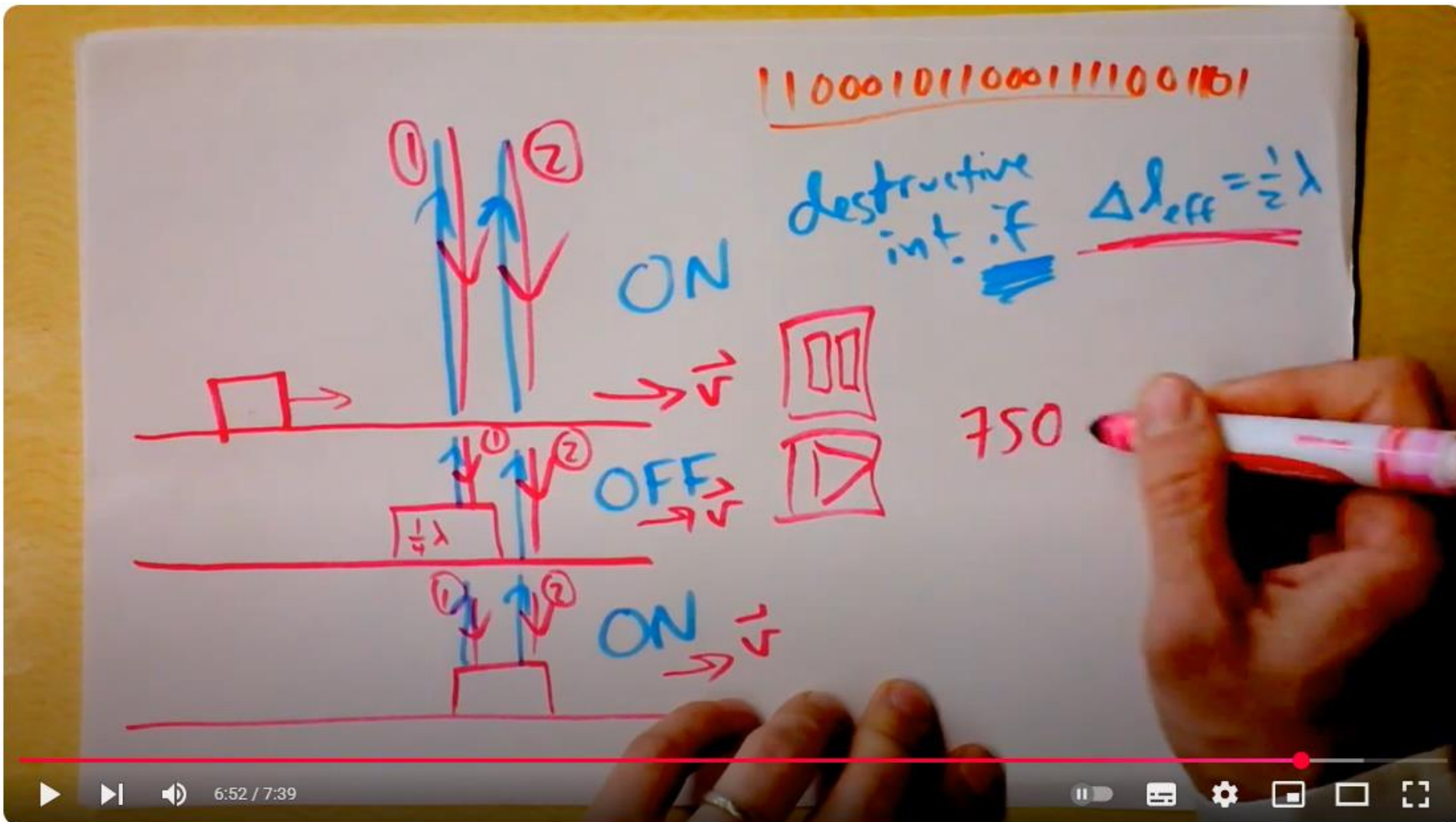
2:34 / 4:29 • How CD works? >

How CD works ? EXPLAINED (2021)
Как CD работает? ОБЪЯСНЕНИЕ (2021)
<https://www.youtube.com/watch?v=wklGtsnr5aM>

YouTube 3:50



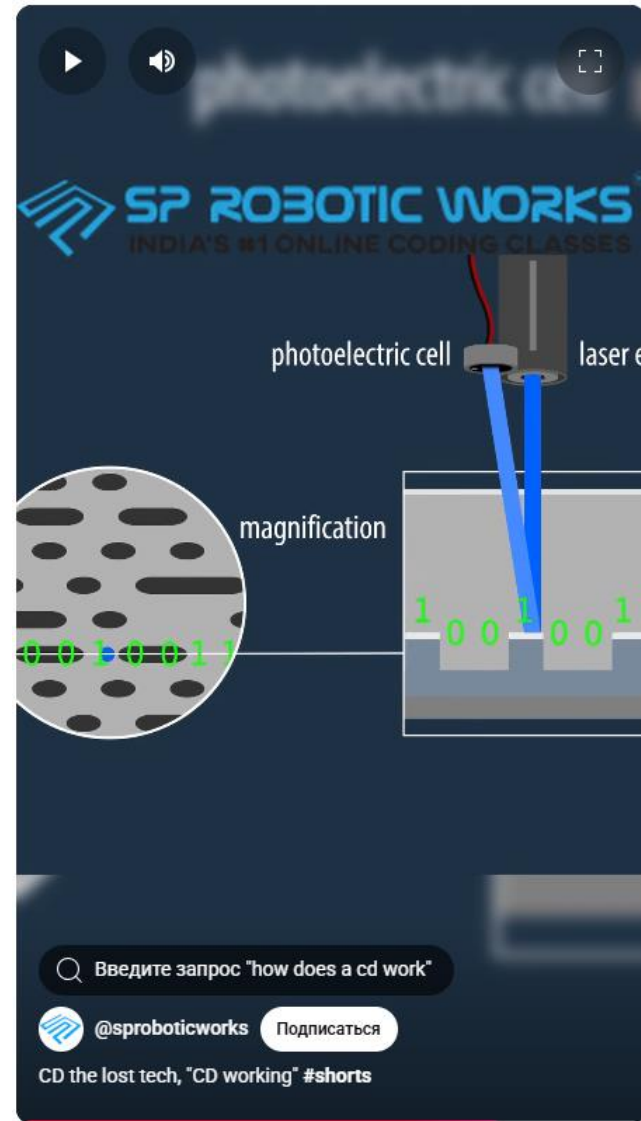
The Compact Disc: The rise and fall of the CD | History Stories (2022)
Компакт-диск: Взлет и падение компакт-диска | История. (2022)
https://www.youtube.com/watch?v=8O_kGzP-R3g



Mom, How does a CD or DVD or Blu-ray Work? | Doc Physics (2013)
 Мама, как работает CD, DVD или Blu-ray? | Док Физик (2013)
<https://www.youtube.com/watch?v=-MYwF6cW7T8>



Shorts video. How a CD works
https://www.youtube.com/shorts/hNN30jLc_sk



CD the lost tech, "CD working" #shorts
<https://www.youtube.com/shorts/brpzG02V3sY>



ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры
Тема: Накопители на оптических дисках

**Благодарю
за внимание**

КУТУЗОВ Виктор Владимирович

Белорусско-Российский университет, Кафедра «Программное обеспечение информационных технологий»
Республика Беларусь, Могилев, 2025

Список использованных источников

1. Рабочая программа дисциплины «ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры» для студентов направлений подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» и 09.03.04 «Программная инженерия» / Кутузов В. В. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2025
2. Фотографии и картинки взяты с сайтов Яндекс.Картинки и Гугл.Картинки, иконки с flaticon.com
3. **Периферийные устройства ЭВМ. Внешние запоминающие устройства : учебное пособие для вузов / В. М. Прудников, В. В. Кутузов.** — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 182 с.
<https://urait.ru/bcode/556103>
4. Взгляд изнутри: CD и HDD
<https://habr.com/ru/articles/129893/>
5. Википедия. Оптический диск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оптический_диск
6. Википедия. Optical disc
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_disc
7. Википедия. Режимы записи оптических дисков
https://ru.wikipedia.org/wiki/Режимы_записи_оптических_дисков
8. Википедия. Optical disc recording technologies
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_disc_recording_technologies
9. Википедия. Привод оптических дисков
https://ru.wikipedia.org/wiki/Привод_оптических_дисков

Список использованных источников

10. Main memory
<https://www.britannica.com/technology/computer/Main-memory>
11. DVD technology
<https://www.britannica.com/technology/DVD>
12. Периферийные устройства вычислительной техники. Лекция 3: Внешние запоминающие устройства
<https://intuit.ru/studies/courses/3460/702/lecture/14152?page=6>
13. Чем отличаются DVD+R и DVD-R, что лучше?
<https://d1mon.com/n/5>
14. Минусы DVD+R(W) или плюсы DVD-R(W) ?
https://mirex.ru/poleznaya_info/razrushaem-mify/minusy-plyusov-ili-plyusy-minusov/
15. Справочник DVD
<https://www.ixbt.com/storage/dvd1.shtml>
16. Диаметры лазерных пучков на поверхности дисков
https://tech.onliner.by/2006/03/29/blu_ray_about
17. (Blu-ray против DVD) 10 главных отличий между Blu-ray и DVD
<https://www.vidmore.com/ru/knowledge/blu-ray-vs-dvd/>
18. Заляков В. Ф. Информатика: учеб. для вузов – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ДМК Пресс, 2021. – 750 с.
19. Blu-ray Disc
https://ru.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc

Список использованных источников (YouTube)

1. Как устроены ОПТИЧЕСКИЕ носители информации? Разбираемся с CD DVD Blu-ray
<https://www.youtube.com/watch?v=77k7iXOqahQ>
2. How Does Blu-ray Work? - LaserDisc, CD, DVD, Blu-ray Explained
<https://www.youtube.com/watch?v=H-jxTzFrnpg>
3. Производство CD дисков
<https://www.youtube.com/watch?v=6SyM-Gqqzw0>
4. Процесс производства дисков на заводе ЕОД
<https://www.youtube.com/watch?v=h8ssNPzxTtA>
5. How CDs work? How CD-ROM works? (Errors Aren't Forever [part 1/2])
<https://www.youtube.com/watch?v=gHRR-8Q2DHE>
6. Долгосрочное хранение данных на DVD дисках, Blu-ray, DVD-RAM, iomega tape
https://www.youtube.com/watch?v=SBm_HPs7hH8
7. Какие бывают оптические приводы их ремонт и вариант использования
<https://www.youtube.com/watch?v=ej9sFOmW9CI>
8. Устройство DVD привода
<https://www.youtube.com/watch?v=2CNLjWZylbA>
9. Ремонт дисководов для дисков 2022
<https://www.youtube.com/watch?v=u5ygQw8xysU>
10. Ремонт DVD привода Ответы на вопросы. Repair dvd drive. Answers
https://www.youtube.com/watch?v=_qGEmB-a8UY

Список использованных источников (YouTube)

11. Наиболее частые причины отказа CD проигрывателя от чтения диска. CD проигрыватель не читает диск. <https://www.youtube.com/watch?v=nCxonkeRQfc>
12. Основные причины выхода из строя лазерных головок <https://www.youtube.com/watch?v=28eeLTjj6Ys>
13. Из чего состоит лазерная установка привода DVD плеера <https://www.youtube.com/watch?v=vEt7n9Zuzak>
14. Как работает ЛАЗЕР CD/DVD привода <https://www.youtube.com/watch?v=5EzWRQWTsAM>
15. The Difference of CD, DVD and Blu-Ray Technologies Explained. <https://www.youtube.com/watch?v=2lzKy8d9BKE>
16. COMPACT DISC AND CD PLAYER OPERATION ANIMATION WELL EXPLAINED <https://www.youtube.com/watch?v=MPQEIGo4AHI>
17. How (CD) Compact Discs Work <https://www.youtube.com/watch?v=SMQXD2p3syA>
18. How does a CD work? https://www.youtube.com/watch?v=c_G3WH65rrk&t=22s
19. The Compact Disc: The rise and fall of the CD | History Stories https://www.youtube.com/watch?v=8O_kGzP-R3g
20. Shorts video. How a CD works https://www.youtube.com/shorts/hNN30jLc_sk

Список использованных источников (YouTube)

21. Как работают оптические накопители информации CD, DVD, Blu-Ray? (2021)
<https://www.youtube.com/watch?v=ITTG4m8GUcs>